

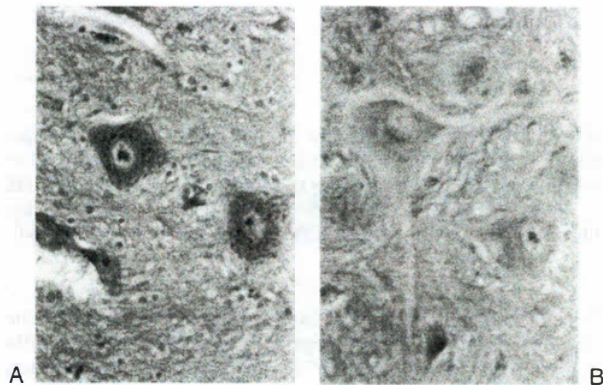


Figura 3-45 Microfotografías de las neuronas motoras del cuerno anterior de la médula espinal. **A.** Gránulos de Nissl en las neuronas normales. **B.** Después de la sección de las raíces anteriores del nervio espinal, que muestra cromatólisis.

o cuarto día, el axón se fragmenta y el resto es digerido por los neurilemocitos circundantes y por los macrófagos tisulares. La totalidad del axón queda destruida en una semana.

Mientras tanto, la vaina de mielina se degrada lentamente y aparecen gotículas lipídicas en el interior del citoplasma del neurilemocito. Luego, las gotículas son expulsadas de los neurilemocitos y posteriormente son fagocitadas por los macrófagos tisulares. Los neurilemocitos comienzan entonces a proliferar rápidamente, y quedan dispuestos en cordones paralelos en el interior de la membrana basal. La vaina endoneural y los cordo-

nes de neurilemocitos presentes en su interior a veces se conocen como **fibras en banda**. Si no hay regeneración, el axón y los neurilemocitos son sustituidos por tejido fibroso producido por los fibroblastos locales.

En el SNC, la degeneración de los axones y las vainas de mielina sigue un curso similar, y los restos son eliminados por la actividad fagocítica de las células microgliales. Es poco lo que se sabe sobre el papel de los oligodendrocitos en este proceso. Los astrocitos proliferan entonces, y sustituyen a los axones.

CAMBIOS EN EL SEGMENTO PROXIMAL DEL AXÓN

Los cambios en el segmento proximal del axón son similares a los que se producen en el segmento distal (véase fig. 3-44), pero se extienden sólo en dirección proximal por encima de la lesión hasta el primer nódulo de Ranvier. Los cordones proliferantes de los neurilemocitos en los nervios periféricos protruyen desde las superficies de corte de los tubos endoneurales.

CAMBIOS EN EL CUERPO DE LA CÉLULA NERVIOSA

Los cambios que se producen en el cuerpo celular después de una lesión en su axón se conocen como **degeneración retrógrada**; los cambios que tienen lugar en el segmento proximal del axón quedan incluidos habitualmente bajo este nombre. La posible razón para estos cambios es que la sección del axón desconecta el cuerpo celular del aporte de factores tróficos derivados de los órganos diana en el extremo distal del axón.

El cambio más característico se produce en el cuerpo celular en los primeros 2 días después de la lesión, y alcanza su máximo en 2 semanas. Los gránulos de Nissl se vuelven finos (figs. 3-45 y 3-46), y se dispersan por la totalidad del citoplasma, proceso que se conoce como **cromatólisis**. La cromatólisis inicia cerca del cono axónico, y se extiende a todas las partes del cuerpo celular. Además, el núcleo se mueve desde su ubicación central hacia la periferia de la célula, y el cuerpo celular

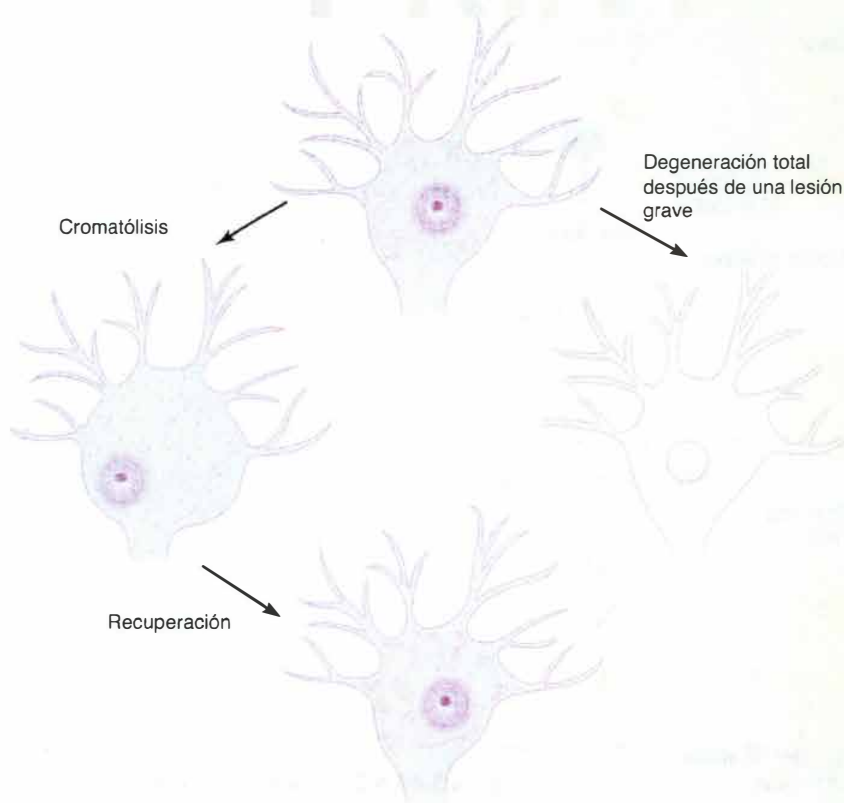


Figura 3-46 Cambios que pueden producirse en el cuerpo de una célula nerviosa después de la sección de una de sus prolongaciones.

se hincha y se vuelve esférico. El grado de cromatólisis y el grado de tumefacción de la célula son máximos cuando la lesión del axón está cerca del cuerpo celular. En algunas neuronas, un daño muy grave al axón próximo al cuerpo celular puede llevar a la muerte de la neurona. Por otra parte, el daño en la prolongación más distal puede producir cambios pequeños o indetectables en el cuerpo celular. La dispersión de los gránulos de Nissl (es decir, del ARN citoplasmático) y la tumefacción de la célula son causadas por edema celular. La pérdida aparente de afinidad tintórea de los gránulos de Nissl se debe a la dispersión del ARN citoplasmático. El desplazamiento del núcleo alejándose del centro de la célula puede deberse al edema celular.

Las terminaciones sinápticas se retraen de la superficie del cuerpo de la neurona lesionada y sus dendritas, y son sustituidas por neurilemocitos en el SNP y por células microgliales o astrocitos en el SNC, proceso conocido como **denudación sináptica**. Las posibles causas de esta última son: 1) pérdida de la adhesividad de la membrana plasmática después del daño, y 2) estimulación de las células de sostén por sustancias químicas liberadas de la neurona dañada. Si la lesión es lo suficientemente extensa, las células del sistema inmunitario (monocitos y macrófagos) pueden migrar hacia el área.

Recuperación neuronal

A diferencia del comienzo rápido de la degeneración retrógrada, la recuperación del cuerpo de la célula nerviosa y la regeneración de sus prolongaciones puede llevar varios meses.

Recuperación del cuerpo de la célula nerviosa

El nucléolo se desplaza a la periferia del núcleo y reaparecen grupos de polisomas en el citoplasma. Ello indica que la síntesis de ARN y proteínas está acelerada para preparar la nueva formación del axón. Así, se reconstituyen los gránulos de Nissl originales, disminuye la tumefacción del cuerpo celular y el núcleo vuelve a su posición central característica (véase fig. 3-46).

Regeneración de los axones en los nervios periféricos

El recrecimiento de los axones (motores, sensitivos y autónomos) es posible en los nervios periféricos, y parece depender de la presencia de tubos endoneurales y de las cualidades especiales que tienen los neurilemocitos. Crecen brotes a partir de los axones desde el muñón terminal y hasta el muñón distal hacia los órganos efectores del nervio. Se cree que están implicados los siguientes mecanismos: 1) los axones son atraídos por factores quimiotrópicos segregados por los neurilemocitos en el muñón distal, 2) hay factores estimulantes del crecimiento en el interior del muñón distal y 3) hay factores inhibidores en el perineuro para impedir que los axones abandonen el nervio.

La regeneración satisfactoria de los axones y el retorno a la función normal dependen de los siguientes factores:

1. En las lesiones nerviosas por aplastamiento, en las que el axón ha sido seccionado o está desprovisto de su irrigación pero las vainas endoneurales permanecen intactas, el proceso regenerativo puede ser muy satisfactorio.
2. En los nervios que han sido completamente seccionados hay una probabilidad mucho más baja de recuperación, porque las fibras regeneradoras a partir del muñón proximal pueden ser dirigidas a un destino incorrecto en el muñón distal, es decir, fibras cutáneas que se introducen en terminaciones nerviosas incorrectas o nervios motores que innervan músculos incorrectos.
3. Si la distancia entre los muñones proximal y distal del nervio completamente seccionado es mayor de unos pocos milímetros, o si el espacio queda relleno de tejido fibroso proliferante o queda sencillamente ocupado por los músculos adyacentes que protruyen en dicho espacio, las pro-

habilidades de recuperación son muy escasas. Los brotes axónicos que crecen hacia fuera se escapan al tejido conjuntivo circundante y forman una masa enmarañada o **neuroma**. En estos casos, la aproximación quirúrgica temprana de los extremos seccionados, si es posible, facilita en gran medida las probabilidades de recuperación.

4. Cuando los nervios mixtos (los que contienen fibras sensitivas, motoras y neurovegetativas) son completamente seccionados, las probabilidades de una buena recuperación son mucho menores que cuando el nervio es puramente sensitivo o puramente motor. La razón de este hecho es que las fibras que se regeneran a partir del muñón proximal pueden ser guiadas a un destino incorrecto en el muñón distal; por ejemplo, las fibras cutáneas pueden penetrar en tubos endoneurales motores, y viceversa.
5. La fisioterapia insuficiente sobre los músculos paralizados dará lugar a la degeneración antes de que los axones motores regeneradores los hayan alcanzado.
6. La presencia de una infección en el sitio de la herida interfiere de modo importante en el proceso de regeneración.

Si los muñones proximal y distal del nervio seccionado están bien juxtapuestos, tienen lugar los siguientes procesos regenerativos (véase fig. 3-44). Los neurilemocitos, que habrán sufrido una división mitótica, llenan ahora el espacio en el interior de la lámina basal de los tubos endoneurales del muñón proximal, tan cerca como hasta el siguiente nódulo de Ranvier, y en el muñón distal tan lejos como los órganos efectores. Donde exista una pequeña brecha entre los muñones proximal y distal, los neurilemocitos en multiplicación forman cordones para rellenar la brecha.

Cada extremo del axón proximal produce entonces múltiples brotes finos o filamentos con puntas bulbosas. A medida que crecen, estos filamentos avanzan a lo largo de las hendiduras entre los neurilemocitos, y cruzan de este modo el intervalo entre los muñones nerviosos proximal y distal. Muchos de estos filamentos se introducen entonces en el extremo proximal de cada tubo endoneural y crecen en dirección distal en contacto con los neurilemocitos (fig. 3-47). Aunque los filamentos procedentes de muchos diferentes axones pueden introducirse en un único tubo endoneural, sólo persiste un filamento, el resto degenera, y este filamento crece en dirección distal para reinervar un órgano efector motor o sensitivo. Mientras cruzan la brecha entre las terminaciones nerviosas seccionadas, muchos filamentos no llegan a penetrar en el tubo endoneural y crecen hacia fuera, hacia el tejido conjuntivo circundante. Es interesante destacar que la formación de múltiples brotes o filamentos a partir de un único axón proximal aumenta mucho la probabilidad de que una neurona quede conectada a una terminación sensitiva o motora. No se conoce la razón por la cual se selecciona un filamento en el interior de un único tubo endoneural para que persista mientras el resto degenera.

Una vez que el axón ha alcanzado el órgano efector, los neurilemocitos adyacentes comienzan a formar una vaina de mielina. Este proceso se inicia en el sitio de la lesión original, y se extiende en dirección distal. Por este medio se forman los nódulos de Ranvier y las incisuras de Schmidt-Lanterman.

Pueden transcurrir muchos meses antes de que el axón alcance su órgano efector apropiado, dependiendo del sitio de la lesión nerviosa. Se ha calculado que la velocidad de crecimiento es de unos 2-4 mm/día. Sin embargo, si se toma en consideración el retraso que sufren los axones cuando cruzan el sitio de la lesión, es útil recordar para su uso clínico una cifra de 1.5 mm/día de velocidad de regeneración global. Incluso en el caso de que se superen todas las dificultades antes indicadas y de que una neurona dada alcance el órgano efector original, el filamento axónico en crecimiento dentro del tubo endoneural sólo alcanza aproximadamente el 80% de

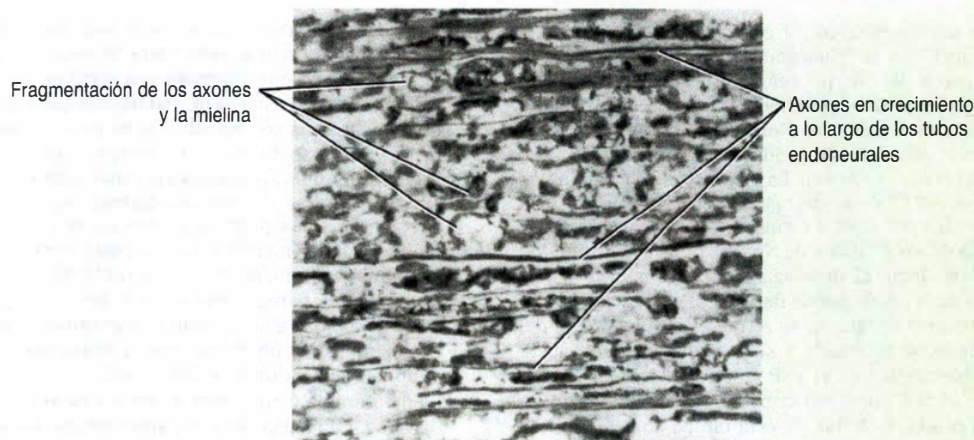


Figura 3-47 Microfotografía de un corte longitudinal del muñón distal del nervio ciático que muestra degeneración y regeneración del axón después de una lesión (cortesía de: Dr. M. J. T. Fitzgerald).

su diámetro original. Por este motivo, la velocidad de conducción no será tan alta como la del axón original. Además, un axón motor dado tiende a innervar más fibras musculares que el antiguo; por ello, el control del músculo es menos preciso.

Regeneración de los axones en el sistema nervioso central

En el SNC hay un intento de regeneración de los axones, como se pone de manifiesto por los brotes de axones, pero el proceso cesa después de 2 semanas. La regeneración a larga distancia es rara, y los axones lesionados producen pocas sinapsis nuevas. No hay datos de que haya un restablecimiento de la función. El proceso de regeneración se detiene por la ausencia de tubos endoneurales (que son necesarios para guiar los axones en regeneración), por el fracaso de los oligodendrocitos para servir del mismo modo que los neurilemocitos y por el depósito de tejido cicatricial por los astrocitos activos. Se ha sugerido igualmente que hay una ausencia de factores de crecimiento del nervio en el SNC o que las células neurogliales pueden producir factores inhibidores del crecimiento del nervio.

La investigación ha mostrado que las láminas basales de los neurilemocitos contienen laminina y moléculas de adhesión celular de la familia de las inmunoglobulinas, y ambas estimulan el crecimiento axónico. El SNC contiene sólo concentraciones bajas de estas moléculas. En el embrión, cuando tiene lugar activamente el crecimiento del axón, tanto en el SNC como en el SNP hay factores promotores del crecimiento en ambos sistemas. Más adelante en el desarrollo, estos factores desaparecen en el SNC. La mielina en el SNC inhibe el crecimiento axónico, y es interesante destacar que la mielinización en dicho sistema tiene lugar en una etapa tardía en el proceso del desarrollo, cuando se ha completado el crecimiento de las principales vías nerviosas.

Los axones centrales pueden no ser tan buenos para la regeneración como los axones periféricos. En cultivo tisular, los axones periféricos tienen mayor éxito en el crecimiento que los axones centrales. Además, la capacidad de los axones centrales para crecer disminuye con el envejecimiento.

INVESTIGACIÓN NEUROBIOLÓGICA EN LA REGENERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Como una lesión traumática en el SNC produce discapacidades tan devastadoras que en gran medida son irreversibles,

los neurobiólogos estimulan con entusiasmo la investigación en este campo. No hay duda de que existen diferencias entre el ambiente del SNC y el SNP. Además, la capacidad de los axones centrales para regenerarse en los vertebrados inferiores, como las ranas, es un enorme estímulo para futuros trabajos.

La investigación ha emprendido las siguientes direcciones:

1. Se han introducido moléculas presentes en el SNP, como lamininas y neurotropinas, en el SNC, en el lugar de la lesión, para promover el crecimiento axónico.
2. Se han injertado neurilemocitos en el SNC, y se ha observado que los axones centrales crecen hacia el interior del injerto.
3. Se han realizado esfuerzos para reducir los factores inhibidores presentes en el SNP. Se ha llevado a cabo la infusión de anticuerpos en el sitio de la lesión, con un cierto éxito.
4. Se ha utilizado con éxito la introducción de antiinflamatorios para suprimir la respuesta neuroglial y de los monocitos. En la actualidad se utiliza a menudo la **metilprednisolona** en cuanto es posible después del incidente en todos los pacientes con lesión de la médula espinal.

Aunque todavía se deben realizar muchos estudios, la combinación de tratamientos puede proporcionar el retorno de parte de la función a los pacientes con lesiones en el SNC.

Degeneración transneuronal

En la sección anterior se han considerado las respuestas a la lesión de una neurona única. En el SNC, si resulta lesionado un grupo de neuronas, un segundo grupo más adelante en la misma vía, con la misma función, también puede presentar cambios degenerativos. **Este fenómeno recibe la denominación de degeneración transneuronal anterógrada.** Por ejemplo, si resultan seccionados los axones de las células ganglionares de la retina, no sólo sufren degeneración los extremos distales de los axones que van a los cuerpos geniculados laterales, sino que también sufren degeneración las neuronas de los cuerpos geniculados laterales con los que forman sinapsis estos axones. De hecho, un nuevo grupo de neuronas puede verse implicado en el proceso degenerativo en la corteza visual.

En situaciones en el SNC en las que múltiples neuronas establecen sinapsis con una neurona distal única, la lesión en una de las neuronas proximales no produce la degeneración de la neurona distal.

La experimentación con animales con lesiones artificiales del SNC ha mostrado que puede producirse una **degeneración transneuronal retrógrada** en ciertas situaciones.

Degeneración neuronal asociada con el envejecimiento

Muchas neuronas degeneran y desaparecen durante el desarrollo fetal. Se cree que este proceso se debe a su fracaso para establecer conexiones funcionales adecuadas. Durante la vida posnatal sigue produciéndose una degeneración neuronal gradual. En la edad avanzada, una persona puede haber perdido hasta el 20% del número original de neuronas. Esto puede explicar, en cierta medida, la pérdida de eficiencia del SNC que se asocia con el envejecimiento.

Atrofia del músculo voluntario y de otros órganos efectores después de la degeneración nerviosa periférica

El músculo voluntario experimenta cambios degenerativos después de la sección de un nervio motor. Primero, se produce una alteración en la respuesta de la ACh, seguida de una pérdida gradual del sarcoplasma y, por último, pérdida de las fibrillas y de las estriaciones. Por último, el músculo se atrofia totalmente y queda sustituido por tejido fibroso. La reinervación del músculo detiene su degeneración y, si no está demasiado avanzada la atrofia, se recuperan la estructura y la función normales.

Además, si el nervio motor que inerva las fibras musculares voluntarias rápidas es intercambiado por un nervio motor que inerva fibras musculares voluntarias rojas lentas, las fibras musculares cambian sus propiedades estructurales y funcionales para ajustarse al nuevo tipo de inervación. Este resultado experimental sugiere que no sólo las células musculares voluntarias dependen de la presencia de nervios motores intactos, sino que también el nervio debe tener alguna influencia trófica sobre el músculo e incluso determina el tipo de músculo que inerva.

Otro órgano efector, la papila gustativa, depende también de la integridad del nervio sensitivo. Si se secciona el nervio, se atrofia rápidamente la papila gustativa. Una vez que se regenera el nervio sensitivo en la mucosa, se desarrollan nuevas papilas gustativas.

Lesiones traumáticas de los nervios periféricos

Seddon (1944) describió tres tipos clínicos de lesión nerviosa:

- **Neuropaxia** es un bloqueo transitorio. La parálisis es incompleta, la recuperación rápida y completa, y no hay datos microscópicos de degeneración nerviosa. La presión es la causa más habitual. Es esencialmente una interferencia temporal de la función.
- **Axonotmesis** es una lesión nerviosa en la que los axones son dañados pero las vainas circundantes de tejido conjuntivo permanecen más o menos intactas. Se produce periféricamente una degeneración walleriana. La recuperación funcional es más rápida y más completa que después de la sección completa del tronco nervioso porque las fibras nerviosas, aunque están gravemente dañadas, en su mayor parte mantienen sus relaciones anatómicas normales entre sí, debido a la preservación de las vainas del tejido conjuntivo. Las lesiones por aplastamiento, tracción y compresión son las causas más frecuentes.
- **Neurotmesis** es la sección completa del tronco nervioso.

Síntomas y signos de la neurotmesis

La sección total de un nervio periférico se puede ver en la clínica como parálisis o anestesia. La magnitud de la lesión se evalúa por la respuesta de los reflejos, la fuerza muscular y la distribución de la pérdida de sensibilidad cutánea.

CAMBIOS MOTORES

Los músculos que son inervados muestran parálisis flácida y rápida atrofia. Los reflejos en los que participan los músculos se pierden. El músculo paralizado deja de responder a la estimulación farádica después de 4-7 días. Después de 10 días, el músculo responde lentamente a la estimulación galvánica, y la fuerza de la corriente ha de ser mayor que la que se requiere en un músculo inervado normal. Esta respuesta alterada del músculo a la estimulación eléctrica se conoce como **reacción de degeneración**.

CAMBIOS SENSITIVOS

Hay una pérdida total de la sensibilidad cutánea sobre el área inervada exclusivamente por el nervio. Esta área se halla rodeada por una zona de pérdida sensitiva parcial en la que se superponen nervios adyacentes. El área cutánea en la que se pierde la sensibilidad al tacto leve es mucho mayor que la del área de sensibilidad protopática.

CAMBIOS VASOMOTORES, SUDOMOTORES Y TRÓFICOS

La sección de un nervio periférico da lugar a la interrupción de las fibras simpáticas posganglionares que viajan en el nervio. Como resultado de la pérdida del control vascular, el área de la piel se vuelve al principio roja y caliente. Luego, el área afectada se vuelve azul y más fría de lo normal, especialmente en climas fríos. Por la pérdida del control sudomotor, las glándulas sebáceas dejan de producir sudor, y la piel se vuelve seca y escamosa. El crecimiento de las uñas se retrasa como resultado directo de una mala circulación periférica. Si queda desinervada una gran área del cuerpo, como en los casos de sección del nervio ciático, los huesos sufren descalcificación como consecuencia de la falta de uso y la pérdida del control circulatorio.

NEUROTOMESIS Y RECUPERACIÓN

Suponiendo que el nervio periférico seccionado haya sido suturado cuidadosamente, el médico ha de conocer los síntomas y signos de recuperación y su secuencia.

RECUPERACIÓN MOTORA

Los axones motores en regeneración crecen a una velocidad promedio de unos 1.5 mm/día. Los músculos proximales se recuperan primero y los músculos distales después. Los músculos pueden responder a la estimulación farádica antes de recuperar el control voluntario.

RECUPERACIÓN SENSITIVA

La recuperación sensitiva se produce antes que la del movimiento voluntario. La parte del nervio distal a la sección se vuelve muy sensible a la estimulación mecánica una vez que los axones sensitivos en regeneración han entrado en el segmento distal. Un simple contacto en el tronco nervioso distal da lugar a la sensación de parestesias en el área de distribución cutánea del nervio. Este signo se llama **signo de Tinel**. La recuperación de la sensibilidad cutánea profunda (es decir, dolor causado por compresión profunda) es el primer signo de recuperación. Luego regresa el dolor cutáneo superficial mal localizado. El control vasomotor también regresa en ese momento. Después se recuperan la sensibilidad al frío y al calor. El tacto ligero y la discriminación táctil son las últimas sensaciones en recuperarse; estas sensaciones vuelven muchos meses más tarde y, con frecuencia, son incompletas.

Lesiones de nervios espinales específicos

La tabla 3-3 resume las características importantes halladas en los síndromes de la raíz cervical y lumbosacra (una descripción detallada de los déficits neurológicos tras diferentes lesiones de nervios espinales observadas en la práctica clínica está fuera del alcance de este libro). También se incluyen tablas que resumen los ramos de los plexos braquial (tabla 3-4) y lumbar y

Tabla 3-3 Características importantes de los síndromes radicales cervicales y lumbosacros

Lesión radicular	Dolor dermatómico	Músculos inervados	Debilidad de movimientos	Reflejos afectados
C5	Cara lateral de la parte superior del brazo	Deltoides y bíceps braquial	Abducción del hombro, flexión del codo	Bicipital
C6	Cara lateral del antebrazo	Extensores radiales largo y corto del carpo	Extensores de la muñeca	Braquiorradial
C7	Dedo medio	Tríceps y flexor radial del carpo	Extensión del codo y flexión de la muñeca	Tricipital
C8	Cara medial del antebrazo	Flexor superficial y flexor profundo de los dedos	Flexión de los dedos	Ninguno
L1	Ingle	Iliopsoas	Flexión de la cadera	Cremastérico
L2	Parte anterior del muslo	Iliopsoas, sartorio, aductores de la cadera	Flexión y aducción de la cadera	Cremastérico
L3	Cara medial de la rodilla	Iliopsoas, sartorio, cuádriceps, aductores de la cadera	Flexión de la cadera, extensión de la rodilla, aducción de la cadera	Patelar
L4	Cara medial de la pantorrilla	Tibial anterior, cuádriceps	Inversión del pie, extensión de la rodilla	Patelar
L5	Cara lateral de la parte inferior de la pierna y dorso del pie	Extensor largo del primer dedo del pie, extensor largo de los dedos del pie	Extensión de los dedos del pie, dorsiflexión del tobillo	Ninguno
S1	Borde lateral del pie	Gastrocnemio, sóleo	Flexión plantar del tobillo	Aquileo
S2	Parte posterior del muslo	Flexor largo de los dedos del pie, flexor del primer dedo del pie	Flexión plantar del tobillo, flexión de los dedos del pie	Ninguno

sacro (tabla 3-5) y su distribución. Estas tablas pueden ayudar al lector a determinar la lesión nerviosa específica asociada con un déficit motor o sensitivo particular en los miembros superiores o inferiores.

Las lesiones de los nervios craneales se consideran en el capítulo 11.

Algunos principios clínicos básicos en las lesiones de los nervios periféricos

- En las heridas abiertas y sucias, en las que hay un elevado riesgo de infección, debe ignorarse el nervio seccionado y tratarse la infección de la herida. Luego, cuando la herida haya cicatrizado satisfactoriamente, se debe explorar el nervio y suturar sus extremos seccionados.
- En un paciente con una herida cicatrizada y sin datos de recuperación del nervio, el tratamiento debe ser conservador. Debe permitirse a las fibras nerviosas que transcurra un tiempo suficiente para que alcancen los músculos proximales. Si no se produce la recuperación, se debe explorar el nervio quirúrgicamente.
- En los casos en los que se llegue a interponer tejido conjuntivo, fragmentos óseos o músculos entre los extremos de un nervio seccionado, se debe explorar el nervio; si es posible, se aproximan los extremos cortados y se suturan.
- Debe mantenerse la nutrición de los músculos paralizados con una fisioterapia adecuada. Los baños calientes, el masaje y la ropa cálida ayudan a mantener la circulación adecuada.
- No se debe permitir que los músculos paralizados queden estirados por los músculos antagonistas o por la fuerza de la gravedad. Además, el acortamiento excesivo de los músculos paralizados lleva a su contractura.

- Debe preservarse la movilidad por medio de movimientos pasivos diarios de todas las articulaciones en el área afectada. Si no se hace, se producirá la formación de adherencias y la consiguiente limitación del movimiento.

Una vez que vuelve el movimiento voluntario a los músculos más proximales, el fisioterapeuta puede ayudar al paciente a la realización de ejercicios activos. Así no sólo se ayuda al retorno de una circulación normal a la parte afectada, sino que también a que el paciente aprenda de nuevo la complicada función muscular de los movimientos especializados.

Trasplante de nervio

Se han usado injertos nerviosos con cierto éxito para restablecer el tono muscular en la parálisis del nervio facial. En las lesiones nerviosas mixtas, los injertos nerviosos han tenido éxito sólo en el restablecimiento de la función sensitiva y una ligera actividad muscular. La presencia de dos líneas de sutura y la mayor posibilidad de mezcla de las fibras nerviosas es, probablemente, la razón de la falta de éxito en los injertos nerviosos. En la mayoría de las lesiones nerviosas, incluso en el caso de que la separación entre los extremos proximal y distal sea hasta de 10 cm, suele ser posible movilizar el nervio o alterar su posición en relación con las articulaciones, de modo que puedan juntarse los extremos proximal y distal sin una tensión excesiva; a continuación, se suturan los extremos.

Tumores de los nervios periféricos

Un nervio periférico está formado esencialmente por fibras nerviosas (axones), cada una de las cuales se asocia con neurilemocitos; las fibras son mielinizadas o no mielinizadas. Las

Tabla 3-4 Ramos del plexo braquial y su distribución

Ramos	Distribución
Raíces	
Nervio escapular dorsal (C5)	Músculos romboides menor, romboides mayor y elevador de la escápula.
Nervio torácico largo (C5-C7)	Músculo serrato anterior.
Tronco superior	
Nervio subescapular (C5-C6)	Músculos supraespinoso e infraespinoso.
Nervio subclavio (C5-C6)	Músculo subclavio.
Fascículo lateral	
Nervio pectoral lateral (C5-C7)	Músculo pectoral mayor.
Nervio musculocutáneo (C5-C7)	Músculos coracobraquial, bíceps braquial, braquial; inerva la piel a lo largo del borde lateral del antebrazo cuando se convierte en el nervio cutáneo lateral del antebrazo.
Raíz lateral del nervio mediano (C5-C7)	Véase raíz medial del nervio mediano.
Fascículo posterior	
Nervio subescapular superior (C5-C6)	Músculo subescapular.
Nervio toracodorsal (C6-C8)	Músculo dorsal ancho.
Nervio subscapular inferior (C5-C6)	Músculos subescapular y redondo mayor.
Nervio axilar (C5-C6)	Músculos deltoides y redondo menor; el nervio cutáneo superoexterno del brazo inerva la piel de la mitad inferior del músculo deltoides.
Nervio radial (C5-C8, T1)	Tríceps, ancóneo, parte del braquial, braquiorradial, extensor radial largo del carpo; por el ramo del nervio radial profundo inerva los músculos extensores del antebrazo: supinador, extensor radial corto del carpo, extensor cubital del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor del índice, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar; piel, nervio cutáneo inferoexterno del brazo, nervio cutáneo posterior del brazo, y nervio cutáneo posterior del antebrazo; piel de la cara lateral del dorso de la mano y superficie dorsal de los 3½ dedos externos; ramos articulares de codo, muñeca y mano.
Fascículo medial	
Nervio pectoral medial (C8, T1)	Músculos pectorales mayor y menor.
Nervio cutáneo braquial medial unido por el nervio braquial intercostal del segundo nervio intercostal (C8, T1-T2)	Piel de la cara medial del brazo.
Nervio cutáneo medial del antebrazo (C8, T1)	Piel del lado medial del antebrazo.
Nervio cubital (C8, T1)	Flexor cubital del carpo y mitad medial del flexor profundo de los dedos, flexor del meñique, oponente del meñique, abductor del meñique, aductor del pulgar, tercero y cuarto lumbricales, interóseos, palmar corto, piel de la mitad medial del dorso de la mano y palma, piel de las superficies palmar y dorsal de los 1½ dedos internos.
La raíz medial del nervio mediano (con la raíz lateral) forma el nervio mediano (C5-C8, T1)	Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar, dos primeros lumbricales (por el ramo interóseo anterior), flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos (mitad externa), pronador cuadrado, ramo palmar cutáneo a la mitad lateral de la palma y ramos digitales a la superficie palmar de los 3½ dedos laterales; ramos articulares a las articulaciones de codo, muñeca y carpo.

Tabla 3-5 Ramos de los plexos lumbar y sacro y su distribución

Ramos	Distribución
Nervio femoral (L2-L4)	Músculos iliaco, pectíneo, sartorio y cuádriceps femoral; piel, nervios cutáneo medial y cutáneo intermedio del muslo, nervio safeno de la cara medial de la pierna, lado medial del pie hasta el primer dedo, ramos articulares de las articulaciones de la cadera y las rodillas.
Nervio obturator (L2-L4)	Músculos pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor (porción aductora), recto interno; piel, cara medial del muslo; ramos articulares de las articulaciones de la cadera y las rodillas.
Nervio ciático (L4-L5, S1-S3)	
Nervio peroneo común	Músculo bíceps femoral (porción corta); piel, nervio cutáneo lateral de la pantorrilla, ramo sural comunicante de la cara externa de la pierna, cara lateral del pie y dedo pequeño.
Nervio peroneo superficial	Músculos peroneo largo y corto, parte inferior de la pierna y dorso del pie.
Nervio peroneo profundo	Músculos tibial anterior, extensor del primer dedo, extensor largo de los dedos, peroneo anterior, extensor corto de los dedos; piel, hendidura entre el primero y segundo dedos del pie; ramos articulares de las articulaciones tibioperonea, del tobillo y del pie.
Nervio tibial	Músculos semitendinoso, bíceps femoral (porción larga), semimembranoso, aductor mayor (porciones isquiotibiales), gastrocnemio, sóleo, plantar, poplíteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor del primer dedo; piel, cara medial del tobillo; ramos articulares de las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo.
Nervio plantar medial	Abductor del primer dedo, flexor corto de los dedos, flexor corto del primer dedo, primer lumbrical; piel, cara medial de la planta del pie; ramos articulares de las articulaciones del pie.
Nervio plantar lateral	Músculos flexor accesorio, abductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo, segundo, tercero y cuarto lumbricales, aductor del primer dedo, todos los músculos interóseos; piel, cara lateral de la planta del pie.

fibras nerviosas se disponen en fascículos paralelos y éstos se hallan rodeados por vainas de tejido conjuntivo.

Un **fibroma benigno** o **sarcoma maligno** puede aparecer en el tejido conjuntivo del nervio, y no difieren de tumores similares en otros sitios. Se cree que los **neurilemomas** se originan a partir de neurilemocitos. Aparecen en cualquier tronco nervioso, craneal o espinal, y en cualquier parte de su curso. Los tumores primarios de los axones son muy infrecuentes.

Vasos sanguíneos, linfáticos y espacios endoneurales en el interior de los nervios periféricos

Los nervios periféricos reciben ramas de las arterias de las regiones por las que pasan. La malla anastomótica que existe en el interior de un nervio es considerable, y no se produce isquemia local si se obstruye una sola arteria.

Dentro de los tejidos conjuntivos del epineuro hay un plexo de vasos linfáticos que drenan en los ganglios linfáticos regionales.

Como muestran los resultados de experimentos en los que se han inyectado colorantes en los nervios periféricos, hay espacios entre cada fibra nerviosa. Parece haber pocas dudas de que estos espacios endoneurales sirven de ruta potencial para el ascenso de la **toxina tetánica** a la médula espinal.

Acción de los anestésicos locales sobre la conducción nerviosa

Los anestésicos locales son fármacos que bloquean la conducción nerviosa cuando se aplican localmente en una fibra nerviosa en concentraciones adecuadas. Su sitio de acción es el axolema (membrana plasmática) e interfieren en el aumento transitorio de la permeabilidad del axolema a los iones de Na^+ , K^+ y otros. La sensibilidad de las fibras nerviosas a los anestésicos loca-

les depende del tamaño de dichas fibras (véase tabla 3-2). Las fibras nerviosas pequeñas son más susceptibles que las grandes; las fibras pequeñas también se recuperan más lentamente.

La cocaína se usó clínicamente para bloquear la conducción nerviosa. Lamentablemente, es un potente estimulador de la corteza cerebral y causa fácilmente adicción. La **procaína** es un compuesto sintético muy usado como anestésico local.

Recuperación aparente de la función del sistema nervioso central después de una lesión

La regeneración axónica en el encéfalo y en la médula espinal es mínima después de una lesión; sin embargo, con frecuencia se produce una recuperación funcional considerable. Existen varias explicaciones, y puede haber más de un mecanismo implicado.

1. La función de las fibras nerviosas puede verse interferida como consecuencia de la compresión por el líquido de edema. Una vez remitido el edema, puede producirse la recuperación sustancial.
2. La fibra nerviosa dañada proximal a la lesión puede formar nuevas sinapsis con neuronas vecinas sanas.
3. Después de una lesión en los ramos de un nervio, todos los neurotransmisores pueden pasar a los ramos que quedan, produciéndose un mayor efecto.
4. Después de la lesión de una neurona aferente, puede desarrollarse un mayor número de sitios receptores en la membrana postsináptica. Lo anterior puede hacer que una segunda neurona responda a sustancias neurotransmisoras de las neuronas vecinas.
5. Las neuronas no funcionantes pueden hacerse cargo de la función de las neuronas dañadas.
6. La fibra nerviosa dañada proximal a la lesión puede formar nuevas sinapsis con neuronas vecinas sanas.

7. Las fibras nerviosas vecinas sanas pueden dar ramos distales a la lesión, que siguen luego la vía previamente ocupada por las fibras dañadas.
8. Si una función particular, como la contracción del músculo voluntario, se encuentra inervada por dos vías neurales en el SNC y una vía está dañada, la parte remanente no dañada de la vía puede hacerse cargo de la función en su totalidad. Así, es concebible que si el tracto corticoespinal resulta lesionado, el fascículo corticorreticuloespinal pueda hacerse cargo del papel principal del control del movimiento muscular.
9. Mediante fisioterapia intensiva se puede entrenar a los pacientes para que usen otros músculos con el fin de compensar la pérdida de los músculos paralizados.

Herpes zóster

El herpes zóster es una afección relativamente frecuente causada por la reactivación del virus de la varicela zóster latente en un paciente que previamente ha tenido varicela. La infección se encuentra en la primera neurona sensitiva en un nervio craneal o espinal. La lesión se observa como una inflamación y degeneración de la neurona sensitiva, con formación de vesículas e inflamación de la piel. El primer síntoma es dolor en la distribución de la neurona sensitiva, seguido a los pocos días de una erupción cutánea. La afección se observa con mayor frecuencia en los pacientes de más de 50 años de edad.

Polineuropatía

La polineuropatía es el deterioro de la función de muchos nervios periféricos de modo simultáneo. Existen muchas causas, como infecciones (endotoxina de la difteria, síndrome de Guillain-Barré [véase el caso clínico al comienzo del capítulo]), trastornos metabólicos (deficiencia de vitaminas B₁ y B₁₂, intoxicación por metales pesados, fármacos) y trastornos endocrinos (diabetes). Puede producirse una degeneración axónica o desmielinización segmentaria, y afectarse el cuerpo de la neurona. En los casos leves, la afección es reversible, pero en los casos graves llega a ser permanente. Puede haber síntomas y signos sensitivos y motores manifiestos.

Receptores

Por todo el cuerpo se hallan distribuidas terminaciones sensitivas tanto en las áreas somáticas como en las viscerales. Por fortuna, se hallan muy ampliamente distribuidas, y así permiten que la persona reaccione a los cambios en el ambiente externo e interno.

Para establecer un diagnóstico o estudiar el efecto del tratamiento sobre el proceso de una enfermedad, el médico se basa casi completamente en la capacidad de los pacientes para describir los cambios en las sensaciones subjetivas o para responder a estímulos específicos durante la exploración física. Estas descripciones, como "dolor como si me clavaran un cuchillo", "dolor sordo", "dolor cólico", "hormigueo" y "no siento nada", resultan muy familiares para el médico. Cada tipo de sensación principal que pueda ser experimentada, como dolor, temperatura y tacto o presión, se llama **modalidad de la sensación**. El tipo de modalidad sentida por un paciente a partir de una parte particular del cuerpo viene determinado por el área específica del SNC al que llega la fibra nerviosa aferente. Sin embargo, es clínicamente útil recordar que los axones que transmiten modalidades específicas se asocian con uno o más receptores anatómicamente distintos (tabla 3-6).

Receptores sensitivos y envejecimiento

Con una esperanza de vida en aumento, muchos pacientes alcanzan en la actualidad una edad en la que la degeneración de los receptores sensitivos puede causar desequilibrio. Esta

Tabla 3-6 Receptores y funciones asociadas

Receptor	Función asociada
Terminaciones nerviosas libres	Sensibilidad al dolor, tacto, presión, cosquilleo y, posiblemente, frío y calor
Discos de Merkel	Tacto y presión
Receptores de los folículos pilosos	Tacto
Corpúsculos de Meissner	Tacto (discriminación táctil de dos puntos)
Corpúsculos de Pacini	Presión y vibración
Corpúsculos de Ruffini	Estiramiento
Husos neuromusculares	Elongación (estiramiento) del músculo
Husos neurotendinosos	Tensión

edad crítica varía según las diferentes personas, pero una vez que comienza, hay un deterioro progresivo en los sistemas sensitivos que afecta no sólo a los aparatos visual y auditivo, sino también a la propiocepción y a la capacidad para integrar la información aferente que entra en el SNC.

Exploración de la modalidad sensitiva

Una exploración física precisa permite al neurólogo hacer un diagnóstico preciso. Puede determinar si una sensibilidad particular puede ser apreciada o si es inferior a la normal. El médico podrá determinar el área precisa de la superficie del cuerpo en la que se encuentra el deterioro de la sensibilidad. En general, se exploran las siguientes sensibilidades:

1. **Tacto superficial.** Se explora aplicando un estímulo táctil suave sobre la piel con un hisopo de algodón; el paciente mantiene cerrados los ojos y responde "sí" cuando siente el estímulo. Es importante comprender que las diferentes áreas de la piel muestran en general umbrales diferentes al tacto. La espalda y las nalgas son menos sensibles que la cara o las puntas de los dedos. En las superficies pilosas, suele percibirse el más mínimo movimiento de un pelo.
2. **Localización del tacto.** Una vez que el paciente detecta el tacto superficial con los ojos cerrados, se pide que ponga un dedo en el sitio exacto que ha sido tocado. El hecho de no poder hacerlo puede deberse a daño en la corteza cerebral.
3. **Discriminación táctil entre dos puntos.** Se aplican sobre la piel dos estímulos romos mientras el paciente mantiene los ojos cerrados. Gradualmente, se aproximan los puntos hasta que el paciente ya no sea capaz de distinguir los dos puntos como separados. Una persona sana es capaz de distinguir dos puntos separados en la punta del dedo índice cuando la separación es mayor de 3 mm. En la espalda, por el contrario, han de estar separados hasta por 3-4 cm.
4. **Dolor.** Puede tocarse la piel con la punta de un alfiler. Primero se establece el umbral del dolor, y a continuación se pueden cartografiar o mapear las áreas en las que hay una menor sensibilidad al dolor o en las que éste puede faltar. Es aconsejable aplicar el estímulo de modo irregular, utilizando primero el extremo afilado del alfiler y luego la cabeza roma, y el paciente responda "pincha" o "toca". En ciertas enfermedades, como en la tabes dorsal o la

polineuropatía (polineuritis), hay un retraso de hasta 3 s antes de que el paciente reconozca el dolor agudo.

5. **Dolor por presión.** Este dolor mal localizado se percibe por presión profunda en un músculo o al comprimir un tendón.
6. **Prueba de la temperatura.** Pueden usarse tubos de ensayo llenos de agua caliente o fría. Cuando se aplican los tubos de ensayo a la piel, el paciente responde "frío" o "caliente". Primero, se establece el umbral de temperatura, y luego se cartografían las áreas en las que esté disminuida o ausente la sensibilidad a la temperatura.
7. **Vibración.** Cuando se aplica el mango de un diapason vibrando sobre la piel que descansa sobre un hueso (p. ej., maléolo interno de la tibia u olécranon del cúbito), se percibe una sensación de hormigueo. Se debe a la estimulación de los receptores de presión superficiales y profundos. Se pide al paciente que responda cuándo siente primero la vibración y cuándo ya no la detecta. La percepción de la vibración en las piernas suele estar disminuida después de los 60 años de edad.
8. **Apresiasión de la forma (estereognosia).** Con el paciente con los ojos cerrados, el explorador pone objetos comunes, como monedas o llaves, en sus manos. El paciente debe ser capaz de identificar los objetos moviéndolos en la mano y palpándolos con los dedos.
9. **Movimientos pasivos de las articulaciones.** Puede llevarse a cabo esta prueba en los dedos de la mano o de los pies. Con el paciente completamente relajado y en posición de decúbito supino y con los ojos cerrados, se flexiona o extiende el dedo de modo irregular. Después de cada movimiento se pregunta al paciente: "¿está el dedo hacia arriba o hacia abajo?". Una persona sana no sólo puede determinar que tiene lugar el movimiento pasivo, sino que también percibe la dirección del movimiento.

10. **Sensibilidad postural.** Es la capacidad para describir la posición de un miembro cuando se coloca en una posición dada, con el paciente con los ojos cerrados. Otro modo de realizar la prueba es indicando al sujeto que cierre los ojos y ponga el miembro contralateral en la misma posición. Se comprenderá más plenamente la aplicación y la interpretación de los resultados de estas pruebas cuando se hayan analizado las vías ascendentes o sensitivas (véase capítulo 4).

Miembro fantasma

En cualquier localización en la que se estimule una vía sensitiva particular a lo largo de su curso, desde el receptor hasta la corteza sensitiva del cerebro, la sensación experimentada por la persona se refiere al sitio del receptor. Por ejemplo, si se estimulan las fibras dolorosas de los receptores en el dedo meñique en el nervio cubital a la altura del codo, la persona experimentará dolor en el dedo meñique y no en el codo.

Tras la amputación de un miembro, el paciente puede presentar dolor intenso en el miembro ausente debido a presión sobre las fibras nerviosas en el extremo del muñón. Este fenómeno recibe clínicamente el nombre de **miembro fantasma**.

Acción de los fármacos y de otras sustancias sobre las uniones neuromusculares esqueléticas

La tabla 3-7 proporciona algunos ejemplos de fármacos y de enfermedades que afectan a las placas terminales motoras en el músculo esquelético.

Fármacos bloqueadores neuromusculares

La **d-tubocurarina** produce una parálisis flácida del músculo esquelético que afecta primero a los músculos extrínsecos del ojo y luego a los de la cara, los miembros y, por último, el diafragma. La dimetiltubocurarina, la galamina y el benzoquinonio tienen efectos similares.

Tabla 3-7 Fármacos y enfermedades que afectan a las placas terminales motoras del músculo esquelético

Fármaco o enfermedad	Aumento de la liberación de ACh	Disminución de la liberación de ACh	Acción sobre los receptores de ACh		
			Bloqueo de la despolarización	Bloqueo del receptor de ACh	Inhibición de la AChE
Fármaco					
4-aminopiridinas	Sí				
Clorhidrato de guanidina	Sí				
Succinilcolina			Sí		
d-tubocurarina				Sí	
Dimetiltubocurarina				Sí	
Galamina				Sí	
Benzoquinonio				Sí	
Fisostigmina					Sí
Neostigmina					Sí
Enfermedad					
Toxina botulínica		Sí			
Miastenia grave			Destrucción de los receptores		

ACh, acetilcolina; AChE, acetilcolinesterasa.

Estos fármacos se combinan en los sitios receptores en la membrana postsináptica normalmente utilizados por la ACh y, de este modo, bloquean la acción neurotransmisora de la ACh. Por consiguiente, reciben el nombre de *agentes bloqueadores competitivos*, ya que compiten por el mismo sitio receptor que la ACh. Cuando estos fármacos son metabolizados lentamente, la parálisis cede.

El **decametónio** y la **succinilcolina** también paralizan el músculo esquelético, pero su acción difiere con respecto a la de los fármacos bloqueadores competitivos porque producen su efecto provocando la despolarización de la placa terminal motora. Al actuar como la ACh, causan la despolarización de la membrana postsináptica, y el músculo se contrae una vez. Le sigue una parálisis flácida y luego un bloqueo de la actividad neuromuscular. Aunque la acción bloqueadora persiste durante cierto tiempo, los fármacos son metabolizados y la parálisis cede. La parálisis real está producida por la despolarización continuada de la membrana postsináptica. Debe recordarse que la despolarización continua no produce una contracción muscular esquelética continua. Antes de que pueda producirse una nueva despolarización, ha de tener lugar la repolarización.

Los agentes bloqueadores neuromusculares se usan junto con los anestésicos generales para producir el grado de relajación muscular deseada sin necesidad de emplear grandes dosis de anestésicos generales. Dado que quedan paralizados los músculos respiratorios, es esencial disponer de un sistema apropiado de respiración artificial.

Anticolinesterasas

La **fisostigmina** y la **neostigmina** tienen la capacidad de combinarse con la AChE e impedir que la esterasa inactive la ACh. Además, la **neostigmina** tiene una acción estimuladora directa sobre el músculo esquelético. Las acciones de ambos fármacos son reversibles, y se han usado con éxito en el tratamiento de la miastenia grave.

Toxinas bacterianas

La bacteria *Clostridium botulinum*, el agente causal de ciertos casos de intoxicación alimentaria, produce una toxina que inhibe la liberación de ACh en la unión neuromuscular. La muerte se produce por parálisis de los músculos respiratorios. El curso de la enfermedad puede mejorarse con la administración de gluconato de calcio o guanidina, que promueven la liberación de ACh de las terminaciones nerviosas.

Nervio motor y músculo esquelético

El nervio motor no sólo controla la actividad del músculo que inerva, sino que su integridad es esencial para el mantenimiento normal del músculo. Después de la sección de un nervio motor, las fibras musculares rápidamente se atrofian y son sustituidas por tejido conjuntivo. Puede reducirse la masa total del músculo en $\frac{3}{4}$ partes en tan sólo 3 meses. Este grado de atrofia no se produce si el músculo es simplemente inmovilizado, es decir, no es sólo una atrofia por desuso. Es manifiesto que el mantenimiento de un músculo normal depende de la recepción continuada de ACh en la membrana postsináptica en la unión neuromuscular.

Hipersensibilidad por desinervación del músculo esquelético

Después de unas 2 semanas de desinervación, las fibras del músculo esquelético responden a la ACh aplicada externamente en sitios distintos a las uniones neuromusculares. Esta hipersensibilidad podría explicarse porque se han desarrollado muchos nuevos receptores de acetilcolina a lo largo de las fibras musculares después de la desinervación.

Miastenia grave

La miastenia grave es una enfermedad frecuente caracterizada por la caída de los párpados superiores (ptosis), visión doble (diplopia), dificultad en la deglución (disfagia), dificultad para hablar (disartria) y debilidad y fatiga muscular generalizadas. Inicialmente, la enfermedad afecta con mayor frecuencia a los músculos oculares y faríngeos, y los síntomas pueden aliviarse con el reposo. En su forma progresiva, la debilidad empeora de forma continua y finalmente se produce la muerte.

La afección es una enfermedad autoinmunitaria en la que se producen anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la ACh en la membrana postsináptica. Se desconoce la causa de esta alteración autoinmunitaria. Los anticuerpos interfieren en la transmisión sináptica al reducir el número de receptores o bloquear la interacción de la ACh con sus receptores. El tamaño de los pliegues de la unión también se halla reducido, y está aumentada la anchura de la hendidura sináptica. En conjunto, estos cambios dan lugar a una menor amplitud de los potenciales de la placa terminal. Puede aliviarse temporalmente el trastorno mediante agentes que inhiben la AChE, como la **neostigmina**, lo que potencia la acción de la ACh.

En los adultos con miastenia grave, cerca del 70% muestran signos de hiperplasia tímica. En el timo maduran los linfocitos T, que median en la protección inmunitaria. La síntesis excesiva de hormonas tímicas que estimulan el desarrollo de linfocitos T puede contribuir a la respuesta autoinmunitaria.

Puede haber una forma congénita rara de miastenia grave desde el nacimiento, y en esta forma no hay anticuerpos anómalos presentes. Las causas de la enfermedad congénita incluyen una deficiencia de acetilcolinesterasa en las placas terminales motoras, un trastorno en la liberación de ACh, una alteración de la capacidad de los receptores para interactuar con la ACh y un menor número de receptores de ACh.

Parálisis hipocalémica y parálisis hipercalémica periódica

La parálisis hipocalémica y la parálisis hipercalémica periódica son enfermedades debidas a concentraciones de potasio en sangre menores o mayores de las normales. Se sabe que la capacidad de la ACh para iniciar los cambios eléctricos en la membrana postsináptica de la unión neuromuscular puede estar influida en gran medida por la concentración de potasio en sangre, y es este cambio del potasio en la sangre el causante de la parálisis en estos pacientes.

Acción de los fármacos sobre las uniones neuromusculares en el músculo liso, el músculo cardíaco y las terminaciones nerviosas sobre las células secretoras

Se ha afirmado que en la fisiología corporal normal la ACh liberada de las fibras parasimpáticas posganglionares puede causar la despolarización y la contracción de las fibras musculares lisas. La ACh, no obstante, es inútil si es administrada por el médico, porque es rápidamente destruida por las **colinesterasas**. Además, sus acciones son tan generalizadas que no puede usarse de modo selectivo. Al cambiar ligeramente la estructura, como en el caso del cloruro de **metacolina** o carbacol, los fármacos son menos susceptibles a la destrucción por las AChE, pero tienen aún la capacidad de reaccionar con los receptores.

La **atropina** y la **escopolamina** son fármacos que compiten con la ACh por los mismos receptores. Estos fármacos son antagonistas competitivos de la ACh en los sitios receptores del músculo liso y cardíaco, y diversas células secretoras.

La noradrenalina (NA) es liberada de las fibras simpáticas posganglionares, y puede causar la despolarización del músculo liso en las paredes de las arterias, por ejemplo,

dando lugar a su contracción. En otros sitios, como en los bronquios, produce la relajación del músculo liso. Se han clasificado los receptores simpáticos en α y β . Las funciones de los receptores α son vasoconstricción, midriasis (dilatación pupilar) y relajación del músculo liso del intestino. Los receptores β se asocian con vasodilatación, aceleración del pulso, relajación bronquial y relajación intestinal.

Se ha observado que la **fenoxibenzamina** bloquea los receptores α , mientras que el **propranolol** bloquea los receptores β . No se conoce la estructura de estos receptores.

Anomalías de la percepción sensitiva

Se deben investigar las anomalías en la percepción sensitiva en cara, tronco y miembros. Deben identificarse las áreas con una menor sensibilidad al dolor (**hipoalgesia**) o a la sensibilidad táctil (**hipoestesia**) o una mayor sensibilidad (**hiperestesia**). Un paciente puede experimentar una sensibilidad anómala (**parestesia**), como el hormigueo, con una lesión localizada en cualquier lugar del curso de la vía sensitiva desde el nervio periférico hasta la corteza cerebral. Se deben definir y registrar con precisión las áreas de alteración sensitiva, y cada modalidad se debe registrar por separado.

La exploración de la función sensitiva requiere práctica y experiencia. Muchos pacientes tienen dificultades para responder a la exploración del sistema sensitivo realizada por el médico. Algunas personas intentan ayudar al explorador anticipando de modo erróneo la respuesta correcta. Se puede solucionar el problema en gran medida explorando la sensibilidad cutánea teniendo el paciente los ojos cerrados. De esta manera, el paciente no puede ver qué áreas de la piel están siendo examinadas. Otros pacientes encuentran difícil comprender con precisión qué información se les pide. Algunos responden a las diferencias en intensidad del estímulo con más de una simple respuesta de "sí" o "no" a la pregunta "¿siente usted algo?". El médico siempre debe tener en cuenta la posibilidad de histeria, que es cuando un paciente manifiesta pérdida de la sensibilidad que no tiene una explicación neuroanatómica. Por ejemplo, una pérdida total de la sensibilidad de la piel en un lado de la cara, incluido el ángulo de la mandíbula, implicaría que el paciente tiene una lesión que afecta al nervio trigémino (V nervio craneal) en el puente (protuberancia) y el nervio auricular mayor (C2-C3), lo que anatómicamente es muy improbable. Se requiere paciencia y objetividad, y en el caso de que persistan las dudas sobre la precisión de la evaluación, se debe volver a explorar al paciente en otra ocasión.

Inervación segmentaria de la piel

El hecho de que haya grandes plexos nerviosos en las raíces de los miembros superiores e inferiores indica que un único nervio espinal puede enviar fibras motoras y sensitivas a varios nervios periféricos y, a la inversa, un único nervio periférico puede recibir fibras nerviosas de muchos nervios espinales. Además, indica que una lesión de un segmento de la médula espinal, raíz posterior o nervio espinal dará lugar a la pérdida sensitiva, que es diferente de la que se produce después de una lesión de un nervio periférico.

El área de la piel inervada por un único nervio espinal y, por lo tanto, un único segmento de la médula espinal, recibe la denominación de **dermatoma**. El médico debe recordar que los dermatomas se superponen y que en el tronco se deben seccionar por lo menos tres nervios espinales contiguos para producir una región con anestesia completa. También debe recordar que el grado de superposición en relación con las sensibilidades dolorosa y térmica es mucho mayor que en relación con la sensibilidad táctil. El médico puede determinar la inervación segmentaria de la piel (dermatómica) con un alfiler o una torunda de algodón, para definir si es normal la función sensitiva de un nervio espinal particular o segmento

de la médula espinal. Al explorar las gráficas dermatómicas, hay que observar que, debido al desarrollo de los miembros superiores, los ramos anteriores de los nervios cervicales inferiores y del primer nervio torácico han perdido su inervación cutánea del tronco en la parte anterior, y a nivel del segundo cartílago costal, el cuarto dermatoma cervical es contiguo con el segundo dermatoma torácico. En la inervación sensitiva de la cabeza, el nervio trigémino (V nervio craneal) inerva una gran superficie de la cara y del cuero cabelludo, y su área cutánea es contigua con la del segundo segmento cervical.

Dado que los dermatomas tienen un trayecto longitudinal a lo largo del eje mayor de los miembros superiores, se debe explorar la sensibilidad arrastrando un hisopo de algodón o un alfiler a lo largo del eje longitudinal de los bordes interno y externo de los miembros. En el tronco, los dermatomas tienen un trayecto casi horizontal, de modo que el estímulo debe ser aplicado moviéndolo en dirección vertical.

Inervación segmentaria de los músculos

Es importante recordar que la mayoría de los músculos esqueléticos son inervados por más de un nervio espinal y, por consiguiente, por el mismo número de segmentos de la médula espinal. La destrucción completa de un segmento de la médula espinal como consecuencia de traumatismo o de compresión por un tumor causará debilidad de todos los músculos que son inervados a partir de dicho segmento. Para paralizar completamente un músculo se deben destruir varios segmentos adyacentes de la médula espinal.

Dada la presencia de los plexos cervicales, braquiales y lumbosacros, los axones de las células del cuerno anterior de sustancia gris se distribuyen en varios nervios periféricos. El médico, al conocer este hecho, puede distinguir entre la lesión de un segmento de la médula espinal, una raíz anterior o un nervio espinal por una parte, y la lesión de un nervio periférico por otra. Por ejemplo, el nervio musculocutáneo del brazo, que recibe fibras nerviosas de los segmentos cervicales quinto, sexto y séptimo de la médula espinal, inerva un número finito de músculos (es decir, los músculos bíceps braquial, braquial y coracobraquial), y una sección de dicho nervio produciría la parálisis total de estos músculos; una lesión de los segmentos medulares cervicales quinto, sexto y séptimo, o sus raíces anteriores o sus nervios espinales, produciría la parálisis de estos músculos; y una lesión de los segmentos medulares cervicales quinto, sexto y séptimo, la parálisis de estos músculos y también una parálisis parcial de otros muchos músculos, como el deltoides, el supraespinoso, el redondo menor y el infraespinoso.

Debe memorizarse la inervación segmentaria del bíceps braquial, el tríceps, el braquiorradial, los músculos abdominales anteriores, el cuádriceps, el gastrocnemio y el sóleo, pues es fácil explorarlos al producir su contracción refleja (véase p. 110).

Tono muscular

El tono del músculo esquelético se debe a la presencia de unas pocas fibras musculares en el interior del músculo que se hallan en estado de contracción completa permanente. El tono muscular está controlado de modo reflejo por las terminaciones nerviosas aferentes situadas en el propio músculo. Por consiguiente, ello quiere decir que cualquier proceso patológico que interfiera en cualquier parte del arco reflejo abolirá el tono muscular. Algunos ejemplos son la infección sífilítica de la raíz posterior (tabes dorsal), la destrucción de las células motoras del cuerno anterior, como en la poliomyelitis o siríngomielia, la destrucción de un segmento de la médula espinal por traumatismo o compresión por un tumor, la sección de una raíz anterior, la compresión de un nervio espinal por un disco intervertebral prolapsado o la sección de un nervio periférico, como en una herida por arma blanca. Todas estas afecciones clínicas producen la pérdida del tono muscular.

Aunque se ha subrayado que el mecanismo básico del tono muscular es la integridad del reflejo medular segmentario, no hay que olvidar que esta actividad refleja está influida por impulsos nerviosos recibidos por las células del cuerno anterior de todos los niveles del cerebro y de la médula espinal. El choque medular, después de una lesión de la médula espinal, es causado por la pérdida de actividad funcional de las neuronas y ocasiona la disminución del tono muscular. La enfermedad cerebelosa también reduce el tono muscular, porque el cerebelo facilita el reflejo de estiramiento. La formación reticular tiende a aumentar el tono muscular, pero su actividad se ve inhibida por los centros cerebrales superiores. Por consiguiente, se deduce que si el control cerebral superior queda interferido por traumatismos o enfermedad, se pierde la inhibición y se exagera el tono muscular (rigidez de descerebración). No hay que olvidar que la degeneración primaria de los propios músculos (miopatías) puede causar la pérdida del tono muscular.

Postura

La postura depende del grado y distribución del tono muscular y, por lo tanto, de la actividad de las motoneuronas que inervan los músculos. Las motoneuronas de los cuernos anteriores de sustancia gris de la médula espinal son los puntos en los que convergen los impulsos nerviosos de muchas raíces nerviosas posteriores y de fibras descendentes de varios niveles diferentes del encéfalo y la médula espinal. La coordinación satisfactoria de todas estas influencias nerviosas da lugar a una postura normal.

Cuando alguien está de pie, se está produciendo una actividad muscular muy pequeña en los músculos de los miembros y el tronco. La razón de ello es que el centro de gravedad de cualquier parte del cuerpo está principalmente por encima de las articulaciones sobre las que se dirige su peso. Además, en muchas articulaciones, como en la cadera y en la rodilla, los ligamentos son muy fuertes y sostienen el cuerpo en la postura erecta. Sin embargo, debe subrayarse que una persona no puede permanecer en bipedestación si todos los músculos están paralizados. Una vez que una persona comienza a caerse, ya sea hacia delante, hacia atrás o hacia los lados, los husos musculares y otros receptores de estiramiento aumentan inmediatamente su actividad y se pone en marcha el arco reflejo; así se producen contracciones musculares compensadoras reflejas para restablecer el estado de equilibrio. Los ojos y los receptores del laberinto membranoso desempeñan también un papel crucial en la conservación del equilibrio. La importancia de los ojos en la conservación de la posición de pie puede explorarse fácilmente en una persona sana. Cuando cierra los ojos, la persona muestra una tendencia a balancearse ligeramente porque ha de basarse ahora exclusivamente en los receptores musculares y laberínticos para conservar el equilibrio.

Se comprende fácilmente que una alteración del tono muscular afectará la postura. Por ejemplo, en la hemiplejía o en la enfermedad de Parkinson, en la que hay hipertonilidad, se cambiará la postura. Como se ve en la enfermedad cerebelosa, la hipotonilidad causa una caída del hombro del lado afectado. Las lesiones que afectan a los nervios periféricos que inervan músculos antigravitatorios producen una caída de la muñeca (nervio radial) o del pie (nervio peroneo común).

Observación clínica de la actividad muscular

La magnitud de la lesión muscular se evalúa mediante la observación de la dimensión, el tono y la presencia de movimientos involuntarios.

Fuerza muscular

Se pide al paciente que realice movimientos en los que el músculo explorado sea el principal responsable. A continuación, se le pide que lleve a cabo cada uno de los movimientos

oponiendo resistencia, comparando la fuerza de los músculos en ambos lados del cuerpo. La sección del nervio periférico que inerva el músculo o la enfermedad que afecte a las células del cuerno anterior (p. ej., poliomiелitis) reducirá claramente la fuerza de los músculos afectados o los paralizará.

Atrofia muscular

Dos a tres semanas después de la sección del nervio motor se produce una atrofia muscular. En los miembros se evalúa fácilmente midiendo el diámetro de los miembros en un punto dado sobre el músculo afectado y comparando las determinaciones obtenidas con las del mismo sitio en el miembro opuesto.

Fasciculación muscular

La contracción de grupos de fibras musculares se observa con mayor frecuencia en los pacientes con enfermedades crónicas que afectan las células del cuerno anterior (p. ej., la atrofia muscular progresiva).

Contractura muscular

Esta ocurre con mayor frecuencia en los músculos que suelen oponerse a los músculos paralizados. Éstos se contraen y sufren un acortamiento permanente.

Tono muscular

Un músculo sin tono (es decir, un músculo en el que no funcionan los arcos reflejos simples) no se contrae y tiene consistencia blanda a la palpación. Se pueden explorar los grados de pérdida moviendo pasivamente las articulaciones y comparando la resistencia al movimiento por los músculos de los dos lados del cuerpo. Puede producirse un aumento del tono muscular después de la eliminación de la inhibición cerebral sobre la formación reticular.

Coordinación muscular

Para determinar la coordinación muscular, se pide al paciente que se toque, con los ojos abiertos, la punta de la nariz con la punta del dedo índice, y luego que repita el mismo proceso con los ojos cerrados. Puede realizarse una prueba similar con los miembros inferiores con el paciente en decúbito supino. Se pide al sujeto que ponga un talón sobre la rodilla opuesta, con los ojos abiertos, y luego que repita el proceso con los ojos cerrados.

Otra prueba es pedir al paciente que haga movimientos rápidos y simultáneos de supinación y pronación de ambos antebrazos. Una enfermedad en el cerebelo, que coordina la actividad muscular, impediría realizar estos movimientos repetitivos rápidos.

Movimiento involuntario de los músculos

Un **tic** es un movimiento coordinado y repetitivo que afecta a uno o más músculos.

Los **movimientos coreiformes** son movimientos rápidos, en sacudidas, e irregulares, que no son repetitivos. Las muecas rápidas y los movimientos repentinos de la cabeza o los miembros son ejemplos de este trastorno.

La **atetosis** son movimientos lentos, ondulados, de contorsión, que afectan en general a los segmentos distales de los miembros.

Los **temblores** son contracciones alternadas de los músculos agonistas y antagonistas de una articulación.

Los **mioclonos** son contracciones musculares similares a un golpe de una porción de un músculo, un músculo completo o un grupo de músculos.

Los **espasmos tónicos** son contracciones sostenidas de un músculo o grupo de músculos, como en la fase tónica de un ataque epiléptico.

Síntomas neurológicos de tipo sensitivo y motor: ¿tienen siempre un origen neurológico primario?

Un diagnóstico neurológico depende de la determinación del sitio de la lesión y de la naturaleza de la patología que causa la enfermedad. El médico no puede considerar el sistema nervioso de modo aislado, porque los síntomas y signos neurológicos pueden depender de trastornos que afectan princi-

palmente a otro sistema o aparato. Por ejemplo, una embolia cerebral puede deberse a la formación de un coágulo de sangre en la pared ventricular de un paciente con trombosis coronaria. Un absceso cerebral puede deberse a la formación de un absceso pulmonar. Por lo tanto, una exploración neurológica en muchos pacientes debe ir acompañada de una exploración física más general de otros aparatos y sistemas.

Conceptos clave



Fibras nerviosas

- Las fibras nerviosas mielinizadas están rodeadas por vainas de mielina discontinuas segmentadas de células de neuroglía de sostén.
- En el SNP, varios neurilemocitos se envuelven alrededor de un solo axón en una espiral cerrada.
- En el SNC, un solo oligodendrocito extenderá múltiples prolongaciones de mielina que cubren varias porciones de fibras nerviosas.
- Algunos axones más pequeños no requieren mielinización, como los finos nervios sensitivos o los autonómicos.

Nervios periféricos

- Los 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales llevan cada uno fibras sensitivas y/o motoras.
- Los nervios espinales que llevan información sensitiva tienen un ganglio de la raíz dorsal, formado por la colección de cuerpos celulares unipolares. Los nervios craneales que llevan fibras sensitivas también tienen ganglios sensitivos.
- Los nervios simpáticos y parasimpáticos tienen ganglios autónomos, formados por la colección de cuerpos celulares postsinápticos autónomos, ubicados lejos del encéfalo y la médula espinal.
- Los haces de los nervios periféricos se pueden dividir en ramos que se unen a los nervios periféricos vecinos, formando un plexo nervioso. Ello permite que las fibras nerviosas de diferentes segmentos de la médula espinal se distribuyan de manera eficiente en diferentes troncos nerviosos hacia varias partes del cuerpo.

Conducción en los nervios periféricos

- La inversión del potencial negativo de reposo mediante difusión de sodio (Na^+) y potasio (K^+) a través de la membrana plasmática, que conduce a la propagación de la despolarización eléctrica por la fibra, se llama *potencial de acción*.
- Durante un corto tiempo después del potencial de acción, el nervio no puede ser excitado porque los canales de sodio están inactivados. Ello se conoce como *período refractario absoluto*.

- La velocidad de conducción se ve afectada positivamente por factores como el diámetro de la fibra y la mielinización.

Terminaciones receptoras

- Los receptores sensitivos se clasifican por tipo funcional (mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, receptores electromagnéticos y quimiorreceptores) y anatómico (encapsulado o no encapsulado).
- Las terminaciones nerviosas libres no están encapsuladas y típicamente detectan dolor, tacto grueso, presión y sensación de cosquilleo.
- Los discos de Merkel son terminaciones no encapsuladas que se encuentran en la piel sin pelo y se considera que son receptores táctiles de adaptación lenta.
- Los receptores de los folículos pilosos son terminaciones no encapsuladas que rodean el folículo y responden a la flexión del pelo.
- Los corpúsculos de Meissner están encapsulados, se encuentran en las papilas dérmicas de la piel y funcionan como detectores de tacto fino de adaptación rápida.
- Los corpúsculos de Pacini son terminaciones encapsuladas en la piel que responden a las sensaciones de vibración.
- Los corpúsculos de Ruffini son receptores de estiramiento encapsulados de la piel.
- Los husos neuromusculares y los neurotendinosos se encuentran en los músculos y los tendones para detectar el estiramiento muscular y la tensión muscular, respectivamente.

Terminaciones efectoras

- El músculo esquelético está innervado por grandes fibras nerviosas mielinizadas derivadas de las neuronas motoras en los cuernos anteriores de la médula espinal.
- Una sola fibra nerviosa termina en múltiples fibras musculares en un sitio conocido como *unión neuromuscular* o *placa motora terminal*.
- El músculo liso y las fibras musculares cardíacas son innervadas por las partes simpáticas y parasimpáticas del sistema autónomo.

Solución de problemas clínicos

1. Un hombre de 20 años de edad consulta en el servicio de urgencias después de un accidente de automóvil. Se diagnostica fractura-luxación de la cuarta vértebra torácica, con lesión de la médula espinal como complicación. Se realiza una laminectomía para descomprimir la médula espinal y evitar así una lesión permanente en los tractos de la médula. ¿Qué es un tracto nervioso en la médula espinal? ¿De qué modo difiere en su estructura de la de un nervio periférico?
2. La esclerosis múltiple es un ejemplo de enfermedad desmielinizante del sistema nervioso. Muchas otras enfermedades del sistema nervioso tienen también la característica patológica común de destrucción de las vainas de mielina de las fibras nerviosas. ¿Cómo se produce habitualmente la mielinización en los nervios periféricos y en los tractos del SNC? ¿Cuándo se produce normalmente la mielinización de los nervios?
3. Se dice que la vaina de mielina se forma en el SNP por la rotación de los neurilemocitos sobre el axón, de modo que la membrana plasmática queda envuelta alrededor del axón en espiral. ¿Rotan en el SNC los oligodendrocitos sobre los axones de modo similar para formar la mielina?
4. Un hombre de 26 años está implicado en una pelea callejera y recibe una herida de cuchillo en el brazo derecho en aproximadamente el nivel mediohumeral. La exploración física muestra que el nervio mediano ha sido seccionado. Tiene pérdida motora con parálisis de los músculos pronadores del antebrazo y flexores largos de la muñeca y los dedos, con la excepción del flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Como resultado, el antebrazo derecho se mantiene en posición supina; la flexión de la muñeca es débil y se acompaña de aducción. La última desviación se debe a la parálisis del flexor radial del carpo y la pérdida de fuerza tanto del flexor cubital del carpo como de la mitad medial del flexor profundo de los dedos. No puede realizar la flexión de las articulaciones interfalángicas de los dedos índice y medio, aunque los interóseos producen una flexión débil de las articulaciones metacarpofalángicas. Cuando se pide al paciente que cierre el puño con su mano derecha, el índice y en menor medida el dedo medio tienden a permanecer rectos, mientras que el anular y el meñique se flexionan. Los dos últimos dedos están débiles por la pérdida del flexor superficial de los dedos. La flexión de la falange terminal del pulgar se pierde debido a la parálisis del flexor largo del pulgar. Los músculos de la eminencia tenar están paralizados, y el pulgar derecho se gira lateralmente y se aduce.

La pérdida sensitiva de la piel de la mano derecha afecta la mitad lateral de la palma y la cara palmar de los tres dedos laterales y la mitad del índice. También hay pérdida sensitiva en la piel de las partes distales de las superficies dorsales de los tres dedos y laterales y la mitad del índice.

Las áreas de la piel implicadas en la pérdida sensitiva están más calientes y secas de lo normal, evidenciando cambios vasomotores. Ello se debe a la dilatación arteriolar y la ausencia de sudoración resultantes de la pérdida del control nervioso simpático.

- 1) Describa los cambios que tendrían lugar en el nervio mediano proximal y distal al sitio de la sección. 2) ¿Cómo trataría este caso? 3) ¿Cuáles serán los primeros signos y síntomas que indicarían que el nervio se está regenerando adecuadamente? 4) ¿Qué función regresará primero: sensitiva o muscular? 5) ¿Cuánto tiempo tomará para que el nervio se regenere y llegue a sus órganos terminales?
5. Se examina a una mujer de 45 años de edad con parálisis facial derecha. Durante la anamnesis, cuenta que 3 años antes había experimentado una debilidad en el lado derecho de la cara y cierto grado de pérdida de la sensación de sabor después de un viaje en un automóvil abierto en un día frío. Se diagnostica parálisis de Bell (hemiparesia). ¿Qué es la parálisis de Bell? ¿Cómo trataría a esta paciente?
6. Una familia con cinco niños pequeños se muda a una casa vieja. Seis meses después, la madre se da cuenta de que su hijo de un año se está volviendo somnoliento y silencioso. Mientras que antes era muy activo y gateaba por toda la casa, ahora tiende a yacer sobre el piso, sin interés en sus juguetes. También ha dejado de comer bien y está muy estreñido. La madre decide llevarlo a un pediatra cuando, como ella dice, al niño repentinamente "le dio un ataque". El examen no revela signos físicos positivos excepto por una línea oscura entre las encías y los dientes. Cuando se le pregunta más a fondo, la madre admite que al niño le gustaba chupar la pintura descascarillada en las barandas que están fuera de la casa. El diagnóstico es intoxicación crónica por plomo. Ésta se confirma al encontrar que la concentración de plomo en la sangre fue superior a 50 µg por 100 mL. ¿Qué efecto tiene el plomo en el sistema nervioso?
7. Un hombre de 54 años de edad desarrolla repentinamente un fuerte dolor en ambas piernas en la distribución del nervio ciático. También nota adormecimiento en los glúteos y el perineo y recientemente observa que no puede sentir la eliminación de orina o heces. El diagnóstico es protrusión central posterior del disco intervertebral entre la tercera y cuarta vértebras lumbares. Los síntomas indican que la cauda equina está siendo comprimida. ¿Puede producirse la regeneración en la cauda equina?
8. ¿Por qué vía anatómica se cree que la toxina tetánica pasa de una herida al SNC?
9. Después de un accidente automovilístico, un hombre de 35 años de edad es atendido en el servicio de urgencias con fracturas de la quinta y sexta costillas en el lado derecho. Para aliviar el dolor y las molestias que el paciente experimenta al respirar, el médico decide bloquear los nervios intercostales quinto y sexto derechos mediante una inyección de un anestésico local, lidocaína, alrededor de los troncos nerviosos. ¿Cuál es el efecto del agente

anestésico local sobre las fibras nerviosas? ¿Son más susceptibles las fibras nerviosas de gran diámetro o las de pequeño diámetro a la acción del fármaco?

10. Un hombre de 65 años de edad, al regresar a casa de una fiesta, descubre que no puede subir las escaleras. Ha consumido una gran cantidad de whisky y parece haber perdido el control de sus piernas. Se sienta en una *silla en el pasillo y pronto se duerme profundamente*, con el brazo derecho colgado sobre el respaldo de la silla. A la mañana siguiente, se despierta con un fuerte dolor de cabeza y la pérdida del uso de su brazo y mano derechos. En el examen en el servicio de urgencias se observa que el paciente tiene una parálisis grave que involucra ramos del tronco medial del plexo braquial y el nervio radial. El diagnóstico es neuropraxia como resultado de la compresión de la parte posterior de la silla sobre los nervios afectados. ¿Qué es la neuropraxia? ¿En qué se diferencia esto de la axonotmesis y la neurotmesis? ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? ¿Cómo trataría este caso?
11. Un conocido político asiste a un mitin cuando un joven de repente le dispara por la espalda. El examen en el servicio de urgencias muestra que la bala ha entrado oblicuamente por la espalda y está alojada en el conducto vertebral al nivel de la octava vértebra torácica. El paciente no puede sentir nada por debajo de este nivel y está paralizado de la cintura hacia abajo. En la operación, se realiza una laminectomía y se extrae la bala. Se observa un daño considerable a la médula espinal. ¿Qué cambios se producen en la médula espinal cuando se dañan las fibras nerviosas? ¿Se puede regenerar el SNC?
12. Una mujer de 18 años de edad consulta a su médico porque tiene quemaduras, que no puede sentir, en la punta de los dedos de la mano derecha. También informa debilidad en su mano derecha. En la exploración física se observa cicatrización extensa en la mano derecha. También se observa atrofia evidente de los músculos de la mano derecha. La prueba de las modalidades sensitivas de la piel muestra pérdida total de la sensibilidad al dolor y la temperatura en la parte distal del miembro superior derecho. La mano izquierda presenta disminución de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Se confirma debilidad muscular definitiva en los músculos pequeños de la mano derecha y también una ligera debilidad en los músculos de la mano izquierda. El diagnóstico es sirin-gomielia. 1) Según sus conocimientos de neuroanatomía, describa el tipo de terminaciones nerviosas sensitivas para el dolor y la temperatura. 2) ¿Cómo examinaría a un paciente para determinar el dolor cutáneo y la pérdida de la sensibilidad a la temperatura?
13. Un hombre de 35 años, mientras pasa por delante de algunos trabajadores que están cavando un foramen en el camino, de repente se da cuenta de un cuerpo extraño en su ojo izquierdo. Como la córnea es extremadamente sensible, sufre un considerable malestar. ¿Qué terminaciones nerviosas se encuentran en la córnea? ¿Es la córnea sensible a otros estímulos además del dolor?
14. Un hombre de 60 años de edad consulta a su médico porque durante los últimos 3 meses ha estado experimentando un dolor punzante intenso en la parte media del lado derecho de su cara. El dolor dura unos pocos segundos pero puede repetirse varias veces. "Es el peor dolor que he sentido", le dice al médico. Ha notado especialmente que una corriente de aire frío en la cara o el contacto de unos pocos pelos del cuero cabelludo en la región temporal puede desencadenar el dolor. La *exploración física no revela pérdida sensitiva o motora del nervio trigémino*. El diagnóstico es neuralgia del trigémino. Según sus conocimientos sobre neuroanatomía, explique por qué los pelos son tan sensibles al tacto.
15. Un hombre de 50 años de edad recibe diagnóstico de tabes dorsal. En la exploración física se observan varios signos de enfermedad sífilítica, incluida una falta total de sensibilidad al dolor profundo. La compresión intensa del tendón calcáneo o los testículos no produce respuesta. Según sus conocimientos de neuroanatomía, explique cómo se experimenta normalmente la sensación de dolor profundo.
16. Mientras lleva a cabo una exploración física, el médico le pide al paciente que cruce las rodillas y relaje los músculos de la pierna. Después realiza unos ligeros golpes con un martillo de reflejos sobre el tendón patelar, que inmediatamente producen una extensión parcial involuntaria de la articulación de la rodilla izquierda (el examen de rodilla es positivo). ¿Cómo recibe el SNC la información nerviosa del músculo cuádriceps femoral para que pueda responder de manera refleja extendiendo la rodilla?
17. Un hombre de 55 años de edad que padece sífilis de la médula espinal presenta signos y síntomas característicos de tabes dorsal. Presenta dolor intenso en puñalada en el abdomen y las piernas desde hace 6 meses. Cuando se le pide que camine, el paciente lo hace con una base ancha, golpeando los pies contra el piso. ¿Cómo probaría la capacidad del paciente para percibir la posición de sus miembros inferiores y su sentido de la vibración? Según sus conocimientos de neuroanatomía, explique cómo una persona normal puede percibir la posición de los miembros y detectar vibraciones.
18. Según sus conocimientos sobre farmacología, nombre dos fármacos bloqueantes competitivos de las uniones neuromusculares esqueléticas. Nombre la sustancia química contra la cual compiten estos medicamentos. Nombre los sitios sobre los cuales se cree que actúan los agentes de bloqueo.
19. Nombre un agente que provoque la parálisis flácida del músculo esquelético causando la despolarización de la membrana postsináptica.
20. En casos de intoxicación alimentaria grave, el responsable puede ser el microorganismo *Clostridium botulinum*. ¿Cómo causa este microorganismo la parálisis de los músculos respiratorios?
21. Durante una ronda de guardia, un cirujano ortopedista afirma que el grado de atrofia muscular que se produce en un miembro inmovilizado en un yeso o escayola es totalmente diferente del grado de atrofia muscular que sigue a la sección de la inervación motora de los músculos. El cirujano le pide a un estudiante de medicina que

explique estas diferencias. ¿Cómo explicaría las diferencias en el grado de atrofia muscular?

22. Un hombre de 57 años de edad consulta a su médico por dolor en la nalga derecha que se extiende hacia abajo por la pierna derecha, la parte posterior del muslo, el lado externo y posterior de la pantorrilla y el borde externo del pie. El paciente no tiene antecedentes de lesión previa, pero afirma que el dolor comenzó hace unos 3 meses como una lumbalgia sorda. Desde entonces, el dolor ha aumentado en intensidad y se ha extendido por la pierna derecha. Cuando se le preguntó si el dolor desapareció alguna vez, respondió que en dos ocasiones distintas el dolor había disminuido en intensidad, pero su espalda permanecía "rígida" todo el tiempo. Él dice que el dolor se agrava al agacharse o al toser y estornudar. A veces, experimenta una sensación de "pinchazos" a lo largo del borde externo de su pie derecho. Después de una exploración física completa, se diagnostica hernia de un disco intervertebral lumbar. Según sus conocimientos de la neuroanatomía, indique qué disco intervertebral es más probable que se haya herniado.
23. Una mujer de 61 años de edad consulta a su médico por presentar un dolor punzante y ardiente en el lado izquierdo de su pecho. Tres días después, aparece un grupo de pápulas localizadas en la piel que cubre el quinto espacio intercostal izquierdo. Un día después, las pápulas se vuelven vesículas. Unos días más tarde, las vesículas se secan y forman costras. Luego las costras se caen, dejando cicatrices permanentes pequeñas. La paciente también nota cierta pérdida de la sensibilidad del lado izquierdo del pecho. El diagnóstico es herpes zóster. Según sus conocimientos de anatomía, indique el segmento de la médula espinal implicado con la enfermedad.
24. Al examinar la inervación sensitiva de la piel de la cabeza y el cuello en un paciente, un estudiante de medicina tiene dificultades para recordar el patrón dermatómico en la unión de la cabeza con el cuello y en la unión del cuello con el tórax. ¿Se disponen los dermatomas de manera especial en estas áreas? En caso afirmativo, ¿cuál es la razón? Si es así, ¿cuál es la razón subyacente de esto?
25. En la exploración física, se encuentra que un hombre de 30 años de edad tiene debilidad y disminución del tono de los músculos romboides, deltoides y bíceps braquial en ambos lados del cuerpo. El grado de debilidad es mayor del lado derecho. No se observa abolición del reflejo del tendón del bíceps en el lado derecho y está disminuido en el lado izquierdo. Los reflejos del tríceps son normales en ambos lados del cuerpo. Los músculos del tronco y los miembros inferiores muestran un tono mayor y presentan parálisis espástica. La radiología de la columna vertebral revela la presencia de destrucción vertebral debido a un tumor que surge dentro del conducto vertebral. Según sus conocimientos de anatomía, responda las siguientes preguntas: 1) ¿Qué vértebra es probable que tenga el tumor dentro del conducto vertebral? 2) Nombre los segmentos de la médula espinal que están siendo comprimidos por el tumor. 3) ¿Qué segmentos de la médula espinal participan en los arcos reflejos responsables de la inhibición del reflejo del tendón del bíceps braquial?
- 4) ¿Por qué los músculos romboides y deltoides exhiben un tono muscular disminuido, mientras que los músculos del miembro inferior muestran un tono mayor?
26. Nombre tres trastornos clínicos que podrían conducir a una pérdida de tono del músculo esquelético.
27. A un hombre de 69 años de edad con tabes dorsal avanzada se le pide que se pare con los dedos de los pies y los talones juntos y los ojos cerrados. De inmediato comienza a balancearse violentamente, y si la enfermera no lo hubiera tomado de su brazo, habría caído al piso (prueba de Romberg positiva). ¿Por qué era vital para este paciente mantener los ojos abiertos para mantenerse erguido?
28. Un hombre de 63 años de edad con enfermedad de Parkinson moderadamente avanzada se desviste y se le pide que camine en línea recta en la sala de examen. El médico observa que el paciente tiene la cabeza y los hombros inclinados hacia delante, los brazos ligeramente abducidos, las articulaciones del codo parcialmente flexionadas y las muñecas ligeramente extendidas con los dedos flexionados en las articulaciones metacarpofalángicas y extendidas en las articulaciones interfalángicas. Al comenzar a caminar, el paciente se inclina hacia adelante y lentamente arrastra los pies. Cuanto más se inclina hacia adelante, más rápido mueve sus piernas, de modo que cuando ha cruzado la habitación, casi está corriendo. La cara del paciente parece una máscara y muestra pocos movimientos emocionales. Las manos muestran un temblor grueso, y los músculos de los miembros superiores e inferiores muestran un aumento del tono en los grupos musculares opuestos cuando las articulaciones se mueven pasivamente. La enfermedad de Parkinson o el síndrome de Parkinson pueden ser causados por una serie de afecciones patológicas, pero en general son provocados por alteraciones en la función normal del cuerpo estriado o la sustancia negra. Según sus conocimientos de anatomía y fisiología de la acción muscular, explique los diferentes signos que se observan en este importante síndrome.
29. Una niña de 10 años de edad es llevada a un neurólogo por antecedentes de 6 meses de ataques epilépticos. Los padres describen los ataques como un inicio de movimientos involuntarios repentinos del tronco, los brazos o las piernas. A veces, los movimientos musculares son leves, pero otras veces son tan violentos que ella arroja un objeto en su mano a través de la habitación. En otras ocasiones, la paciente simplemente cae al piso como resultado de una pérdida repentina del tono muscular. Después de caer al piso, la niña se levanta de inmediato. En una ocasión, se lastimó gravemente la cabeza y el hombro al golpear contra una silla y una mesa. Hace un mes, los padres observaron que su hija pareció perder el conocimiento brevemente. En esa ocasión, ella mantenía una conversación normal cuando de repente se detuvo y su mirada estaba fija. Luego de unos segundos, volvió a estar consciente y siguió con la conversación. Esta niña sufre una forma de epilepsia conocida como *pequeño mal* (crisis de ausencia). ¿Cuál es el término correcto para la contracción involuntaria repentina de los músculos del tronco o los miembros? Nombre el trastorno de un paciente que repentinamente pierde todo el tono muscular y cae al piso.

30. Una estudiante de tercer año examina a un hombre de 45 años de edad que padece esclerosis lateral amiotrófica. La estudiante descubre que los músculos flexores y extensores de las articulaciones de la rodilla y el tobillo de la pierna derecha son más débiles que los de la pierna izquierda. Sin embargo, cree que los músculos de la pierna izquierda también son un poco más débiles que lo normal. En la palpación de los músculos extensores del muslo derecho, detecta una contracción de las fibras musculares en el cuádriceps. También observa atrofia marcada de los músculos de ambos miembros inferiores. No hay pérdida sensitiva en ninguno de los dos miembros. La esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno en el que las células motoras del cuerno anterior de la médula espinal y el tronco encefálico degeneran, con una degeneración secundaria de las vías nerviosas en

las porciones lateral y anterior de la médula espinal. ¿Por qué considera que este paciente tenía debilidad y atrofia de los músculos de los miembros inferiores? ¿Cuál es el término clínico correcto para la contracción de las fibras musculares en los músculos extensores de la rodilla derecha?

31. A una niña de 12 años de edad se le diagnostica un meduloblastoma de cerebelo. Los exámenes clínicos y radiográficos revelan que el tumor está invadiendo predominantemente el hemisferio cerebeloso derecho. Sabiendo que el cerebelo es responsable de la coordinación de la actividad motora, de modo que puedan realizarse movimientos complejos voluntarios que involucren grupos musculares antagónicos, ¿qué debería probar para demostrar la pérdida de la función cerebelosa? Describa la prueba para cada parámetro.

Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Los tractos nerviosos son haces de fibras nerviosas que se encuentran en el cerebro y la médula espinal; la mayoría de las cuales están mielinizadas. Algunas de las principales diferencias estructurales entre un tracto nervioso mielinizado y una fibra nerviosa periférica mielinizada son las siguientes:

Tracto nervioso

Oligodendrocito

Ausencia de mesoaxón

Presencia de incisuras de Schmidt-Lanterman

Fibras nerviosas sostenidas por neuroglía

Fibra nerviosa periférica

Neurilemocito

Presencia de mesoaxón

Presencia de incisuras de Schmidt-Lanterman

Fibras nerviosas sostenidas por vainas de tejido conjuntivo, endoneuro, perineuro y epineuro

2. La mielinización se describe a detalle en la p. 72. Las vainas de mielina comienzan a formarse durante el desarrollo fetal y durante el primer año posnatal.
3. En el SNC, un único oligodendrocito puede ser responsable de la formación de mielina hasta de 60 fibras nerviosas. Claramente no sería posible que un oligodendrocito rotara sobre cada axón como lo hace el neurilemocito en el SNP. Se postula que en el SNC la prolongación del oligodendrocito crece en longitud y se enrolla alrededor del axón.
4. Respuestas: 1) Los cambios microscópicos que ocurren en los segmentos proximal y distal de un nervio periférico seccionado se describen de manera detallada en la p. 105. Recuérdese que, en el segmento proximal, los cambios se producen sólo tan proximalmente como el siguiente nódulo de Ranvier, mientras que los cambios se extienden distalmente desde el sitio de la lesión e incluyen sus terminaciones. 2) Si se tienen en cuenta las consideraciones descritas en la p. 109 y el cirujano tiene experiencia en realizar suturas nerviosas, se debe instituir el siguiente tratamiento. Si el arma blanca estaba limpia, el nervio debe suturarse de inmediato y cualquier

daño arterial debe repararse. Por otro lado, si el arma estaba contaminada o si la herida tenía más de 6 h, la herida debe tratarse y el nervio debe ignorarse. En este último caso, cuando la herida haya cicatrizado y no haya signos de infección residual, los extremos de los nervios deben explorarse y suturarse juntos sin tensión. En cualquier caso, los músculos paralizados deben protegerse con una férula adecuada, y las articulaciones se deben ejercitar suavemente a diario. 3) Una vez que los axones de regeneración han entrado en el segmento distal, el nervio distal de la sección se vuelve muy sensible a la estimulación mecánica (signo de Tinel). 4) La recuperación sensitiva ocurre primero. La sensación de presión profunda es el primer signo en recuperarse. A ésta le sigue el retorno del dolor cutáneo superficial y el control vasomotor de los vasos sanguíneos. Después, vuelve la sensación de calor y frío. Más tarde aún, vuelven el toque ligero y la discriminación táctil. La recuperación sensitiva se produce antes que la del movimiento voluntario. 4) Para fines clínicos, una cifra de 1.5 mm por día es la tasa promedio de regeneración. Use estos números para determinar aproximadamente el tiempo que tardará un nervio regenerador en llegar a sus órganos terminales.

5. La parálisis de Bell se produce por la inflamación del séptimo nervio craneal (nervio facial) en el conducto del nervio facial del cráneo. Su causa es desconocida, aunque a menudo aparece después de la exposición al frío. Como el conducto del facial es óseo, el nervio no puede expandirse y, por lo tanto, se comprime y se produce isquemia. En casos graves, los músculos de la expresión facial están paralizados en un lado de la cara, y hay una pérdida de la sensación de sabor en la parte anterior de la lengua en el mismo lado. Se debe realizar un masaje de los músculos paralizados para preservar su integridad hasta que vuelva la función nerviosa. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente. Esta paciente tenía una parálisis grave después de 3 años. Un tratamiento que ha tenido éxito en muchos casos es seccionar el nervio hipogloso debajo y detrás del ángulo de la mandíbula y anastomosar su extremo

proximal al extremo distal del nervio facial. Aunque la mitad derecha de la lengua quedaría paralizada, esto causa poca discapacidad. Se puede esperar un retorno razonable de la movilidad facial. La paciente aprende a mover la cara en lugar de la lengua practicando frente a un espejo. Tenga en cuenta que tanto el nervio hipogloso como el facial son nervios periféricos; por lo tanto, la regeneración es posible. El pronóstico es especialmente bueno, ya que el nervio hipogloso es un nervio exclusivamente motor.

6. El plomo causa degeneración neuronal en el SNC y desmielinización en los tractos de la médula espinal y los nervios periféricos. El tratamiento consiste en retirar al niño de la fuente del plomo y ayudar a su rápida excreción mediante la administración de versenato de calcio disódico, un agente quelante. El versenato de plomo, que no es tóxico, se excreta por la orina.
7. Sí. La cauda equina está formada por las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales que se encuentran debajo del nivel del primer segmento lumbar de la médula espinal. Éstos son nervios periféricos con una vaina endoneural y neurilemocitos. Por lo tanto, si se instituye rápidamente el tratamiento adecuado, puede producirse la regeneración.
8. Como resultado de experimentos en los que se han inyectado tintes en los nervios periféricos, se ha demostrado la existencia de espacios entre las fibras nerviosas individuales en el endoneuro. Se cree que estos espacios proporcionan la vía para el ascenso de la toxina tetánica a la médula espinal.
9. La lidocaína es un anestésico local que bloquea la conducción nerviosa cuando se aplica a una fibra nerviosa. El anestésico actúa sobre el axolema e interfiere con el aumento transitorio de la permeabilidad del axolema al Na^+ y, en el axón en reposo, reduce la permeabilidad del axolema al Na^+ , K^+ y otros iones. Las fibras del dolor de diámetro pequeño son más susceptibles a la acción de este fármaco.
10. *Neuroprexia* es el término utilizado para el bloqueo nervioso transitorio. La compresión es la causa más frecuente, y este caso se debió a la compresión del borde superior de la silla sobre el plexo braquial en la axila. La pérdida de la función probablemente se deba a isquemia de las fibras nerviosas. No existe evidencia microscópica de degeneración. *Axonotmesis* es el término empleado para una lesión nerviosa en la que se dañan los axones pero la vaina de tejido conjuntivo alrededor permanece intacta. *Neurotmesis* es el término aplicado para la sección completa de un tronco nervioso.

El pronóstico en este paciente es excelente para una recuperación rápida y completa. Los músculos paralizados no deben quedar estirados por los músculos antagonistas o la gravedad. Por lo tanto, se debe utilizar una férula adecuada y realizar movimientos articulares pasivos suaves una vez al día.

11. La degeneración en el SNC ocurre de una manera similar a la observada en el SNP. Los axones degeneran en pequeños fragmentos, y los restos son digeridos por las células microgliales vecinas. La vaina de mielina se degrada en gotículas lipídicas, que resultan fagocitadas por las células microgliales.

Los axones intentan regenerarse, como lo evidencian los brotes axónicos, pero no hay pruebas de restablecimiento de la función. Las razones del fracaso en la regeneración se describen en la p. 107.

12. La siringomielia es una enfermedad crónica de la médula espinal que se debe a una anomalía en el desarrollo en la formación del conducto central. Se caracteriza por la aparición de una cavidad llena de líquido dentro de la médula espinal que aumenta gradualmente, causando la destrucción del tejido nervioso circundante. En esta paciente, la cavidad o siringa se ubicó en los segmentos cervical inferior y torácico superior de la médula, causando la destrucción de los tractos ascendentes que llevan el dolor y la temperatura de los miembros superiores. La cavidad estaba invadiendo también las células motoras del cuerno anterior de ambos lados, causando debilidad en los pequeños músculos de las manos.
1) Como se acepta en la actualidad, el tipo de sensación que se siente no está determinado por un receptor específico, sino por el área específica del sistema nervioso central al que pasa la fibra nerviosa aferente. Las terminaciones nerviosas libres se asocian frecuentemente con axones que recogen la sensación de dolor y temperatura. 2) El examen de un paciente para probar diferentes modalidades sensitivas se analiza en la p. 113.
13. Los únicos receptores sensitivos presentes en la córnea son las terminaciones nerviosas libres. La córnea es sensible al tacto y los cambios en la temperatura además del dolor.
14. Todos los folículos pilosos están ricamente innervados. Las terminaciones nerviosas libres se encuentran como una red ramificada que se enrolla alrededor del folículo debajo de la entrada del conducto sebáceo. En la epidermis del folículo también pueden hallarse discos de Merkel. El tallo del cabello actúa como una palanca, por lo que el menor movimiento del cabello estimula fácilmente las terminaciones nerviosas en el folículo piloso. En este paciente que padecía neuralgia del trigémino, la región temporal del cuero cabelludo era el área desencadenante que, al estimularla, iniciaba el dolor intenso en puñalada en la distribución de la división maxilar del nervio trigémino.
15. Numerosas terminaciones nerviosas libres se encuentran en el tejido conjuntivo de los tendones y los testículos. En general, apretar estas estructuras provoca un tipo de dolor sordo. En la tabes dorsal, la enfermedad afecta las neuronas sensitivas en las raíces posteriores de los nervios espinales.
16. Golpear el ligamento patelar con un martillo de reflejos provoca el alargamiento de las fibras intrafusales de los husos musculares del músculo cuádriceps y la estimulación de las terminaciones anuloespirales y en ramillete. Los impulsos nerviosos alcanzan la médula espinal en las neuronas aferentes dentro del nervio femoral y entran en la médula a nivel de L2-L4. Las neuronas aferentes hacen sinapsis con las neuronas motoras grandes α en los cuernos anteriores de sustancia gris de la médula espinal. Los impulsos nerviosos pasan a través de las motoneuronas eferentes en el nervio femoral y estimulan las fibras musculares extrafusales del músculo cuádriceps, que se contraen. Los impulsos aferentes del huso muscular inhiben las neuronas motoras

de los músculos antagonistas (véase el concepto de *inhibición recíproca*, p. 92).

17. Para probar el sentido de la posición, el paciente se coloca en decúbito supino y se le pide que cierre los ojos. Se toma el dedo gordo por los lados con el índice y el pulgar y se extiende y flexiona. Se pregunta al paciente, al terminar cada movimiento, ¿está el dedo gordo apuntando hacia arriba o hacia abajo? Otra prueba simple es pedirle al paciente, una vez más con los ojos cerrados, que coloque el talón derecho en la espinilla izquierda y lo pase por la espinilla hasta el dorso del pie izquierdo. A continuación, se pide al paciente que repita la operación con el talón izquierdo sobre la espinilla derecha.

El sentido vibratorio se puede probar colocando el mango de un diapason en la tuberosidad tibial, el borde anterior de la tibia y el maléolo medial o lateral. Se pide al paciente que indique cuándo siente primero la vibración y cuándo cesa. Se pueden comparar puntos simétricos de los dos miembros, y el médico puede usar sus propios miembros como control. En el individuo normal, el sentido de posición depende de que el SNC reciba la información adecuada de los receptores de presión (corpúsculos de Pacini) en las cápsulas y los ligamentos articulares, los receptores táctiles (terminaciones nerviosas libres) en los tejidos dentro y alrededor de las articulaciones, y los receptores de estiramiento en los músculos y tendones (especialmente los husos neurotendinosos).

En general, se considera que el sentido de la vibración se debe a la estimulación de los receptores de presión superficiales y profundos (corpúsculos de Pacini).

La apreciación de los movimientos pasivos de las articulaciones, la sensibilidad postural y el sentido de la vibración a menudo se pierden en la *tabes dorsal* debido a la destrucción sifilítica de los cuernos posteriores de la médula espinal y la degeneración de las raíces posteriores.

18. La *d*-tubocurarina, la dimetiltubocurarina, la galamina y el benzoquinonio son ejemplos de agentes bloqueadores competitivos. Estos agentes compiten con el neurotransmisor de acetilcolina (ACh). Se considera que los agentes bloqueantes competitivos se combinan con los mismos sitios en la membrana postsináptica (sarcolema) de la placa terminal motora normalmente empleados por la ACh.
19. El decametonio y la succinilcolina paralizan el músculo esquelético al despolarizar la placa motora.
20. La bacteria *Clostridium botulinum* produce una toxina que inhibe la liberación de ACh en la placa terminal motora. La muerte se produce por la parálisis de los músculos respiratorios.
21. Los músculos esqueléticos que no se utilizan, como en un miembro inmovilizado con una férula por una fractura, sufren atrofia por desuso. Cuanto más tiempo no se usen los músculos, mayor será el grado de atrofia. En los casos graves, la atrofia puede llegar hasta el 25% de la masa muscular. Las fibras musculares se atrofian rápidamente después de la sección de un nervio motor, por lo que la masa total del músculo puede reducirse hasta en un 75% en tan sólo 3 meses. La razón precisa de esta grave atrofia no se comprende. Aparentemente, el mantenimiento del músculo normal depende de la

recepción continua de ACh y sustancias tróficas de las terminales nerviosas en la membrana postsináptica en la unión neuromuscular. Este último mecanismo sería imposible si el nervio motor estuviera seccionado y el extremo distal hubiera degenerado.

22. Sus conocimientos acerca de los dermatomas de los miembros inferiores le permitirán determinar que el dolor del paciente se sintió en el área de distribución de las raíces nerviosas del quinto lumbar y del primer sacro. El compromiso de estas raíces en general es provocado por una hernia del cuarto o quinto disco intervertebral lumbar.
23. El herpes zóster constituye una infección vírica de los ganglios de la raíz posterior (o ganglios sensitivos de los nervios craneales), la raíz posterior o el cuerno posterior de la médula espinal. Esta paciente presentó dolor y tuvo una erupción cutánea en el área de distribución del quinto nervio intercostal izquierdo. El virus estaba produciendo una inflamación aguda en algún punto a lo largo del curso de las neuronas sensitivas del quinto segmento de la médula espinal en el lado izquierdo.
24. El nervio trigémino (V par craneal) inerva la piel de la mayor parte de la cara. El siguiente dermatoma por debajo de éste es el del segundo nervio cervical. Los nervios craneales del 6 al 12 no inervan la piel de la cara. En la unión del cuello con el tórax, el cuarto dermatoma cervical es contiguo con el segundo dermatoma torácico; los ramos anteriores de los nervios vertebrales cervicales inferiores y del primero torácico pierden su distribución cutánea en el cuello y el tronco durante el desarrollo del miembro superior.
25. Respuestas: 1) La exploración física reveló debilidad de los músculos romboides, deltoides y bíceps braquial, que son innervados por el quinto y sexto segmento cervical de la médula espinal. Estos segmentos de la médula espinal se encuentran dentro de los forámenes vertebrales de la sexta y séptima vértebras cervicales, respectivamente. 2) Son comprimidos los segmentos cervical quinto y sexto de la médula espinal. 3) El arco reflejo del bíceps braquial incluye los segmentos quinto y sexto de la médula espinal. 4) Los músculos romboides y deltoides muestran una disminución del tono muscular debido a que los arcos reflejos de los cuales depende su tono viajan a través de los segmentos comprimidos de la médula espinal, es decir, los arcos reflejos ya no funcionaban normalmente. Debido a la compresión del tumor en la región cervical de la médula espinal, se interrumpieron las vías nerviosas que bajan a los segmentos inferiores de la médula espinal. Ello dio lugar a que las células del cuerno anterior motor de los segmentos medular por debajo del nivel de compresión recibieran menos información de los centros superiores, con el consiguiente aumento del tono muscular.
26. Cualquier enfermedad que pueda interrumpir el funcionamiento normal del arco reflejo espinal básico del cual depende el tono del músculo esquelético causará la pérdida del tono muscular. Algunos ejemplos son el choque espinal después de un traumatismo en la médula espinal, la sección o compresión de un nervio espinal, una raíz posterior o una raíz anterior, la *siringomielia* y la *poliomiелitis*.

27. La *tabes dorsal*, que es consecuencia de infección sifilítica del cerebro y la médula espinal, produce la degeneración de las prolongaciones centrales de las células ganglionares de la raíz posterior y también, en general, las células ganglionares en sí. Los segmentos sacros lumbar y torácico inferiores se comprometen primero, y la interrupción de las fibras propioceptivas provoca un deterioro de la apreciación de la postura y la tendencia a caerse si se cierran los ojos mientras está de pie. En estos pacientes, la vista compensa la falta de propiocepción.
28. En un individuo normal, pararse y caminar son en gran parte automáticos, pero como ha leído en este capítulo, estas actividades son muy complejas y requieren la integración adecuada de los mecanismos neurales en todos los niveles de la médula espinal y el cerebro. El mecanismo básico subyacente al tono muscular es el reflejo segmentario medular. Para mantener la postura normal, estos arcos reflejos deben recibir la información nerviosa adecuada de las estructuras superiores del sistema nervioso. Las enfermedades que comprometen el cuerpo estriado (núcleos caudado y lentiforme) o la sustancia negra pueden producir una alteración del patrón de los impulsos nerviosos que estimulan las células de la médula espinal en el cuerno anterior, lo que altera el tono muscular. El aumento del tono es igual en extensión en los grupos musculares opuestos. El temblor en el síndrome parkinsoniano se produce por los movimientos alternados de los músculos agonistas y antagonistas de una articulación. El temblor es más pronunciado cuando el miembro está en reposo, cesa temporalmente cuando se realiza un movimiento voluntario, y luego comienza de nuevo cuando se completa el movimiento. El temblor cesa cuando el paciente está dormido. En la enfermedad de Parkinson, la degeneración neuronal se observa en la sustancia negra, lo que conduce a la pérdida del control inhibitorio de la sustancia negra sobre el núcleo lentiforme, el *putamen* y el *núcleo caudado*.
29. El síndrome del *petit mal* (crisis de ausencia) en general tiene tres conjuntos de síntomas: 1) convulsiones mioclónicas, en las que el paciente experimenta una contracción involuntaria repentina de los músculos del tronco y los miembros; 2) convulsiones acinéticas, en las que todos los músculos del cuerpo pierden tono repentinamente; 3) breves pérdidas de consciencia, en las que el paciente pierde contacto con el entorno durante unos segundos.
30. La destrucción de las células del cuerno anterior de sustancia gris en las regiones lumbar y sacra de la médula espinal dio lugar a la parálisis y atrofia de los músculos de ambas piernas. La contracción de los grupos de fibras musculares se conoce como *fasciculación muscular* y se observa con frecuencia en pacientes con enfermedades crónicas que afectan a las células del cuerno anterior.
31. Respuestas: 1) Hipotonía muscular, que está presente en el mismo lado del cuerpo que la lesión. Se realizan movimientos pasivos de las articulaciones en el lado derecho del cuerpo y luego en el lado izquierdo, y se compara la resistencia a estos movimientos por los músculos en los dos lados del cuerpo. 2) Postura. La cintura escapular del lado afectado cae debido a la pérdida del tono muscular. Con la paciente desvestida, pida que se pare recta con la espalda hacia usted. Con una lesión cerebelosa unilateral, el hombro en el lado afectado puede ser más bajo que en el lado opuesto, normal. 3) Trastornos del movimiento voluntario (ataxia) debido a la pérdida de la coordinación muscular. 4) Nistagmo. Este es un movimiento involuntario de los ojos. Se ve con frecuencia en la enfermedad cerebelosa y se debe a la falta de coordinación muscular. Cuando los ojos se giran horizontalmente, se producen sacudidas rítmicas y rápidas en la dirección de la mirada. En las lesiones cerebelosas unilaterales, la amplitud del nistagmo es mayor y su velocidad es más lenta cuando los ojos giran hacia el lado de la lesión que cuando se desplazan hacia el lado opuesto.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

- Las siguientes afirmaciones se relacionan con los nervios:
 - Tracto nervioso* es el nombre que se da a una fibra nerviosa en el SNC y el SNP.
 - La célula de sostén de una fibra nerviosa mielinizada en el SNC se llama *oligodendrocito*.
 - Un nódulo de Ranvier en los nervios periféricos es el lugar en el que dos neurilemocitos se juntan y cubren la parte externa de la membrana plasmática axónica.
 - Los nódulos de Ranvier están ausentes de las fibras nerviosas mielinizadas en el SNC.
 - La línea densa principal de la mielina está formada por dos capas lipídicas internas de la membrana plasmática que se fusionan entre sí.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con los nervios:
 - La línea densa menor de la mielina se compone de proteínas.
 - Las incisiones de Schmidt-Lanterman son causadas por los mesoaxones de los neurilemocitos.
 - Sólo cinco o seis axones no mielinizados pueden compartir un solo neurilemocito en el SNP.
 - El nódulo de Ranvier representa el sitio de la actividad nerviosa.
 - Cromatólisis* es el término utilizado para describir los cambios en la disposición de los gránulos de Nissl dentro del axón después de una lesión.

3. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los oligodendrocitos:
 - (a) Un solo oligodendrocito puede estar asociado con un segmento de mielina en un solo axón.
 - (b) Las incisiones de Schmidt-Lanterman no están presentes en las fibras mielinizadas del SNC.
 - (c) La mielinización en el SNC se produce por la rotación del axón dentro de la prolongación del oligodendrocito y su envoltura alrededor del axón.
 - (d) Un axón no mielinizado en el SNC tiene una relación especial con el oligodendrocito.
 - (e) Un solo oligodendrocito puede estar asociado con las vainas de mielina de hasta 60 axones.
4. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los nervios:
 - (a) Hay 26 pares.
 - (b) Están formados por la unión de las raíces nerviosas anteriores y posteriores.
 - (c) El ramo posterior contiene sólo axones sensitivos.
 - (d) La raíz anterior contiene sólo axones sensitivos.
 - (e) El ganglio de la raíz posterior contiene neuronas bipolares envueltas en células capsulares.
5. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los plexos nerviosos periféricos:
 - (a) Se encuentran formados por una red de fibras de tejido conjuntivo.
 - (b) Los haces de fibras nerviosas no se ramifican y, en la mayoría de los casos, las fibras nerviosas individuales no se ramifican.
 - (c) Los plexos en las raíces de las extremidades se forman a partir de los ramos posteriores de los nervios espinales.
 - (d) Los plexos del sistema nervioso autónomo tienen una red de fibras nerviosas eferentes y no presentan células nerviosas.
 - (e) Un plexo situado en la raíz de un miembro permite que las fibras nerviosas de diferentes segmentos de la médula espinal se reordenen para viajar más fácilmente a diferentes partes del miembro.
6. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la conducción nerviosa:
 - (a) El estímulo adecuado disminuye la permeabilidad del axolema a los iones Na^+ en el punto de estimulación.
 - (b) Durante el período refractario absoluto, un estímulo muy fuerte excitará la fibra nerviosa.
 - (c) A medida que el potencial de acción se mueve a lo largo del axón, aumenta la entrada de iones Na^+ en el axón y la permeabilidad a K^+ disminuye.
 - (d) Un potencial de acción típico es de unos +40 mV.
 - (e) En la fibra nerviosa no estimulada en reposo, el interior del axolema es positivo respecto al exterior.
7. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la propagación de un impulso nervioso:
 - (a) La velocidad de conducción es menor en las fibras nerviosas que tienen un gran diámetro de sección transversal.
 - (b) En las fibras nerviosas no mielinizadas, el potencial de acción ocurre a lo largo de la fibra.
 - (c) Una fibra nerviosa mielinizada se puede estimular sólo entre los nódulos de Ranvier.
 - (d) La conducción saltatoria sólo se presenta en el sistema nervioso central.
 - (e) En el nódulo de Ranvier, el potencial de acción no tiene efecto sobre el líquido del tejido circundante.
8. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la degeneración walleriana:
 - (a) La mielina se descompone en gotículas que son fagocitadas por los neurilemocitos.
 - (b) El axón desaparece rápidamente.
 - (c) Los neurilemocitos se redondean y no proliferan.
 - (d) En el SNC, los astrocitos eliminan los residuos.
 - (e) En el SNP, los macrófagos tisulares no participan en la digestión de los fragmentos nerviosos.
9. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el fracaso de la regeneración de las fibras nerviosas en el SNC:
 - (a) Hay tubos endoneurales.
 - (b) Los oligodendrocitos tienen una membrana basal.
 - (c) Los oligodendrocitos no proliferan y forman una banda de fibra, al igual que los neurilemocitos en el sistema nervioso periférico.
 - (d) La irrigación no suele ser adecuada.
 - (e) No hay factores de crecimiento nervioso.
10. El siguiente factor puede explicar el retorno parcial de la función después de una lesión en la médula espinal:
 - (a) El líquido del edema persiste en el sitio de la lesión.
 - (b) Las neuronas no funcionantes nunca asumen la función de las neuronas dañadas.
 - (c) Puede producirse una reducción en el número de sitios receptores en las membranas postsinápticas.
 - (d) Algunos de los axones se regeneran completamente.
 - (e) Con entrenamiento, el paciente puede emplear otros músculos para compensar la pérdida de los paralizados.
11. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las terminaciones receptoras:
 - (a) Los bastones y los conos de los ojos son quimiorreceptores.
 - (b) Las terminaciones del gusto y el olfato son receptores electromagnéticos.
 - (c) Las terminaciones nerviosas libres no tienen neurilemocitos que cubran sus extremos.
 - (d) Los discos de Merkel son receptores táctiles de rápida adaptación.
 - (e) Los corpúsculos de Meissner están ausentes de la piel de la palma de la mano y de la planta del pie.
12. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las terminaciones receptoras:
 - (a) Los corpúsculos de Pacini se están adaptando lentamente a los mecanorreceptores.
 - (b) Los corpúsculos de Ruffini son receptores de estiramiento de adaptación rápida que se encuentran en la dermis de la piel con pelo.
 - (c) Los corpúsculos de Pacini no tienen cápsula, pero sí un núcleo central que contiene la terminación nerviosa.
 - (d) Las terminaciones anuloespirales en el músculo esquelético no tienen fibras musculares intrafusaes.
 - (e) El número de corpúsculos de Meissner disminuye considerablemente entre el nacimiento y la vejez.
13. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los receptores cutáneos:
 - (a) Los diferentes tipos histológicos de receptores transmiten diferentes tipos de impulsos nerviosos.

- (b) El tipo de sensación está determinado por el área específica del SNC a la que llega la fibra nerviosa sensitiva.
 - (c) La transducción en el receptor es el proceso mediante el cual el estímulo transforma la energía mecánica en el impulso nervioso.
 - (d) Cuando se aplica al receptor, el estímulo provoca un cambio en el potencial de las membranas plasmáticas de las células de la cápsula y no en la terminación del nervio.
 - (e) Si es lo suficientemente pequeño, el potencial del receptor generará un potencial de acción en la fibra nerviosa sensitiva aferente.
14. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la función de un huso neuromuscular:
- (a) Produce impulsos nerviosos aferentes intermitentes.
 - (b) Sólo el movimiento muscular activo provoca un aumento en la velocidad de paso de los impulsos nerviosos en la fibra nerviosa aferente.
 - (c) El huso neuromuscular mantiene el SNC informado sobre la actividad muscular.
 - (d) El huso neuromuscular influye directamente sobre el control del movimiento voluntario.
 - (e) Las terminaciones "en ramillete" se encuentran principalmente en las fibras de la bolsa nuclear cerca de la región ecuatorial.
15. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los husos neurotendinosos:
- (a) Están situados en tendones a cierta distancia de la unión musculotendinosa.
 - (b) El nervio termina en una sola terminación en forma de baqueta de tambor.
 - (c) Cada uno tiene una cápsula fibrosa, fibras de colágeno dispuestas de manera laxa y células tendinosas.
 - (d) Los husos neurotendinosos se encuentran sólo en los músculos de acción lenta.
 - (e) El huso neurotendinoso se activa por cambios en la tensión muscular y estimula la contracción muscular.
16. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las uniones neuromusculares en el músculo esquelético:
- (a) Cada ramo terminal del nervio motor finaliza como un axón cubierto con tejido conjuntivo fino.
 - (b) Cada axón se encuentra en un surco en la superficie de la fibra muscular formada por el plegamiento de la membrana plasmática del músculo (sarcolema).
 - (c) Después de haber provocado la despolarización de la membrana postsináptica, la ACh se reabsorbe en el terminal del axón.
 - (d) La ACh se libera desde el terminal del axón cuando el impulso nervioso deja el segmento inicial del axón.
 - (e) Los neurilemocitos forman el piso para el surco en la superficie de la fibra muscular.
17. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las uniones neuromusculares en el músculo liso y cardíaco:
- (a) En el músculo liso, la fibra nerviosa autónoma ejerce el control sobre una sola fibra muscular.
 - (b) En el músculo liso, la onda de contracción no pasa de una fibra muscular a otra.
 - (c) En el músculo cardíaco, la onda de contracción se propaga lentamente de una fibra muscular a otra a través de desmosomas y uniones comunicantes en hendidura.
 - (d) Las fibras nerviosas autónomas terminan en el músculo liso como fibras no mielinizadas.
 - (e) En el sitio de la unión neuromuscular, el axón está completamente rodeado por neurilemocitos.
18. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las sensaciones de la piel y los dermatomas:
- (a) Para producir una región de anestesia completa en el tronco, deben dañarse al menos tres segmentos de la médula espinal.
 - (b) Cuando se seccionan nervios espinales contiguos, el área de pérdida táctil es siempre más pequeña que el área de pérdida de sensaciones dolorosas y térmicas.
 - (c) El dermatoma presente en el lado medial de la muñeca es C5.
 - (d) El dermatoma presente en la punta del hombro es C2.
 - (e) Los dermatomas para los miembros corren casi horizontalmente.
19. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los reflejos musculares:
- (a) El reflejo del tendón del bíceps braquial implica los segmentos C5-C6 de la médula espinal.
 - (b) El reflejo del tendón del tríceps implica el segmento T1 de la médula espinal.
 - (c) El reflejo del tendón patelar implica los segmentos L5-S1 de la médula espinal.
 - (d) Es probable que un tumor que comprime los segmentos lumbares segundo, tercero y cuarto de la médula espinal interfiera con el reflejo aquileo.
 - (e) Los reflejos superficiales abdominales implican los segmentos T3-T5 de la médula espinal.
20. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los dermatomas del tronco y los miembros inferiores:
- (a) El dermatoma T8 incluye la piel del ombligo.
 - (b) El dermatoma L5 se encuentra sobre la parte lateral de la articulación de la rodilla.
 - (c) El dermatoma L2 se encuentra sobre la parte medial de la articulación de la rodilla.
 - (d) El dermatoma S2 recorre la parte lateral del pie.
 - (e) El dermatoma L1 se encuentra sobre el ligamento inguinal.
21. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la inervación muscular:
- (a) Una unidad motora está formada por el ganglio de la raíz posterior y todos los husos neuromusculares a los que está conectado.
 - (b) En los músculos pequeños de la mano, una fibra nerviosa suministra una gran cantidad de fibras musculares.
 - (c) Los husos neurotendinosos están inervados por fibras nerviosas no mielinizadas.
 - (d) El tono muscular depende de la integridad de un simple arco reflejo monosináptico.
 - (e) Las fibras motoras eferentes y inervan las fibras extrafusales de un huso muscular.
22. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la acción del músculo esquelético:
- (a) Cuando un músculo comienza a contraerse, las unidades motoras más grandes se estimulan primero.

- (b) La fatiga muscular es causada por un agotamiento de las vesículas presinápticas en la unión neuromuscular.
 - (c) Cuando un músculo primario se contrae, los músculos antagonistas se inhiben.
 - (d) Cuando un músculo está paralizado, no pierde inmediatamente su tono normal.
 - (e) Para paralizar completamente un músculo, no es necesario destruir varios segmentos adyacentes de la médula espinal o sus raíces nerviosas.
23. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la postura:
- (a) En la posición de pie, la línea de gravedad pasa a través del proceso odontoides del axis, detrás de los centros de las articulaciones de la cadera y delante de las articulaciones de la rodilla y el tobillo.
 - (b) La postura depende de la fuerza de los ligamentos articulares y no del grado y la distribución del tono muscular.
 - (c) Una postura particular a menudo puede mantenerse durante largos períodos mediante grupos de fibras musculares en un músculo que se contraen juntos continuamente.
 - (d) La corteza cerebral no desempeña ningún papel en el mantenimiento de la postura normal.
 - (e) Los impulsos nerviosos que surgen en los ojos y oídos no pueden influir en la postura.
24. Se puede realizar la siguiente observación clínica sobre la actividad muscular:
- (a) La contractura muscular es una condición en la cual el músculo se contrae durante un largo período.
 - (b) La fasciculación muscular se observa con una enfermedad crónica que afecta a los nervios sensitivos y a los músculos.
 - (c) La atrofia muscular no se produce cuando un miembro se inmoviliza con una férula.
 - (d) La atrofia muscular puede ocurrir si sólo se seccionan las fibras nerviosas motoras eferentes de un músculo.
 - (e) La atrofia no ocurre en los músculos que actúan sobre la articulación del hombro en los pacientes con pericapsulitis dolorosa que afecta esa articulación.

✓ Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. B es correcta. La célula de sostén de una fibra nerviosa mielinizada en el SNC se llama *oligodendrocito*. A. *Tracto nervioso* es el nombre que recibe una fibra nerviosa en el SNC. C. Un *nódulo de Ranvier* en los nervios periféricos es donde dos neurilemocitos terminan y la membrana plasmática del axón está expuesta (véase p. 72). D. Los nódulos de Ranvier se encuentran en las fibras nerviosas mielinizadas en el SNC. E. La línea densa principal de la mielina está formada por las dos capas de proteínas internas de la membrana plasmática que se fusionan entre sí.
2. D es correcta. El nódulo de Ranvier es el sitio de la actividad nerviosa. A. La línea densa menor de la mielina está formada por lípidos. B. Las incisuras de Schmidt-Lanterman son el sitio donde la línea densa mayor oscura no se forma como resultado de la persistencia localizada del citoplasma de neurilemocitos (véase fig. 3-7). C. Hasta 15 o más axones no mielinizados pueden compartir un solo neurilemocito en el SNP. E. *Cromatólisis* es el término usado para describir los cambios en la disposición de los gránulos de Nissl dentro del citoplasma del cuerpo de la célula nerviosa después de una lesión (véase p. 106).
3. E es correcta. Un solo oligodendrocito puede estar asociado con las vainas de mielina de hasta 60 axones. A. Un solo oligodendrocito puede estar asociado con varios segmentos de mielina en un solo axón. B. Las incisuras de Schmidt-Lanterman se encuentran en las fibras mielinizadas del SNC. C. La mielinización en el SNC se produce por el crecimiento en longitud de la prolongación del oligodendrocito y su envoltura alrededor del axón. D. Un axón no mielinizado en el SNC no tiene una relación especial con el oligodendrocito (véase p. 79).
4. B es correcta. Los nervios espinales están formados por la unión de las raíces nerviosas anteriores y posteriores (véase fig. 3-1). A. Hay 31 pares de nervios espinales. C. El ramo posterior de un nervio espinal contiene axones motores y sensitivos. D. La raíz anterior de un nervio espinal contiene sólo axones motores. E. El ganglio de la raíz posterior de un nervio espinal contiene neuronas unipolares envueltas en células capsulares.
5. E es correcta. Un plexo nervioso periférico situado en la raíz de un miembro permite que las fibras nerviosas de diferentes segmentos de la médula espinal se reordenen para viajar más fácilmente a diferentes partes del miembro (véase p. 81). A. Los plexos nerviosos periféricos están formados por una red de fibras nerviosas. B. En los plexos nerviosos periféricos, los haces de fibras nerviosas se ramifican, pero en la mayoría de los casos, las fibras nerviosas individuales no se ramifican. C. Los plexos nerviosos periféricos en las raíces de los miembros se forman a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales. D. Los plexos nerviosos del sistema nervioso autónomo tienen una red de fibras nerviosas y células nerviosas.
6. D es correcta. En la conducción nerviosa, un potencial de acción típico es unos +40 mV (véase pp. 44-45). A. En la conducción nerviosa, un estímulo adecuado aumenta la permeabilidad del axolema a los iones de Na^+ en el punto de estimulación. B. Durante el período refractario absoluto de la conducción nerviosa, ningún estímulo, sin importar cuán intenso sea, excitará la fibra nerviosa. C. Durante la conducción nerviosa, el potencial de acción se mueve a lo largo del axón; la entrada de iones de Na^+ en el axón cesa, y la permeabilidad de la membrana plasmática del axón a los iones de K^+ aumenta (véase p. 44). E. En la fibra nerviosa en reposo no estimulada, el interior de la membrana plasmática (axolema) es negativo respecto del exterior.

7. B es correcta. En las fibras nerviosas no mielinizadas, el potencial de acción se produce a lo largo de la longitud de la fibra. A. La velocidad de conducción es mayor en las fibras nerviosas que tienen un diámetro transversal grande. C. Una fibra nerviosa mielinizada se puede estimular sólo en los nódulos de Ranvier. D. La conducción saltatoria ocurre tanto en el SNC como en el SNP. E. En el nódulo de Ranvier, el potencial de acción establece una corriente eléctrica en el líquido del tejido circundante (véase p. 72).
8. A es correcta. En la degeneración walleriana, la mielina se descompone en gotículas que son fagocitadas por los neurilemocitos. B. En la degeneración walleriana, el axón primero se fragmenta antes de que sea fagocitado por los neurilemocitos que lo rodean (véase p. 105). C. En la degeneración walleriana, los neurilemocitos proliferan rápidamente y se organizan en cuerdas paralelas dentro de la membrana basal persistente. D. En la degeneración walleriana en el SNC, las células microgliales eliminan los residuos. E. En la degeneración walleriana en el SNP, los macrófagos tisulares son muy activos en la eliminación de los fragmentos nerviosos.
9. C es correcta. Después de una lesión en el SNC, los oligodendrocitos no se multiplican y forman una banda de fibra como lo hacen los neurilemocitos en el SNP dañado (véase p. 106). A. La ausencia de tubos endoneurales puede ser importante en la falla en la regeneración del tejido del SNC lesionado (véase p. 106). B. Los oligodendrocitos no tienen membrana basal. D. La irrigación del tejido nervioso central suele ser adecuada. E. En el SNC, no hay factores de crecimiento nervioso.
10. E es correcta. El retorno parcial de la función observado en las lesiones de la médula espinal puede deberse en parte al paciente que usa otros músculos para compensar la pérdida de los músculos paralizados. A. Después de una lesión en el SNC, el líquido de edema por lo general desaparece en el lugar de la lesión, y como resultado hay una mejoría clínica (véase p. 107). B. Las neuronas no funcionantes pueden asumir la función de las neuronas dañadas. C. Los sitios receptores en la membrana postsináptica pueden aumentar en número y ser responsables de algunas mejorías postraumáticas. D. La evidencia no muestra que los axones destruidos en el SNC se regeneren completamente después de la lesión.
11. C es correcta. Las terminaciones nerviosas libres no tienen neurilemocitos que cubran sus extremos (véase p. 84). A. Los bastones y los conos en el ojo son ejemplos de receptores electromagnéticos. B. Los receptores del gusto y el olfato son quimiorreceptores. D. Los discos de Merkel son receptores táctiles de adaptación lenta. E. Los corpúsculos de Meissner están presentes en la piel de la palma de la mano y en la planta del pie.
12. E es correcta. El número de corpúsculos de Meissner se reduce considerablemente entre el nacimiento y la vejez. A. Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores de adaptación rápida. B. Los corpúsculos de Ruffini son receptores de estiramiento de adaptación lenta en la dermis y la piel pilosa. C. Cada corpúsculo de Pacini tiene una cápsula laminada y un núcleo central que contiene la terminación nerviosa (véanse figs. 3-23 y 3-24). D. Las terminaciones anuloespirales en el músculo esquelético tienen fibras musculares intrafusales.
13. B es correcta. El tipo de sensación que se siente está determinado por el área específica del SNC al que llega la fibra nerviosa sensitiva (véase p. 89). A. Aunque hay una variedad de tipos histológicos de receptores, sus nervios sólo transmiten los mismos impulsos nerviosos. C. La transducción en el receptor es el proceso por el cual la energía del estímulo se transforma en energía electroquímica del impulso nervioso. D. Cuando se aplica al receptor, el estímulo provoca un cambio en el potencial de la membrana plasmática de la terminación nerviosa (véase p. 89). E. Si es lo suficientemente grande, el potencial del receptor generará un potencial de acción en la fibra nerviosa sensorial aferente.
14. C es correcta. El huso neuromuscular mantiene al SNC informado sobre la actividad muscular (véase p. 89). A. El huso neuromuscular produce impulsos nerviosos aferentes todo el tiempo. B. Cuando se produce un movimiento muscular activo o pasivo, aumenta la velocidad de los impulsos nerviosos en las fibras nerviosas aferentes de los husos neuromusculares. D. El huso neuromuscular influye indirectamente en el control del movimiento voluntario (véase p. 90). E. Las terminaciones "en ramillete" están situadas principalmente en las fibras de la cadena nuclear, a cierta distancia de la región ecuatorial (véase fig. 3-25).
15. C es correcta. Cada huso neurotendinoso tiene una cápsula fibrosa, fibras de colágeno dispuestas de manera laxa y células tendinosas (véase p. 92). A. Los husos neurotendinosos están situados en tendones cercanos a la unión musculotendinosa. B. Los nervios terminan dentro del huso y se ramifican y llegan a terminaciones en forma de baqueta de tambor. D. Los husos neurotendinosos se encuentran en los músculos de acción rápida y lenta. E. El huso neurotendinoso es activado por cambios en la tensión muscular e inhibe la contracción muscular.
16. B es correcta. En una unión neuromuscular, cada axón se encuentra en un surco en la superficie de la fibra muscular formada por el plegamiento de la membrana plasmática del músculo (sarcolema) (véase fig. 3-30). A. En una unión neuromuscular, cada ramo terminal del nervio motor termina como un axón desnudo. C. Tras haber causado la despolarización de la membrana postsináptica, la ACh se hidroliza inmediatamente en la hendidura sináptica mediante la AChE (véase p. 96). D. La ACh es liberada desde la terminación axónica cuando el impulso nervioso llega a la unión neuromuscular. E. En la unión neuromuscular, los neurilemocitos forman una tapa o techo para el surco en la superficie de la fibra muscular.
17. D es correcta. Las fibras nerviosas autonómicas terminan en las fibras musculares lisas como fibras no mielinizadas (véase p. 98). A. En las uniones neuromusculares del músculo liso, la fibra nerviosa autónoma ejerce el control sobre varias fibras musculares (véase p. 98). B. En el músculo liso, la onda de contracción pasa de una fibra muscular a otra por medio de uniones comunicantes en hendidura. C. En el músculo cardíaco, la onda de contracción se propaga rápidamente de una fibra muscular a otra por medio de desmosomas y uniones comunicantes en hendidura. E. En el sitio de una unión neuromuscular que involucra músculo liso, el axón se encuentra en un surco poco profundo en la superficie muscular, y el neurilemocito se retrae para exponer el axolema (véase fig. 3-34).

18. A es correcta. Para producir una región de anestesia completa en el tronco, deben dañarse al menos tres segmentos de la médula espinal (véase p. 98). B. Cuando se seccionan nervios espinales contiguos, el área de pérdida táctil es siempre más pequeña que el área de pérdida de sensaciones dolorosas y térmicas. C. El dermatoma presente en el lado medial de la muñeca es C8. D. Los dermatomas presentes en el extremo del hombro son C3-C4. E. Los dermatomas de los miembros corren casi verticalmente (véanse figs. 3-36 y 3-37).
19. A es correcta. El reflejo del tendón del bíceps braquial implica los segmentos C5-C6 de la médula espinal (véase p. 100). B. El reflejo del tendón del tríceps implica los segmentos C6-C7 y C8 de la médula espinal. C. El reflejo del tendón patelar implica a los segmentos L2-L4 de la médula espinal. D. Un tumor que comprime los segmentos S1-S2 de la médula espinal probablemente interfiera con el reflejo aquileo. E. Los reflejos superficiales abdominales involucran segmentos T6-T12 de la médula espinal.
20. E es correcta. El dermatoma L1 se encuentra sobre el ligamento inguinal (véase fig. 3-36). A. El dermatoma T10 incluye la piel del ombligo; el dermatoma T8 implica la piel entre el proceso xifoides y el ombligo. B. El dermatoma L5 se encuentra sobre las superficies anterior y lateral de la pierna debajo de la rodilla. C. El dermatoma L2 se encuentra sobre las superficies anterior y lateral del muslo. D. El dermatoma S2 se extiende hacia la mitad de la superficie posterior del muslo y la pierna (véase fig. 3-37).
21. D es correcta. El tono muscular depende de la integridad de un arco reflejo simple (véase p. 101). A. Una unidad motora está formada por una motoneurona en el cuerno anterior de la médula espinal y todas las fibras musculares que inerva (véase fig. 3-39). B. En los músculos pequeños de la mano, una fibra nerviosa inerva sólo unas pocas fibras musculares. C. Los husos neurotendinosos están innervados por fibras nerviosas mielinizadas. E. Las fibras eferentes motoras y innervan las fibras intrafusales de un huso muscular.
22. C es correcta. En el movimiento muscular voluntario, cuando un motor primario se contrae, los músculos antagonistas se inhiben (véase p. 92). Cuando un músculo comienza a contraerse, las unidades motoras más pequeñas son las que se estimulan primero. B. La fatiga muscular es causada por la reducción del trifosfato de adenosina dentro de las fibras musculares. D. Cuando un músculo se encuentra paralizado, pierde inmediatamente su tono normal (véase p. 101). E. Para paralizar completamente un músculo, suele ser necesario destruir varios segmentos adyacentes de la médula espinal o sus raíces nerviosas.
23. A es correcta. En la posición de pie, la línea de gravedad pasa a través del proceso odontoides del axis, detrás de los centros de las articulaciones de la cadera y delante de las articulaciones de la rodilla y el tobillo (véase p. 102). B. La postura depende del grado y distribución del tono muscular. C. A menudo, una postura particular puede mantenerse durante largos períodos mediante diferentes grupos de fibras musculares en un músculo que se contrae en relevos. D. La corteza cerebral hace una importante contribución al mantenimiento de la postura normal (véase p. 102). E. Los impulsos nerviosos que salen de los ojos y los oídos pueden influir mucho en la postura.
24. D es correcta. La pérdida de masa muscular puede ocurrir si sólo se seccionan las fibras nerviosas motoras eferentes de un músculo (véase p. 109). A. La contractura muscular es una alteración en la cual el músculo se contrae y sufre un acortamiento permanente; ocurre con frecuencia en los músculos que normalmente se oponen a los músculos paralizados. B. La fasciculación muscular se observa en una enfermedad crónica que afecta las células del cuerno anterior o los núcleos motores de los nervios craneales. C. La atrofia muscular se produce cuando un miembro se inmoviliza en una férula. E. La atrofia ocurre en los músculos que actúan sobre la articulación del hombro en pacientes con pericapsulitis dolorosa que afecta esa articulación.

4

Médula espinal y tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Aprender cómo pueden producirse las lesiones en la médula espinal.
- Comprender la posición de las vías nerviosas principales y los grupos de células nerviosas en la médula espinal, así como poder asociar la evidencia radiográfica de las lesiones óseas con los niveles segmentarios de la médula espinal y los déficits neurológicos.
- Revisar la estructura básica de la delicada médula espinal y las posiciones y las funciones de los diversos tractos ascendentes y descendentes que se encuentran en ella.
- Realizar diagramas simples de cada uno de los tractos ascendentes y descendentes, mostrando sus células de origen, su curso a través del sistema nervioso central (SNC) y su destino.

Un hombre de 35 años de edad galopa en su caballo cuando intenta saltar sobre la puerta de una granja. El caballo se niega a saltar y el hombre es arrojado al piso. Su cabeza golpea un tronco y sufre una flexión excesiva de la cabeza y el cuello. En la evaluación inicial en el servicio de urgencias, una vez que recupera la consciencia, se encuentran signos y síntomas de déficits neurológicos graves en los miembros superiores e inferiores. Una radiografía lateral de la región cervical de la columna vertebral muestra la fragmentación del cuerpo de la cuarta vértebra cervical con el desplazamiento hacia atrás de un fragmento óseo grande en el lado izquierdo.

Tras la estabilización de la columna vertebral mediante tracción esquelética para evitar un daño neurológico adicional, un examen completo revela que el paciente tiene

signos y síntomas que indican una hemisección incompleta de la médula espinal en el lado izquierdo.

Cualquier miembro del personal médico implicado en la evaluación y el tratamiento de un paciente con lesiones de la médula espinal debe conocer la estructura de la médula y la disposición y las funciones de los distintos tractos nerviosos que pasan por este conducto vital en el SNC.

Debido a la naturaleza devastadora de las lesiones de la médula espinal y la discapacidad prolongada que producen, todos los interesados en el cuidado de dichos pacientes deben recibir capacitación para prevenir cualquier lesión adicional de la médula espinal y brindar la mejor oportunidad de recuperación. Todo el personal médico debe tener un panorama claro de la extensión de la lesión medular y las posibles expectativas para el retorno de la función.

Las lesiones de la médula espinal son frecuentes y pueden producirse como resultado de accidentes en automóviles o motocicletas, caídas, deportes y heridas por armas de fuego. El daño en la médula y los nervios espinales también puede asociarse con fracturas, infecciones, tumores vertebrales tanto primarios como secundarios, y hernias de los discos intervertebrales. El estudiante debe aprender el recorrido y las conexiones de las diferentes vías dentro de la médula espinal para poder diagnosticar y tratar las lesiones medulares. Se debe prestar atención particular a si una vía específica cruza la línea media hasta el lado opuesto del SNC o si permanece en el mismo lado. Si la vía cruza la línea media, es importante conocer el nivel en el que se produce la decusación.

La evaluación del daño neurológico requiere no sólo una comprensión de las principales vías nerviosas dentro de la médula espinal, sino también la capacidad de correlacio-

nar la evidencia radiográfica de lesión ósea con los niveles segmentarios de la médula espinal. La estrecha relación de la médula espinal con la columna vertebral ósea requiere una breve revisión de la columna vertebral antes de considerar la médula espinal.

REVISIÓN BREVE DE LA COLUMNA VERTEBRAL

La columna vertebral es el pilar óseo central del cuerpo. Proporciona sostén al cráneo, la cintura escapular, los miembros superiores y la parrilla costal, y a través de la cintura pélvica transmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores. Dentro de su cavidad está situada la médula espinal, las raíces de los nervios espinales y las meninges, a las que la columna vertebral proporciona una gran protección.

Composición de la columna vertebral

La columna vertebral (figs. 4-1 y 4-2) está compuesta por 33 vértebras (7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras [fusionadas para formar el sacro]) y 4 coccígeas (las últimas tres en general están fusionadas). Como está segmentada y compuesta por vértebras, articulaciones y cojinetes de fibrocartílago llamados **discos intervertebrales**, es una estructura flexible. Los discos intervertebrales forman aproximadamente un cuarto de la longitud de la columna.

Características generales de una vértebra

Aunque las vértebras muestran diferencias regionales, todas tienen un patrón común (véase fig. 4-2B). Una **vértebra típica**

está formada por un **cuerpo** redondeado por delante y un **arco vertebral** por detrás. Este espacio cerrado se llama **agujero o foramen vertebral**, a través del cual transcurre la médula espinal y sus cubiertas. El arco vertebral está formado por un par de **pedículos** cilíndricos, que forman los lados del arco, y un par de **láminas** aplanadas, que completan el arco por detrás.

El arco vertebral origina siete procesos: uno espinoso, dos transversos y cuatro articulares.

El **proceso espinoso**, o **espina**, se dirige hacia atrás desde la unión de las dos láminas. Los procesos transversos están dirigidos en dirección lateral desde la unión de las láminas y los pedículos. Tanto los procesos espinosos como los transversos sirven como palancas y reciben las inserciones de músculos y ligamentos.

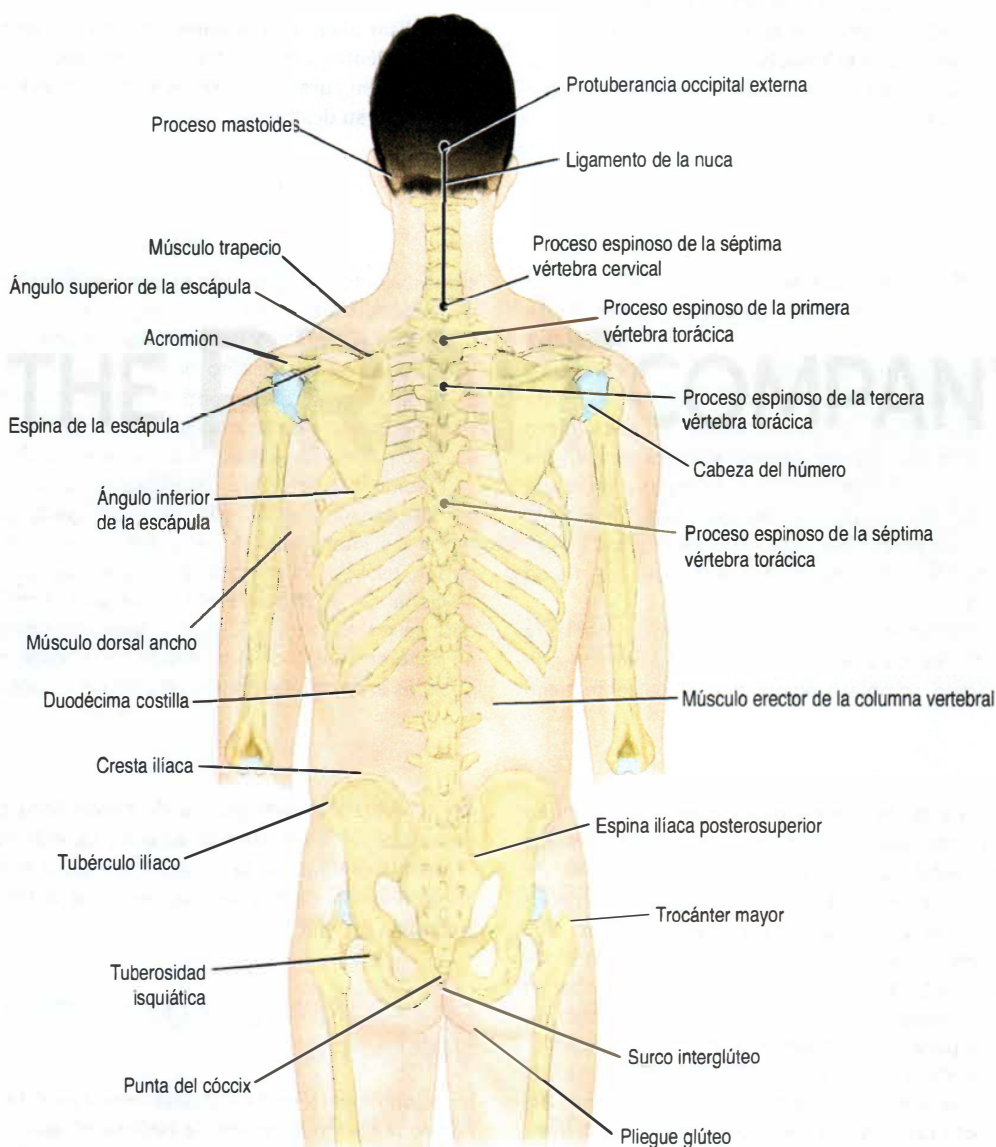


Figura 4-1 Vista posterior del esqueleto donde se muestra la columna vertebral. También se muestran los aspectos externos de la protuberancia occipital externa en el cráneo, el ligamento de la nuca (línea negra sólida) y algunas espinas palpables importantes (puntos sólidos).

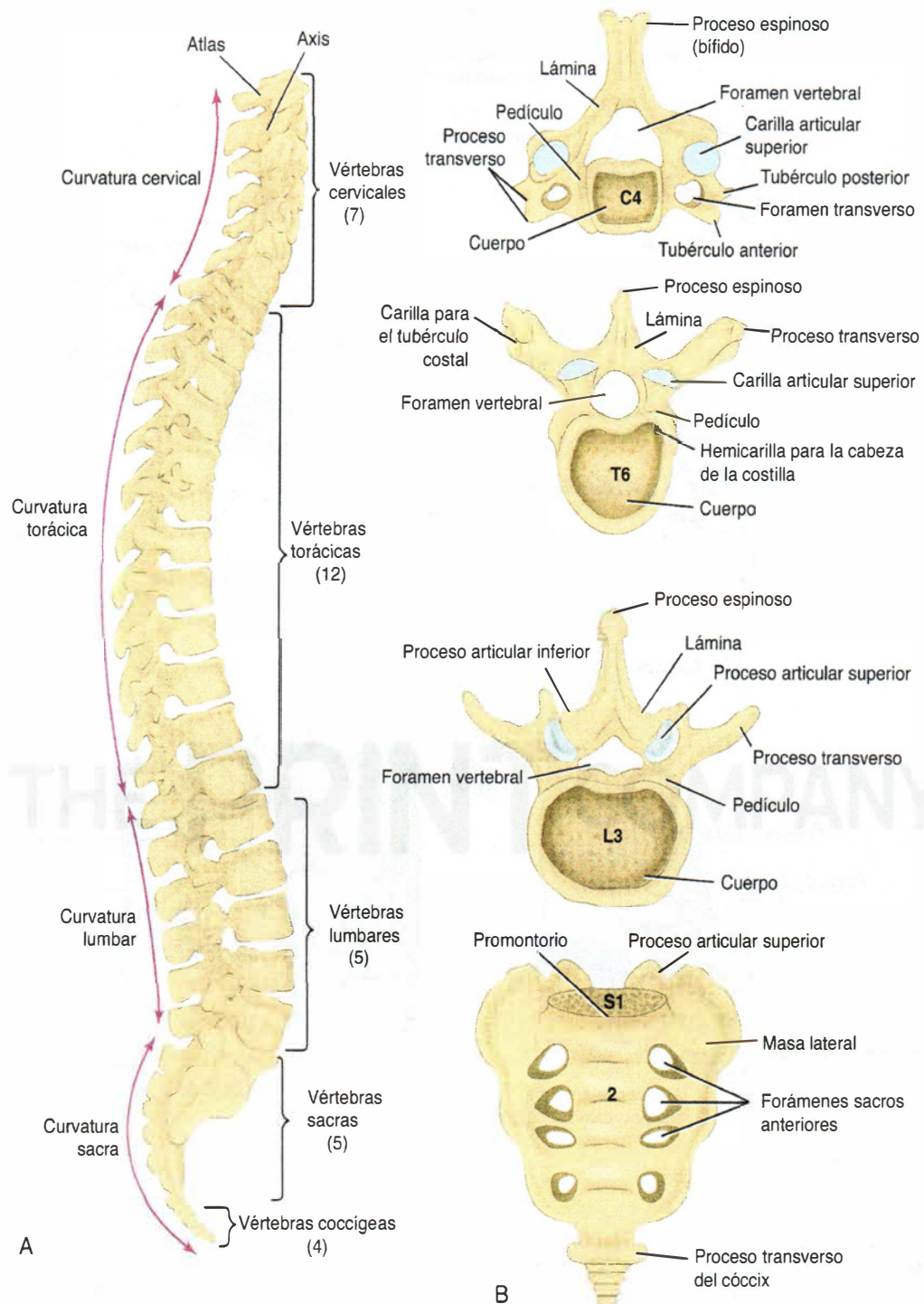


Figura 4-2 A. Vista lateral de la columna vertebral. B. Características generales de las diferentes clases de vértebras.

Los **procesos articulares** están dispuestos en dirección vertical y se encuentran formados por dos procesos superiores y dos inferiores. Nacen de la unión de las láminas y los pedículos. Los dos procesos articulares superiores de una vértebra se articulan con los dos procesos articulares inferiores del arco superior, formando dos articulaciones sinoviales.

Los pedículos tienen muescas en sus bordes superior e inferior, que forman las **incisuras vertebrales superior e inferior**. A cada lado, la incisura superior de una vértebra y la inferior de la vértebra adyacente forman un **agujero o foramen intervertebral**. En un esqueleto articulado, estos forámenes permiten el paso de los nervios espinales y los vasos sanguíneos. Las raíces

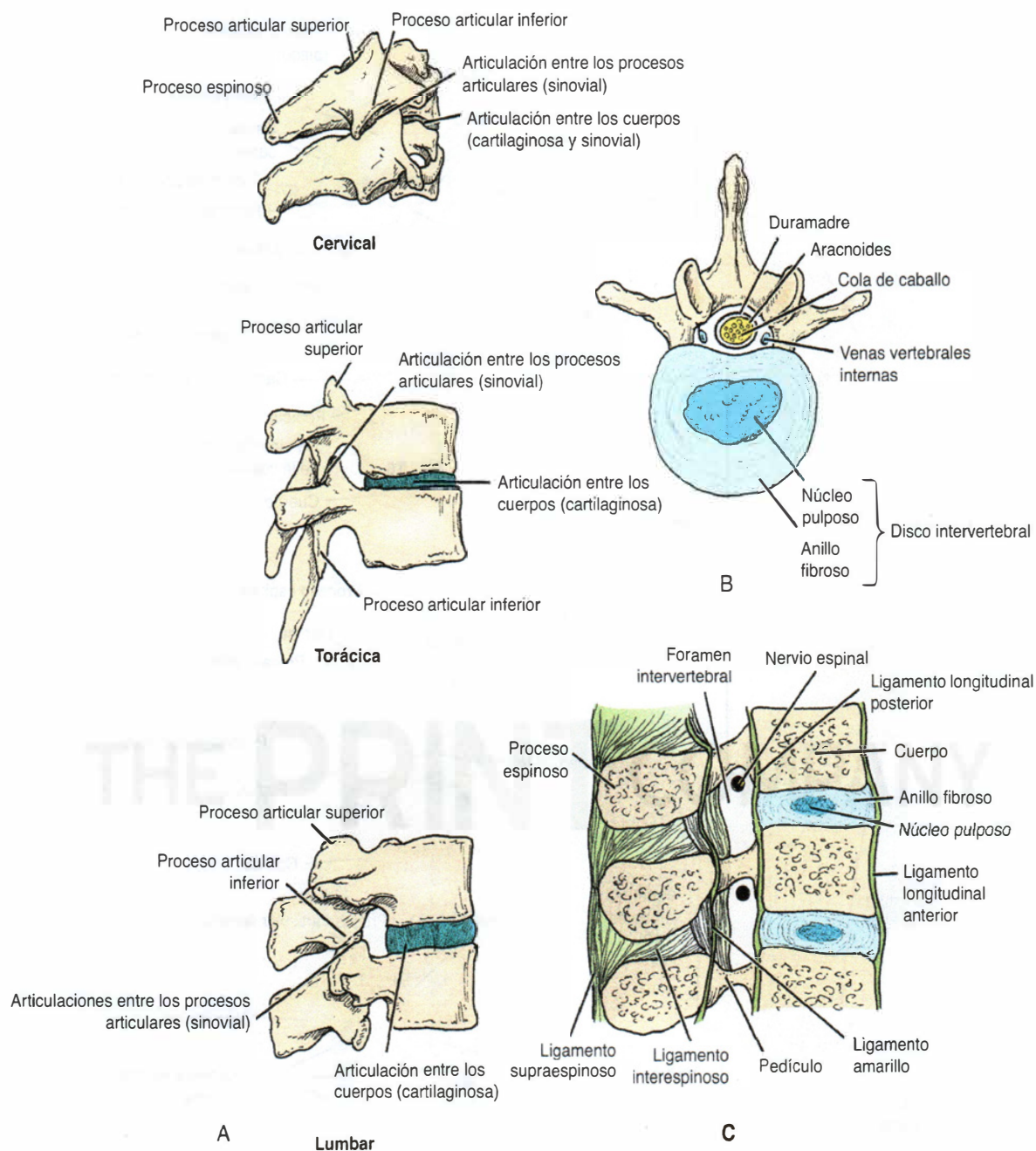


Figura 4-3 **A.** Articulaciones en las regiones cervical, dorsal y lumbar de la columna vertebral. **B.** La tercera vértebra lumbar vista desde arriba muestra la relación entre el disco intervertebral y la cola de caballo. **C.** Vértebras lumbares en sección sagital que muestran las relaciones del ligamento vertebral.

nerviosas anterior y posterior de un nervio espinal se unen dentro de esos forámenes con sus coberturas de duramadre para formar los nervios espinales segmentarios.

Articulaciones de la columna vertebral

Por debajo del axis, las vértebras se articulan entre sí mediante articulaciones cartilaginosas entre sus cuerpos y por articulaciones sinoviales entre sus procesos articulares.

Articulaciones entre dos cuerpos vertebrales

Entre los cuerpos vertebrales se encuentra un disco intervertebral de fibrocartilago (fig. 4-3).

Discos intervertebrales

Los discos intervertebrales son más gruesos en las regiones cervical y lumbar, donde la columna vertebral tiene más movilidad. Amortiguan los golpes cuando la carga sobre la columna

vertebral aumenta de forma súbita. Por desgracia, su resistencia se pierde gradualmente con la edad avanzada.

Cada disco está formado por una parte periférica, el anillo fibroso, y una central, el núcleo pulposo (véase fig. 4-3B, C). El **anillo fibroso** está compuesto por fibrocartílago, que está firmemente unido a los cuerpos vertebrales y los ligamentos longitudinales anterior y posterior de la columna vertebral.

El **núcleo pulposo** en el joven es una masa ovoide de material gelatinoso. Por lo general, está bajo presión y se encuentra un poco más cerca de la parte posterior que del borde anterior del disco. Las superficies superior e inferior de los cuerpos de las vértebras adyacentes que se apoyan en el disco están cubiertas por placas delgadas de cartílago hialino.

La naturaleza semilíquida del núcleo pulposo le permite cambiar de forma y que una vértebra se mueva hacia adelante o hacia atrás sobre la otra. Un aumento repentino en la carga de compresión en la columna vertebral aplana el núcleo pulposo, que es acomodado por la resistencia del anillo fibroso circundante. A veces, el empuje hacia afuera es demasiado grande para el anillo fibroso y éste se rompe, lo que permite que el núcleo pulposo se hernie y sobresalga hacia el conducto vertebral, donde puede presionar las raíces del nervio espinal, el propio nervio espinal o incluso la médula.

A medida que avanza la edad, el núcleo pulposo se vuelve más pequeño y es reemplazado por fibrocartílago. Las fibras de colágeno del anillo degeneran y, como resultado, el anillo no siempre puede contener el núcleo pulposo bajo presión. En la vejez, los discos son finos y menos elásticos, y ya no es posible distinguir el núcleo del anillo.

Ligamentos

Los **ligamentos longitudinales anterior y posterior** transcurren como bandas continuas por las superficies anterior y posterior de la columna vertebral desde el cráneo hasta el sacro (véase fig. 4-3C). El ligamento anterior es ancho y está

firmemente adherido a la parte frontal y los lados de los cuerpos vertebrales y a los discos intervertebrales. El ligamento posterior es débil y estrecho y está unido a los bordes posteriores de los discos.

Articulaciones entre dos arcos vertebrales

Las articulaciones de dos arcos vertebrales son de tipo sinovial entre los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras adyacentes (véase fig. 4-3A).

Ligamentos

Véase la figura 4-3C.

- El **ligamento supraespinoso** transcurre entre las puntas de los procesos espinosos adyacentes.
- El **ligamento interespinoso** conecta procesos adyacentes.
- Los **ligamentos intertransversos** transcurren entre los procesos transversos adyacentes.
- El **ligamento amarillo** (interlaminar) conecta las láminas de vértebras adyacentes.

En la región cervical, los ligamentos supraespinosos e interespinosos están muy engrosados y forman el poderoso **ligamento de la nuca**.

Inervación de las articulaciones vertebrales

Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales se encuentran inervadas por los pequeños ramos meníngeos de cada nervio espinal (fig. 4-4). Las articulaciones entre los procesos articulares están inervadas por fibras de los ramos posteriores de los nervios espinales; las articulaciones de cualquier nivel particular reciben fibras nerviosas de dos nervios espinales adyacentes.

Las articulaciones atlantooccipital y atlantoaxoidea deben estudiarse en un texto de anatomía macroscópica.

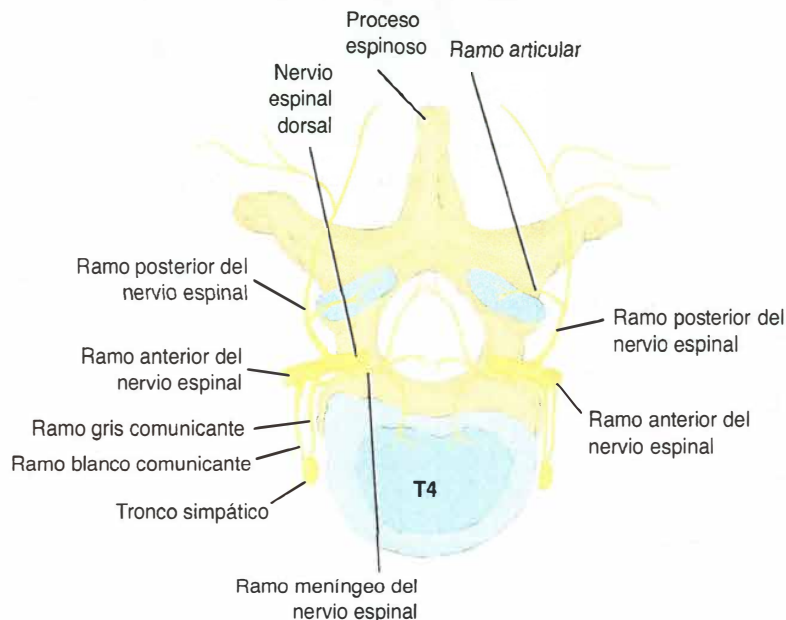


Figura 4-4 Inervación de las articulaciones vertebrales. A cualquier nivel vertebral particular, las articulaciones reciben fibras nerviosas de dos nervios espinales adyacentes.

MÉDULA ESPINAL

La médula espinal tiene una forma aproximadamente cilíndrica. Comienza en el foramen magno del cráneo, inferior a la decusación piramidal en la **médula oblongada** (bulbo raquídeo) en el encéfalo, y en el adulto termina inferiormente, a nivel del **borde inferior de la primera vértebra lumbar**. En el niño pequeño es relativamente más larga y en general termina en el borde superior de la tercera vértebra lumbar. Por lo tanto, ocupa los dos tercios superiores del **conducto vertebral** de la columna vertebral y está rodeada por las tres meninges,

la **duramadre**, la **aracnoides** y la **piamadre**. También proporciona protección el **líquido cerebroespinal (LCE)**, que rodea la médula en el **espacio subaracnoideo**.

En la región cervical, donde se originan los plexos braquiales, y en las regiones torácicas y lumbares inferiores, donde se origina el plexo lumbosacro, la médula espinal presenta agrandamientos fusiformes, conocidos como **intumescencias cervical y lumbar** (fig. 4-5). En la **porción inferior**, la médula espinal se afina para formar el **cono medular**, desde cuyo extremo desciende una prolongación de la piamadre, el **filum terminal (filamento terminal)**, que desciende hasta

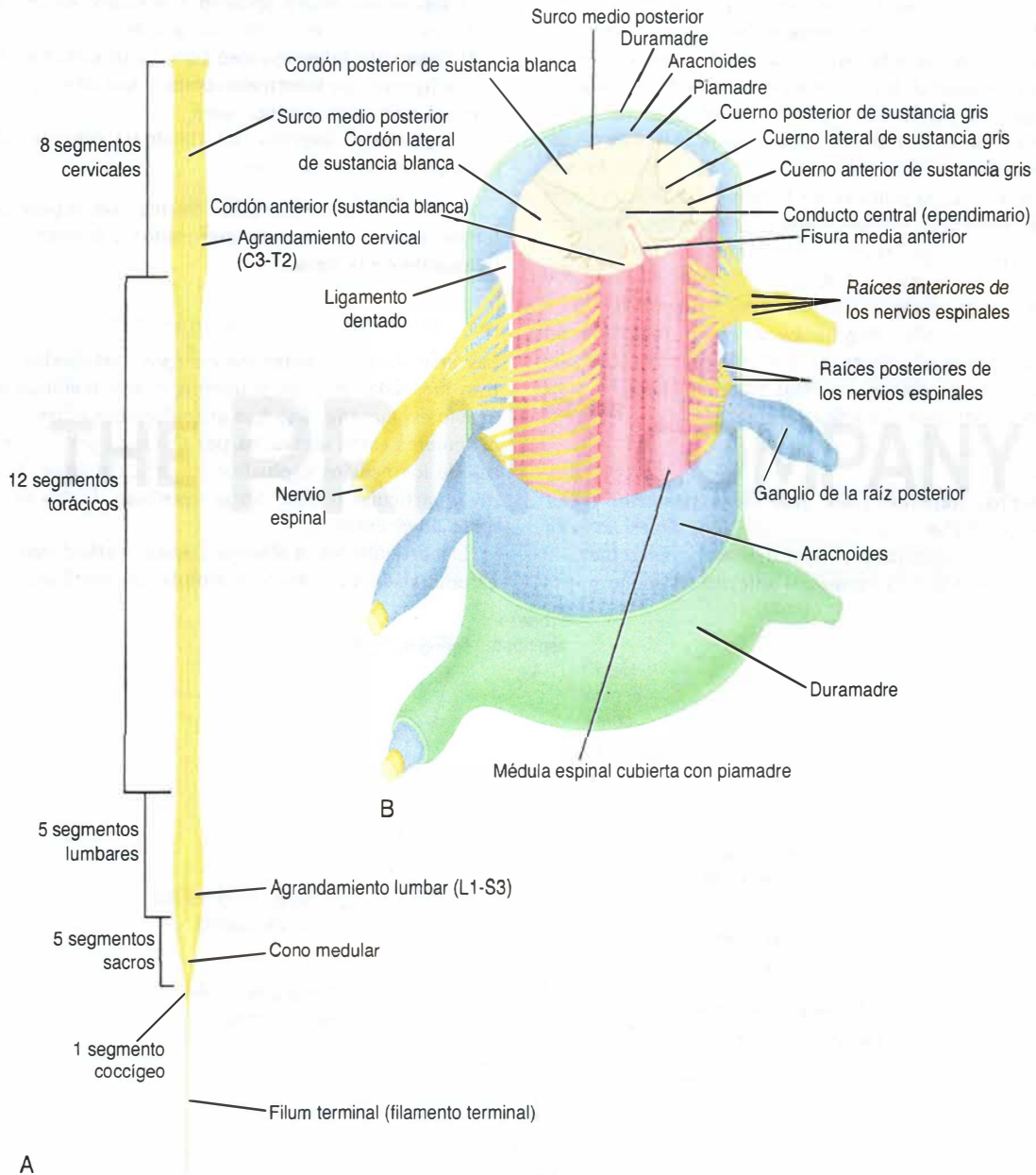


Figura 4-5 Médula espinal. **A.** La vista posterior muestra los agrandamientos cervical y lumbar. **B.** Tres segmentos de la médula espinal muestran las coberturas de duramadre, aracnoides y piamadre.

insertarse en la superficie posterior del cóccix. La médula tiene una fisura longitudinal profunda llamada **surco medio anterior** en la línea media por delante y un pliegue superficial denominado **surco medio posterior** en la superficie posterior (véase fig. 4-5B).

A lo largo de toda la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales por las **raíces anteriores o motoras** y las **raíces posteriores o sensitivas** (véase fig. 4-5B). Cada raíz está unida a la médula por una serie de raicillas, que se extienden a lo largo

del segmento medular correspondiente. Cada raíz nerviosa posterior tiene un **ganglio de la raíz posterior**, cuyas células dan origen a las fibras nerviosas periféricas y centrales.

Estructura de la médula espinal

La médula espinal se compone de un núcleo interno de sustancia gris, rodeado de una cubierta externa de sustancia blanca (fig. 4-6); no hay ninguna indicación de que la médula esté segmentada.

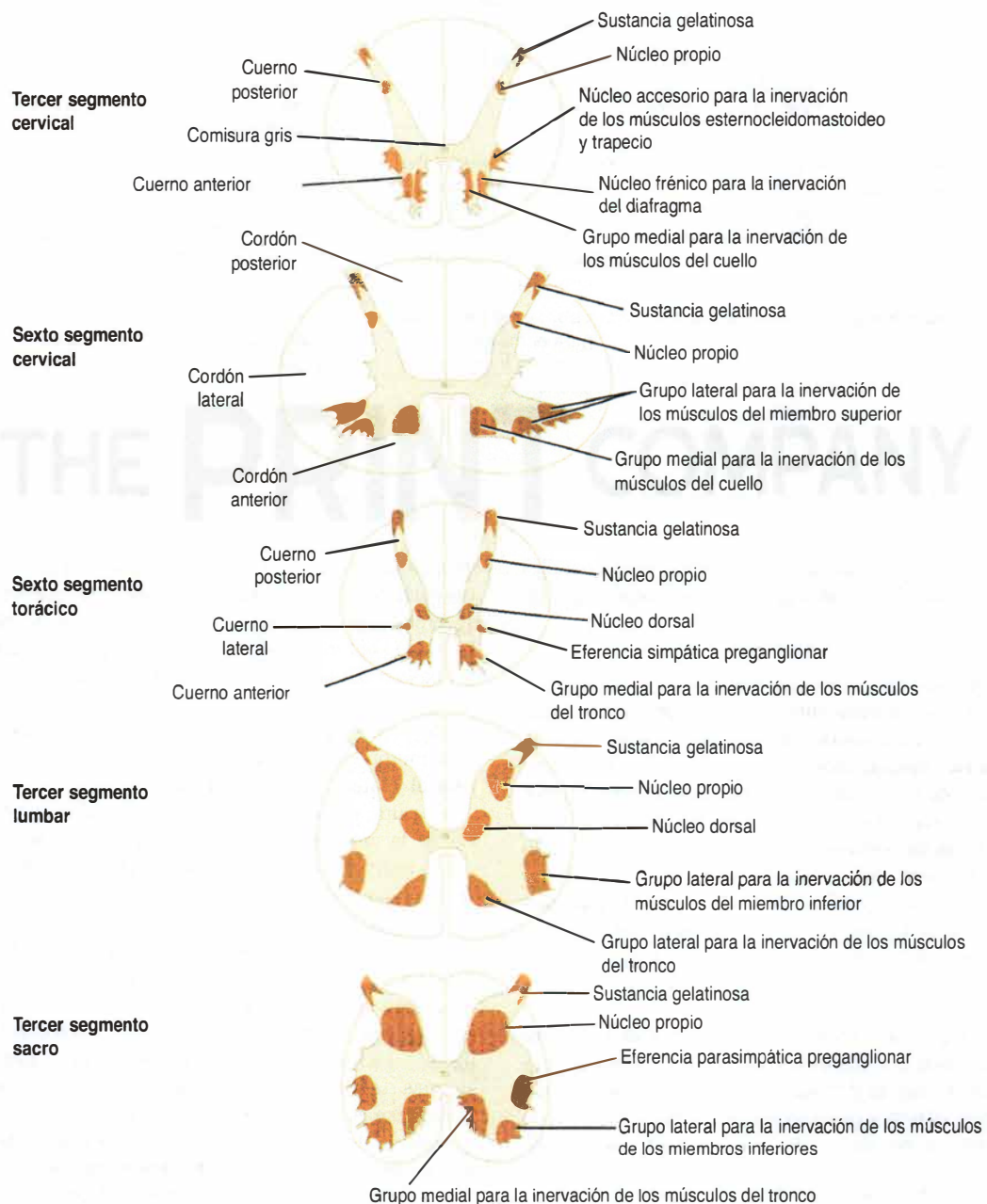


Figura 4-6 Los cortes transversales de la médula espinal a diferentes niveles muestran la disposición de las sustancias gris y blanca.

Tabla 4-1 Comparación de los detalles estructurales de las diferentes regiones de la médula espinal^a

Región	Forma	Sustancia blanca	Sustancia gris		
			Cuerno anterior	Cuerno posterior	Cuerno lateral
Cervical	Ovalada	Presencia del fascículo cuneiforme y el fascículo grácil	Grupo medial de células para los músculos del cuello; grupo central de células para núcleo accesorio (C1-C5) y núcleo frénico (C3-C5); grupos laterales de células para los músculos del miembro superior	Presencia de la sustancia gelatinosa, se continúa con núcleo del V nervio craneal a nivel de C2; presencia del núcleo propio; ausencia del núcleo dorsal (columna de Clarke)	Ausente
Torácica	Redonda	Presencia del fascículo cuneiforme (T1-T6) y el fascículo grácil	Grupo medial de células para los músculos del tronco	Presencia de la sustancia gelatinosa, el núcleo propio y el núcleo aferente visceral	Presente; da lugar a fibras simpáticas preganglionares
Lumbar	Redondeada a ovalada	Ausencia del fascículo cuneiforme; presencia del fascículo grácil	Grupo medial de células para los músculos de los miembros inferiores; grupo central de células para el nervio lumbosacro	Presencia de la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal (columna de Clarke) en L1-L4 y el núcleo aferente visceral	Presente (L1-L2 [L3]); da lugar a fibras simpáticas preganglionares
Sacra	Redondeada	Pequeña cantidad; ausencia del fascículo cuneiforme; presencia del fascículo grácil	Grupo medial de células para el miembro inferior y los músculos perineales	Presencia de la sustancia gelatinosa y el núcleo propio	Ausente; presencia de grupos de células en S2-S4 para inervación parasimpática

^aLa información de esta tabla es útil para la identificación del nivel específico de la médula espinal del que se ha sufrido una sección.

En la tabla 4-1 se presenta una comparación de los detalles estructurales de las diferentes regiones de la médula espinal.

Sustancia gris

La sustancia gris se ve en la sección transversal como un pilar en forma de "H" con **cuernos anteriores** y **posteriores**, o **astas**, unidos por una fina **comisura gris** que contiene el pequeño **conducto central (ependimario)**. En los segmentos torácico y lumbar superior de la médula hay un pequeño **cuerno lateral**. La cantidad de sustancia gris presente en cualquier nivel dado de la médula espinal depende de la cantidad de músculos inervados en ese nivel. Así, el tamaño es mayor dentro de los agrandamientos cervical y lumbosacro de la médula que inervan los músculos de los miembros superiores e inferiores, respectivamente (figs. 4-7 a 4-10; véase también fig. 4-6).

Estructura

Como en otras regiones del SNC, la sustancia gris de la médula espinal está formada por una mezcla de células nerviosas y sus prolongaciones, neuroglía y vasos sanguíneos. Las células nerviosas son multipolares, y la neuroglía forma una red intrincada alrededor de los cuerpos de las células nerviosas y sus neuritas.

GRUPOS DE CÉLULAS NERVIOSAS EN LOS CUERNOS ANTERIORES DE SUSTANCIA GRIS

La mayoría de las células nerviosas son grandes y multipolares, y sus axones pasan a las raíces anteriores de los ner-

vios espinales como eferentes α , que inervan los músculos esqueléticos. Las células nerviosas más pequeñas también son multipolares, y los axones de muchas de ellas pasan a las raíces anteriores de los nervios espinales como eferentes γ , que inervan las fibras musculares intrafusales de los husos neuromusculares.

Para fines prácticos, las células nerviosas del cuerno anterior pueden clasificarse en tres grupos básicos: medial, central y lateral (véase fig. 4-6).

El grupo medial se encuentra en la mayoría de los segmentos de la médula espinal, y es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos del cuello y el tronco, entre ellos la musculatura intercostal y la abdominal.

El grupo central es el más pequeño y se encuentra en algunos segmentos cervicales y lumbosacros. En la porción cervical de la columna, algunas de estas células nerviosas (segmentos C3-C5) inervan específicamente el diafragma y se conocen colectivamente como el **núcleo frénico** (véase fig. 4-7). En los cinco o seis segmentos cervicales superiores, algunas de las células nerviosas inervan los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y se conocen como **núcleo accesorio**. Los axones de estas células forman la parte espinal del nervio accesorio. El **núcleo lumbosacro**, presente en el segundo segmento lumbar hasta el primero sacro de la médula, está formado por células nerviosas cuyos axones tienen una distribución que no se conoce completamente en la actualidad.

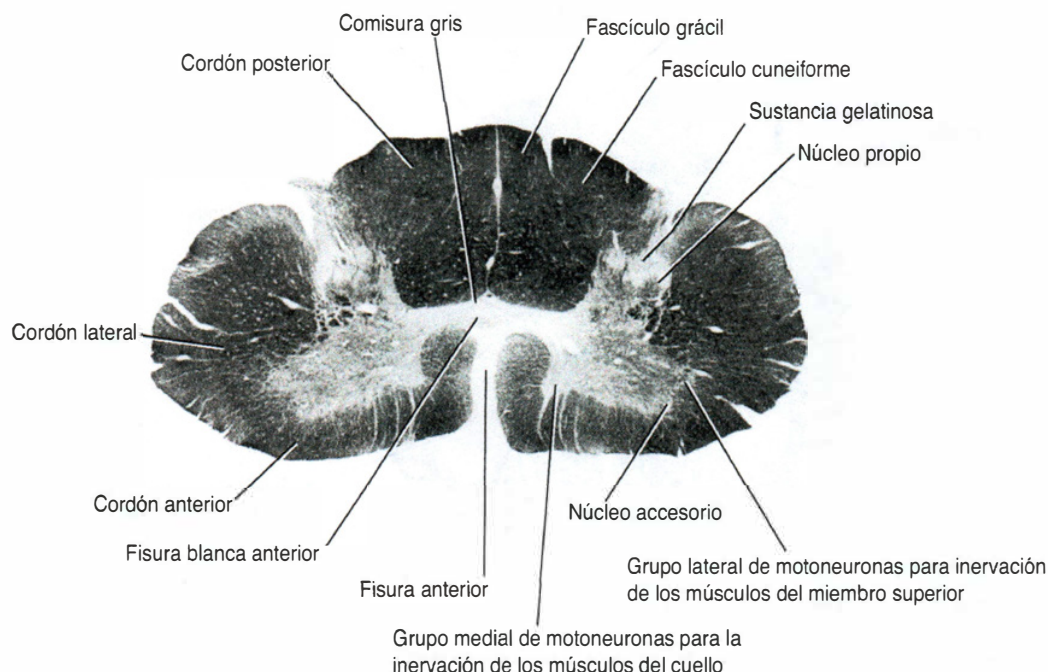


Figura 4-7 Corte transversal de la médula espinal a nivel del quinto segmento cervical (tinción de Weigert).

El grupo lateral se encuentra en los segmentos cervical y lumbosacro de la médula, y es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos de los miembros (véanse figs. 4-6, 4-7, 4-9 y 4-10).

GRUPOS DE CÉLULAS NERVIOSAS EN LOS CUERNOS POSTERIORES DE SUSTANCIA GRIS

Dos de los cuatro grupos de células nerviosas de los cuernos posteriores se extienden a lo largo de la columna; los otros dos están restringidos a los segmentos torácico y lumbar.

El grupo de la sustancia gelatinosa se encuentra en el ápice del cuerno posterior a lo largo de la médula espinal (véanse figs. 4-6 a 4-10). Está compuesto principalmente por neuronas de Golgi de tipo II y recibe fibras aferentes relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto desde la raíz posterior. Además, recibe información de fibras descendentes desde niveles supraespinales. Se postula que la información de las sensaciones de dolor y temperatura son modificadas por la información excitadora o inhibitoria de otras fibras sensitivas y por la información procedente de la corteza cerebral.

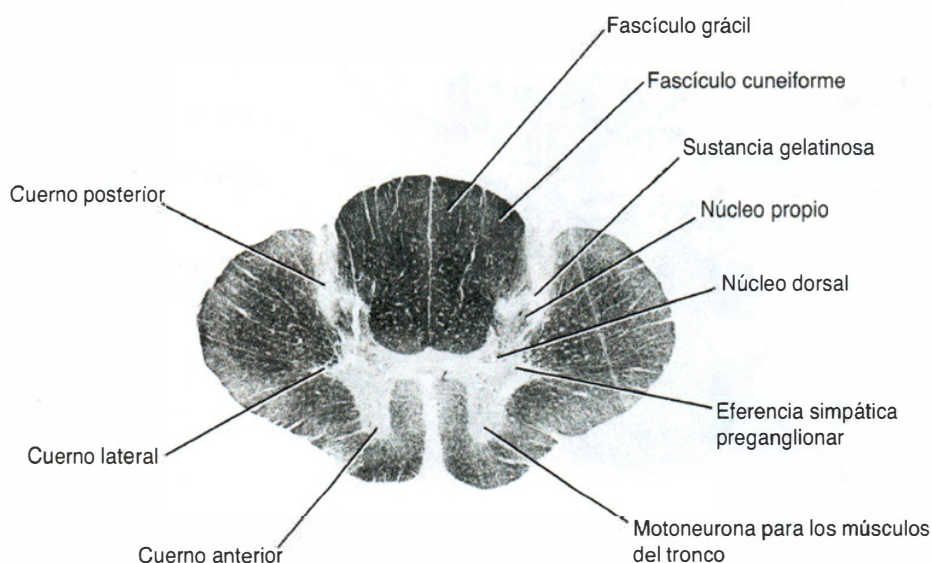


Figura 4-8 Corte transversal de la médula espinal a nivel del segundo segmento torácico (tinción de Weigert).

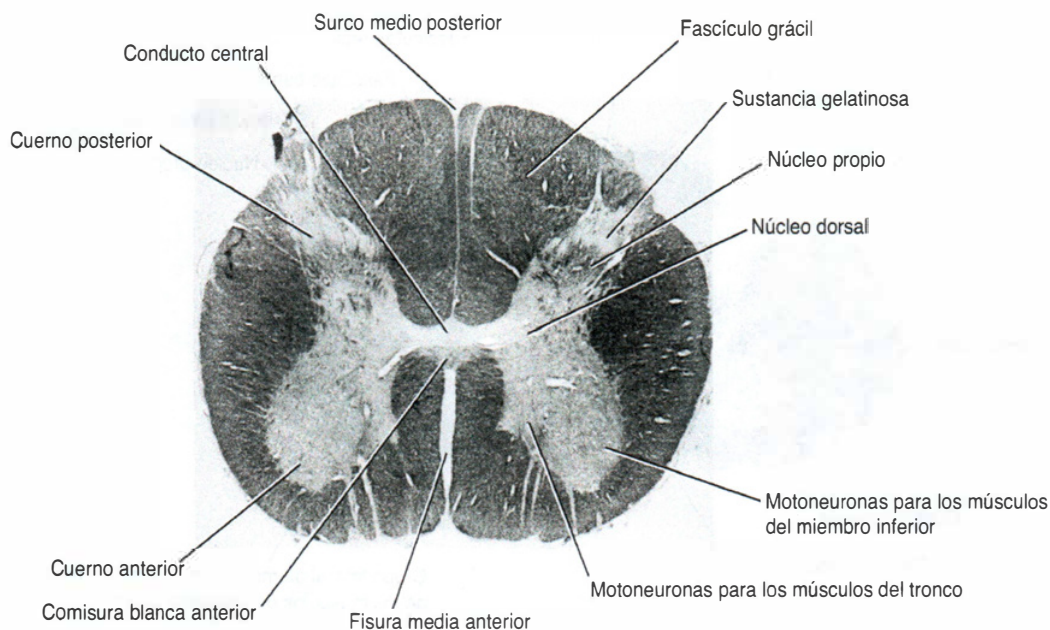


Figura 4-9 Corte transversal de la médula espinal a nivel del cuarto segmento lumbar (tinción de Weigert).

El **núcleo propio** es un grupo de células nerviosas grandes situadas delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal (véanse figs. 4-6 a 4-10). Constituye la masa principal de células en el cuerno posterior, y recibe fibras del cordón posterior relacionadas con las sensaciones de posición y movimiento (propiocepción), que sirve para la discriminación entre dos puntos y la vibración.

El **núcleo dorsal (columna de Clarke)** es un grupo de células nerviosas situadas en la base del cuerno posterior y que se extiende desde el octavo segmento cervical en dirección inferior al tercer o cuarto segmento lumbar (véanse figs. 4-6 a 4-9). La mayoría de las células son comparativamente grandes y están asociadas con terminaciones propioceptivas (husos neuromusculares y husos tendinosos).

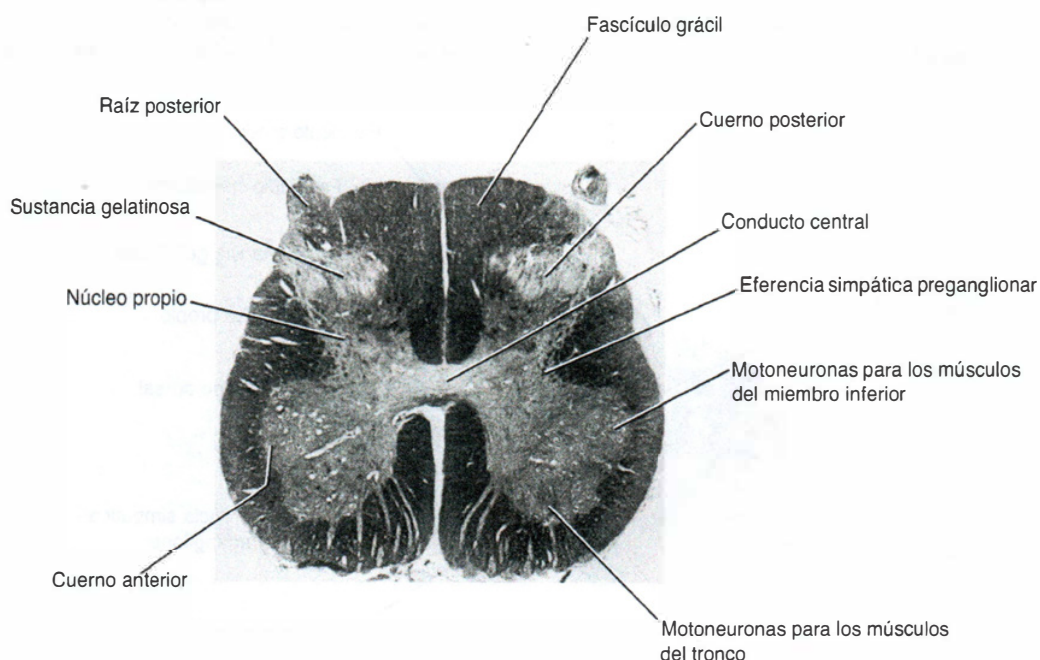


Figura 4-10 Corte transversal de la médula espinal a nivel del segundo segmento sacro (tinción de Weigert).

El **núcleo aferente visceral** es un grupo de células nerviosas de tamaño mediano situado lateralmente respecto del núcleo dorsal; se extiende desde el primer segmento torácico hasta el tercer segmento lumbar de la médula espinal. Se considera que está asociado con la recepción de información aferente visceral.

GRUPOS DE CÉLULAS NERVIOSAS DEL CUERNO LATERAL DE SUSTANCIA GRIS

El grupo intermedio lateral de células constituye el pequeño cuerno lateral, que se extiende desde el primer segmento torácico hasta el segundo o tercer segmento lumbar de la médula espinal (véanse figs. 4-6 y 4-8). Las células son relativamente pequeñas y dan lugar a fibras simpáticas preganglionares.

Un grupo similar de células que se encuentra en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal da lugar a las fibras parasimpáticas preganglionares (véanse figs. 4-6 y 4-10).

COMISURA GRIS Y CONDUCTO CENTRAL

En los cortes transversales de la médula espinal, los cuernos anteriores y posteriores a cada lado están conectados por una **comisura gris** transversa; la sustancia gris se parece a una letra "H" (véanse figs. 4-6 a 4-10). El **conducto central** se encuentra en el centro de la comisura gris. La parte de la comisura gris situada en la parte posterior del conducto central es la **comisura gris posterior**; la parte anterior es la **comisura gris anterior**.

El conducto central o endimario se encuentra a lo largo de la médula espinal. En la parte superior se continúa con el conducto endimario de la mitad inferior de la médula oblongada, y por encima de ésta se abre a la cavidad del cuarto ventrículo. Hacia abajo, en el cono medular, se expande hacia el **ven-**

trículo terminal fusiforme y termina en la raíz del filum terminal. Está lleno de LCE y recubierto con epitelio cilíndrico ciliado, el **ependimo**. Por lo tanto, el conducto central se cierra hacia abajo y se abre hacia el interior del cuarto ventrículo.

Sustancia blanca

Para propósitos descriptivos, la sustancia blanca puede dividirse en **cordones anterior, lateral y posterior** (véanse figs. 4-5 a 4-10). El cordón anterior de cada lado se encuentra entre la línea media y el punto de origen de las raíces nerviosas anteriores; el cordón lateral se encuentra entre el origen de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las raíces nerviosas posteriores; el cordón posterior se encuentra entre la entrada de las raíces posteriores de los nervios y la línea media.

Estructura

Al igual que en otras regiones del SNC, la sustancia blanca de la médula espinal está formada por una mezcla de fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Rodea la sustancia gris, y su color blanco se debe a la alta proporción de fibras nerviosas mielinizadas.

DISPOSICIÓN DE FIBRAS NERVIOSAS EN TRACTOS

La disposición de los tractos de las fibras nerviosas dentro de la médula espinal se ha deducido de la experimentación con animales y del estudio de la médula espinal humana en busca de **fibras nerviosas en degeneración por lesiones o enfermedades**. Aunque algunos tractos nerviosos están concentrados en ciertas áreas de la sustancia blanca, existe una superposición considerable. Para fines descriptivos, los tractos espinales se dividen en tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios, y sus posiciones relativas en la sustancia blanca se describen a continuación. En la figura 4-11 se muestra

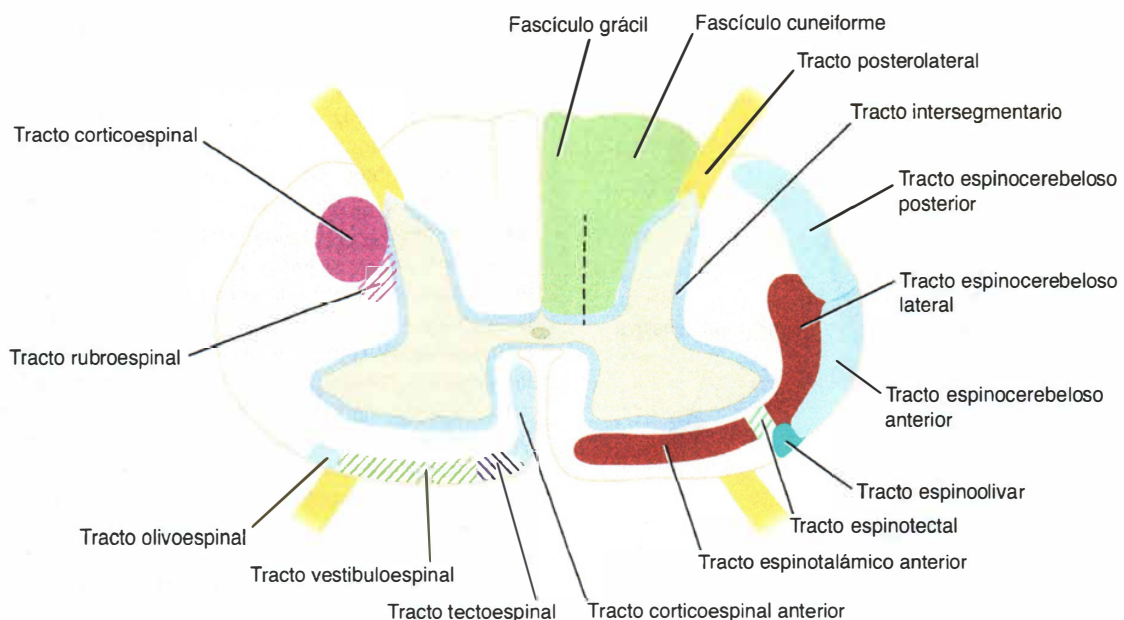


Figura 4-11 Corte transversal de la médula espinal en el nivel cervical medio que muestra la disposición general de los tractos ascendentes a la derecha y los tractos descendentes a la izquierda.

un diagrama simplificado, que exhibe la disposición general de los principales tramos.

TRACTOS ASCENDENTES

Al entrar en la médula espinal, las fibras nerviosas sensitivas de diferentes tamaños y funciones se clasifican y separan en haces o **tractos** en la sustancia blanca (fig. 4-12; véase también fig. 4-11). Algunas de las fibras nerviosas sirven para enlazar diferentes segmentos de la médula espinal, mientras que otras ascienden desde la médula espinal a los centros superiores y, por lo tanto, conectan la médula espinal con el

encéfalo. Estos haces de las fibras ascendentes se llaman **tractos** o **vías ascendentes**.

Los tractos ascendentes conducen dos tipos de información aferente, que puede o no alcanzar el nivel consciente. La información **estereoceptica** se origina fuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura o el tacto. La información **propioceptiva** se origina dentro del cuerpo, por ejemplo, de los músculos y las articulaciones.

Organización anatómica

La información general de las terminaciones sensitivas periféricas es conducida a través del sistema nervioso por una serie de neuronas. En su forma más simple, el camino ascendente hacia la consciencia está formado por tres neuronas (véase fig. 4-12). La primera neurona, la **neurona de primer orden**, tiene su cuerpo celular en el **ganglio de la raíz posterior** del nervio espinal (raquídeo). Una prolongación periférica se conecta con una terminación sensitiva receptora, mientras que una prolongación central ingresa a la médula espinal a través de la raíz posterior para hacer una sinapsis con la neurona de segundo orden. La **neurona de segundo orden** da origen a un axón que se decusa (cruza al lado opuesto) y asciende a un nivel superior del SNC, donde hace sinapsis con una **neurona de tercer orden**. La neurona de tercer orden suele estar en el tálamo, y da origen a una fibra de proyección que llega a una región sensitiva de la corteza cerebral. Esta cadena formada por tres neuronas es la disposición más habitual, pero algunas vías aferentes usan un número mayor o menor de neuronas. Muchas neuronas de las vías ascendentes se ramifican y envían información importante a la formación reticular, la cual, a su vez, activa la corteza cerebral y mantiene el estado de vigilia. Otras ramas pasan a las motoneuronas y participan en la actividad muscular refleja.

Funciones

Las sensaciones dolorosas y térmicas ascienden por el haz o fascículo espinotalámico lateral; el tacto suave (propioceptivo) y la presión ascienden por el haz espinotalámico anterior (fig. 4-13). El **tacto discriminativo** (es decir, la capacidad de localizar con precisión el área del cuerpo tocada y también de distinguir entre dos puntos cercanos tocados a la vez o discriminación entre dos puntos) asciende por los cordones posteriores. Por estos cordones asciende también la información procedente de los músculos y de las articulaciones relacionadas con el movimiento y la posición de las diferentes partes del cuerpo. Además, la sensibilidad vibratoria asciende por el cordón posterior. La información inconsciente procedente de los músculos, las articulaciones, la piel y el tejido subcutáneo llega al cerebelo por medio de los fascículos espinocerebelosos anteriores y posteriores, y por el fascículo cuneocerebeloso. La información dolorosa, térmica y táctil es transmitida al colículo superior del mesencéfalo a través del fascículo espinotectal para permitir los reflejos espinovisuales. El fascículo espinorreticular representa una vía que va desde los músculos, las articulaciones y la piel hasta la formación reticular, mientras que el fascículo espinoolivario proporciona una vía indirecta para la llegada de más información aferente hasta el cerebelo.

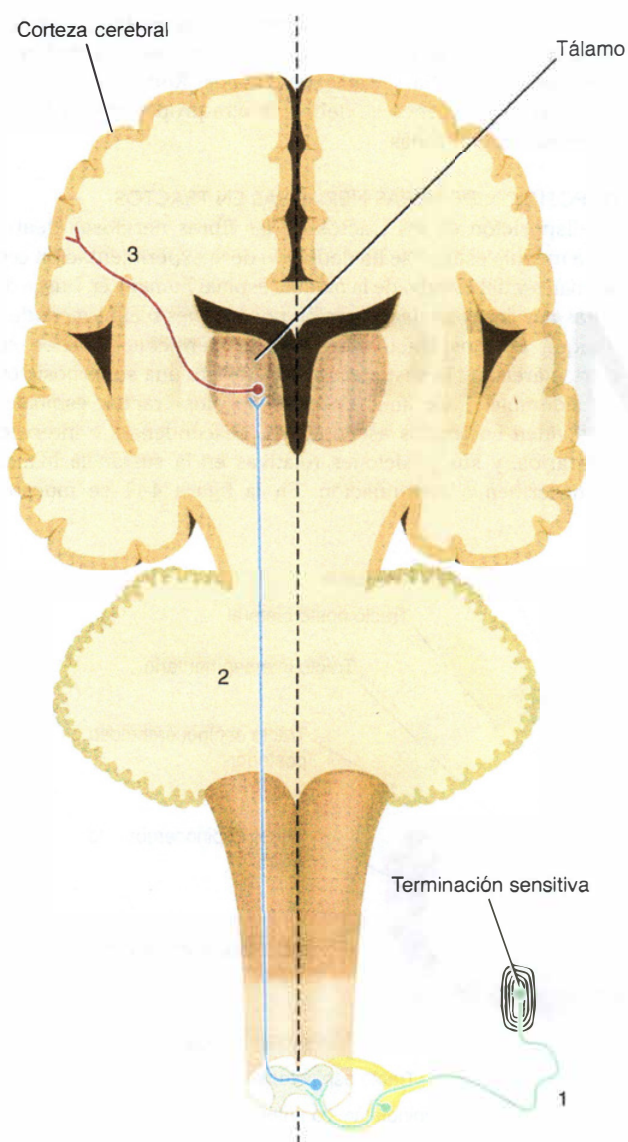


Figura 4-12 Forma más simple de la vía sensitiva ascendente desde la terminación nerviosa sensitiva hasta la corteza cerebral. Obsérvese la participación de tres neuronas.

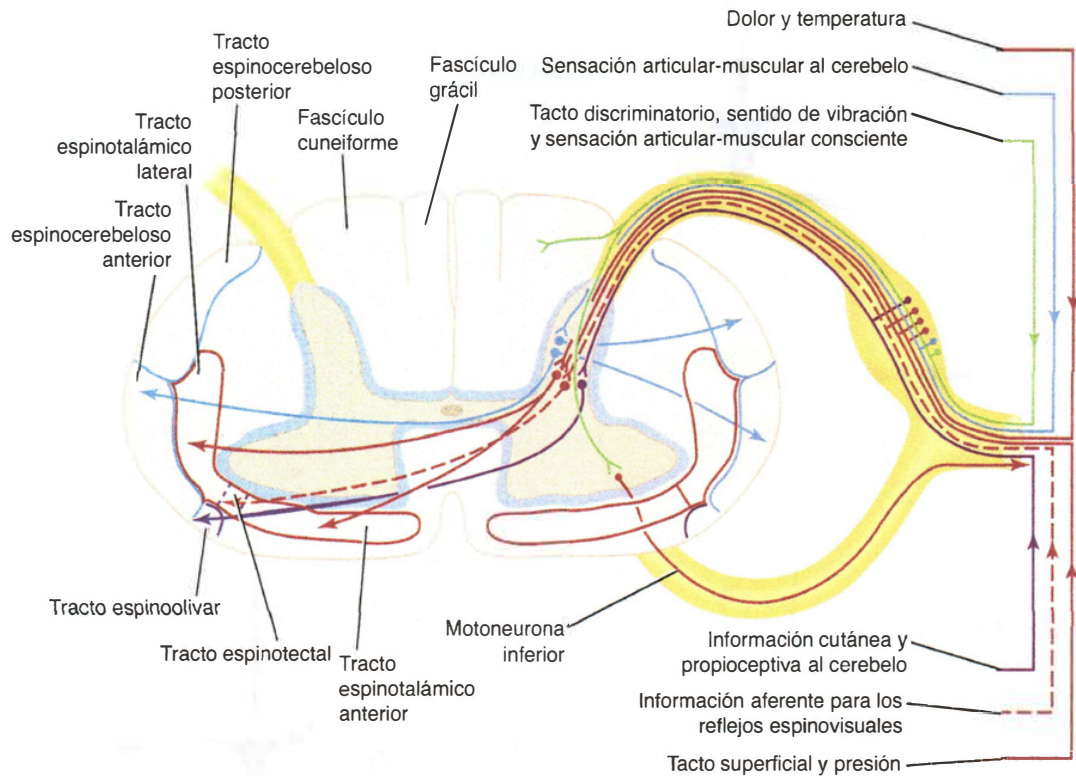


Figura 4-13 El corte transversal de la médula espinal muestra el origen de los principales fascículos sensitivos ascendentes. Obsérvese que las sensaciones de dolor y temperatura ascienden por el fascículo espinotalámico lateral, y el tacto ligero y la presión ascienden por el fascículo espinotalámico anterior.

Vías del dolor y la temperatura

Los receptores del dolor y la temperatura en la piel y otros tejidos son terminaciones nerviosas libres. Los impulsos dolorosos son transmitidos a la médula espinal por fibras de tipo A-δ de conducción rápida y por fibras de tipo C de conducción lenta.

Las fibras de conducción rápida alertan a la persona del dolor agudo inicial, mientras que las fibras de conducción lenta son responsables de la transmisión del dolor urente prolongado. Las sensaciones de calor y de frío también viajan por fibras A-δ y las C.

Las vías somatosensitivas se resumen en la tabla 4-2.

Tabla 4-2 Principales vías somatosensitivas hacia la consciencia^a

Sensación	Receptor	Neurona de primer orden	Neurona de segundo orden	Neurona de tercer orden	Vías	Destino
Temperatura y dolor	Terminaciones nerviosas libres	Ganglios de la raíz posterior	Sustancia gelatinosa	Núcleo ventral posterolateral del tálamo	Espinotalámicas laterales, lemnisco espinal	Giro central posterior
Tacto ligero y presión	Terminaciones nerviosas libres	Ganglios de la raíz posterior	Sustancia gelatinosa	Núcleo ventral posterolateral del tálamo	Espinotalámicas anteriores, lemnisco espinal	Giro central posterior
Tacto discriminativo, sentido de vibración, sensibilidad muscular y articular consciente	Corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, husos musculares, órganos tendinosos	Ganglios de la raíz posterior	Núcleos gracil y cuneiforme	Núcleo ventral posterolateral del tálamo	Fascículos gracil y cuneiforme, lemnisco medial	Giro central posterior

^aObsérvese que todas las vías ascendentes envían ramos al sistema reticular activador.

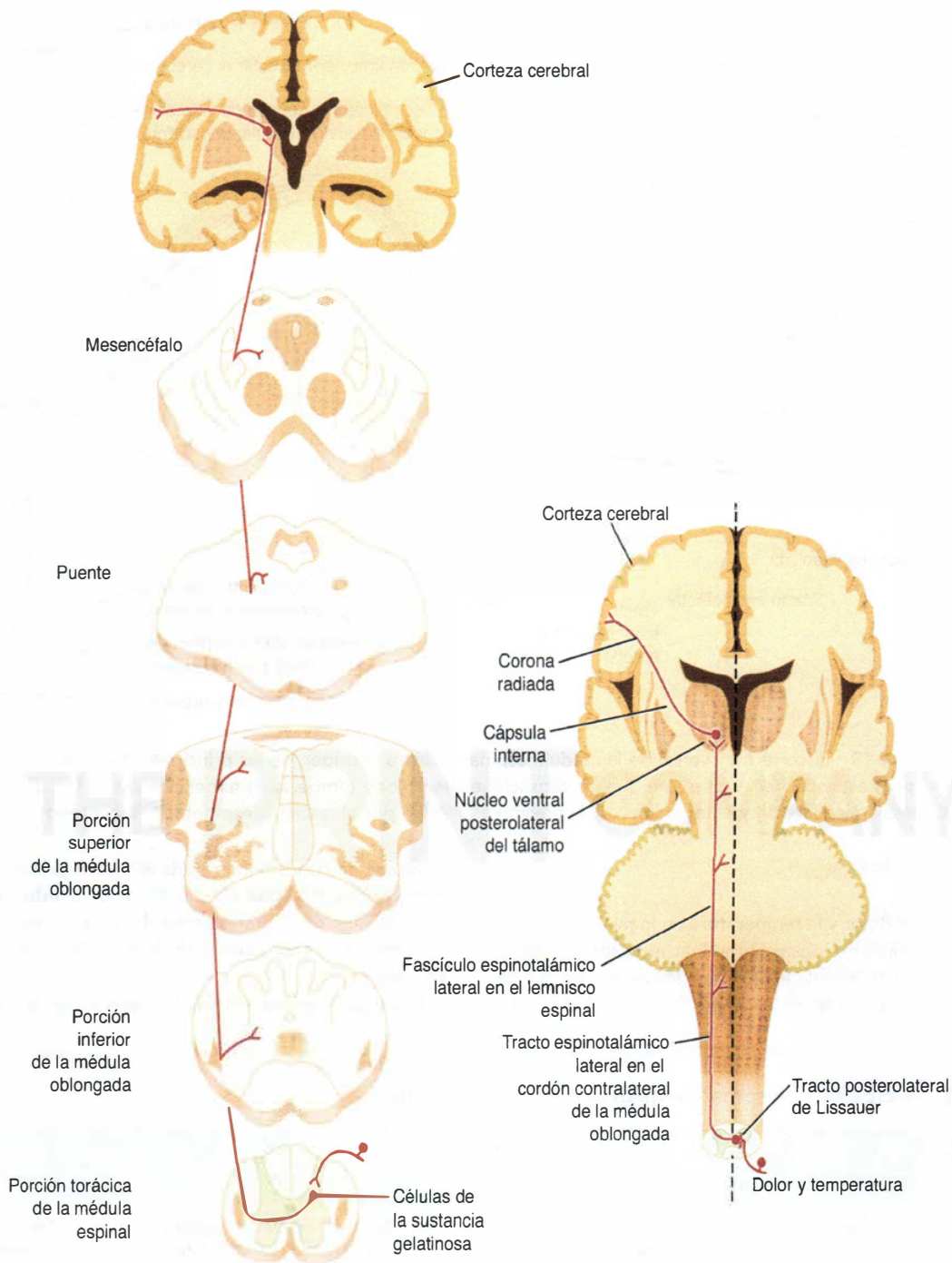


Figura 4-14 Vías del dolor y la temperatura.

Tracto espinotalámico lateral

Los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior continúan hasta la punta del cuerno posterior, y se dividen en ramos ascendentes y descendentes (fig. 4-14). Estos ramos recorren una distancia de uno o dos segmentos de la médula espinal y forman el **tracto posterolateral de Lissauer**. Estas fibras de las neuronas de primer

orden terminan haciendo sinapsis con las células del cuerno posterior, incluidas las células de la sustancia gelatinosa. Se cree que la sustancia P, un péptido, es el neurotransmisor de esta sinapsis.

Los axones de las neuronas de segundo orden ahora **cruzan en sentido oblicuo al lado opuesto en las comisuras blanca y gris anterior dentro de un segmento espinal de**

la médula, y ascienden por el cordón contralateral como el haz espinotalámico lateral. El fascículo espinotalámico lateral ocupa una posición medial respecto al fascículo espinocerebeloso anterior. Conforme el haz espinotalámico lateral asciende a lo largo de la médula espinal, se añaden nuevas fibras a la porción anteromedial del fascículo. Así, en los segmentos cervicales superiores de la médula, las fibras sacras son laterales y en los segmentos cervicales son mediales. Las fibras que llevan dolor están situadas ligeramente por delante de aquellas que conducen la temperatura.

Cuando el tracto espinotalámico lateral asciende a través de la médula oblongada, se encuentra cerca de la superficie lateral y entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Ahora está acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal; juntos forman el **lemnisco espinal**.

El lemnisco espinal sigue ascendiendo a través de la parte posterior del puente. En el mesencéfalo, yace sobre el tegmento lateral del lemnisco medial. Muchas de las fibras del tracto espinotalámico lateral terminan haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Probablemente aquí se perciben el dolor crudo y las sensaciones de temperatura y se inician las reacciones emocionales.

Los axones de las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo ahora pasan a través del ramo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para alcanzar el área somestésica en el giro postcentral de la corteza cerebral. La mitad contralateral del cuerpo se representa como invertida, con la mano y la boca situadas en la parte inferior y la pierna en la parte superior, y con el pie y la región anogenital en la superficie medial del hemisferio (para más detalles, véase cap. 7). Desde aquí, la información se transmite a otras regiones de la corteza cerebral para ser empleada por las áreas motoras y el área de asociación parietal. El papel de la corteza cerebral es interpretar la calidad de la información sensitiva en el nivel consciente.

Percepción del dolor

La percepción del dolor es un fenómeno complejo que está influido por el estado emocional y las experiencias pasadas de la persona. El dolor es una sensación que avisa del peligro de lesión y alerta a la persona para que lo evite o lo trate.

El dolor puede dividirse en dos tipos principales: **dolor rápido** y **dolor lento**. El dolor rápido se experimenta en unos 0.1 s después de que se aplica el estímulo del dolor; el dolor lento se siente 1 s o más después de la estimulación. El paciente describe el dolor rápido como dolor agudo o punzante y es el tipo de dolor que se siente después de pincharse el dedo con una aguja. El dolor rápido se limita casi a la piel.

El dolor lento se describe como urente, sordo y pulsátil y se produce por la destrucción del tejido, como en el desarrollo de un absceso o en la artritis grave. El dolor lento puede aparecer en cualquier tejido del cuerpo.

Todos los tipos de recepción del dolor ocurren en las terminaciones nerviosas libres. El dolor rápido es experimentado por estímulos mecánicos o térmicos, y el dolor lento puede ser provocado por estímulos mecánicos, térmicos y químicos.

Se han encontrado muchas sustancias químicas en los extractos de tejidos dañados que excitan las **terminaciones**

nerviosas libres. Éstas incluyen **serotonina**, **histamina**, **bradikinina**, ácidos como el **ácido láctico** y iones de K^+ . El umbral para las terminaciones dolorosas puede ser reducido por las prostaglandinas y la sustancia P, pero no pueden estimular las terminaciones directamente por sí mismas.

La persona debe ser consciente de la existencia de estímulos que, si permite que persistan, originarán una destrucción tisular; los receptores del dolor tienen escasa o nula capacidad de adaptación.

Conducción del dolor hasta el sistema nervioso central

El dolor rápido se desplaza por los nervios periféricos en axones A- δ de gran diámetro, a velocidades de entre 6 y 30 m/s. El dolor lento se desplaza por las fibras C de pequeño diámetro a velocidades de entre 0.5 y 2 m/s. Los impulsos de dolor rápido alcanzan primero la consciencia para avisar a la persona del peligro, de forma que se pueda iniciar una respuesta protectora adecuada. El dolor lento se advierte más tarde y dura mucho más tiempo.

Conducción del dolor en el sistema nervioso central

Las fibras aferentes del dolor penetran en la médula espinal, por ejemplo, en las raíces posteriores de un nervio espinal, y terminan predominantemente en las capas superficiales del cuerno posterior. El principal neurotransmisor excitador liberado por las fibras A- δ y C es el aminoácido **glutamato**. Las fibras C también liberan sustancia P, un neuropéptido. Mientras que el glutamato es un neurotransmisor localizado de acción rápida, la sustancia P tiene una liberación lenta y se difunde ampliamente en el cordón posterior y puede influir en muchas neuronas.

Las fibras de dolor (nociceptivas) de acción rápida, punzantes y de inicio rápido estimulan las neuronas de segundo orden del tracto espinotalámico lateral. Los axones cruzan inmediatamente al lado opuesto de la médula espinal y ascienden hasta el tálamo, desde donde se transmiten al giro postcentral sensitivo. Las fibras de dolor urente, sordo, de acción lenta, también estimulan a las neuronas de segundo orden del fascículo espinotalámico lateral en el cuerno posterior y ascienden con los axones de las fibras de dolor de acción rápida. Sin embargo, hoy se considera que la mayoría de las fibras lentas entrantes en la médula espinal hacen conexiones adicionales con varias neuronas del cuerno posterior antes de ascender por la médula espinal. La llegada repetida de estímulos nocivos a través de las fibras C en el cuerno posterior durante las lesiones graves conduce a un aumento de la respuesta de las células neuronales de segundo orden. Este fenómeno de **potenciación** se atribuye a la liberación de la sustancia neurotransmisora glutamato por las fibras C.

El tipo rápido de dolor se localiza con precisión. Por ejemplo, si nos golpeamos el pulgar con un martillo, no habrá duda de dónde se ha producido el daño. El dolor de tipo lento se encuentra mal localizado. Por ejemplo, en el caso de la artrosis de la cadera la persona sólo puede localizar de forma vaga el dolor en el área de la cadera y no en el sitio específico de la lesión. La diferencia se puede explicar por el hecho de que las fibras del dolor rápido ascienden directamente por la médula espinal por el fascículo espinotalámico lateral, mientras que las fibras del dolor lento esta-